

MANUAL DE SERVICIO



FABRICADO POR: SLEIC Creaciones e Investigaciones Electrónicas S.L.
AVDA. VALDELAPARRA, 3 POL.IND. DE ALCOBENDAS
28100 ALCOBENDAS (MADRID) Tlf. 6619796 FAX 6616974

MANUAL DE SERVICIO

ELVIRA 2

Creaciones e Investigaciones Electrónicas S.L. (SLEIC) se reserva el derecho de introducir modificaciones en el diseño mecánico, electrónico o de software de la máquina sin previo aviso.

INDICE

SECCION 1	5
DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS	5
1.1.- DESCRIPCION GENERAL	5
1.2.- CARACTERISTICAS	6
1.2.1.- CARACTERISTICAS MECANICAS	6
1.2.2.- CARACTERISTICAS ELECTRICAS	7
SECCION 2	8
DESCRIPCION DEL TABLERO DE JUEGO	8
2.1.- CONTACTOS	8
2.1.1.- DESCRIPCION DE CONTACTOS	9
2.2.- LUCES	12
2.2.1.- LUCES FIJAS	13
2.2.2.- LUCES CONTROLADAS	13
2.3.- BOBINAS	16
2.3.1.- DESCRIPCION DE BOBINAS	17
SECCION 3	18
DESCRIPCION DEL JUEGO	18
3.1.- EVENTOS	18
3.1.1.- BOLAS EXTRA	18
3.1.2.- ESPECIALES	18
3.2.- ACTUACIONES DE LOS CONTACTOS	18
3.2.1.- PASILLOS	18
3.2.2.- BANCADAS	19
3.2.3.- DIANAS	19
3.2.4.- BANDAS	20
3.2.5.- BUMPERS	20
3.2.6.- PICABOLAS	20
3.2.7.- VELETA	20
3.2.8.- FALTA	20
3.3.- PUNTUACIONES	21
3.4.- LOTERIA	21
SECCION 4	22
VALORES PROGRAMABLES	22
4.1.- SIGNIFICADO DE LOS MICROSWITCHES	22
4.2.- PROGRAMACION	22
4.2.1.- MONEDERO	22
4.2.2.- BOLAS POR PARTIDA	22

4.2.3.- PARTIDAS POR RECORD DEL DÍA	23
4.2.4.- PARTIDAS	23
4.2.5.- FALTAS	23
4.2.6.- TEMPORIZACION DEL PICABOLAS	24
SECCION 5	25
AJUSTES Y TEST	25
5.1.- ENTRADA EN AJUSTES Y TEST	25
5.2.- TEST DE CONTACTOS	25
5.3.- TEST DE LUCES	25
5.4.- TEST DE BOBINAS	25
5.5.- TEST DE CONTADORES	26
SECCION 6	28
DESPIECE GENERAL	28
6.1.- RELACION DE PARTES	29
6.2.- CONJUNTO BUMPER	32
6.2.1.- RELACION DE PARTES	33
6.3.- CONJUNTO FLIPPER	34
6.3.1.- RELACION DE PARTES	35
6.4.- CONJUNTO TACA	36
6.4.1.- RELACION DE PARTES	37
6.5.- PICABOLAS	38
6.5.1.- RELACION DE PARTES	39
6.6.- IMPULSOR SALIDA DE BÓLAS	40
6.6.1.- RELACION DE PARTES	41
6.7.- BANCADA DE DIANAS	42
6.7.1.- RELACION DE PARTES	43
6.8.- UNIDAD DE FALTA Y GATE TRAMPILLA	44
6.8.1.- RELACION DE PARTES	45
6.9.- TIRADOR CON GUIAS LARGO	46
6.9.1.- RELACION DE PARTES	47
6.10.- TABLERO DE JUEGO	48
6.10.1.- RELACION DE PARTES	49
6.11.- SILUETAS DEL TABLERO	50
6.11.1.- RELACION DE PARTES	51
6.12.- SUBCONJUNTOS DEL TABLERO (1)	52
6.12.1.- RELACION DE PARTES	53
6.13.- SUBCONJUNTOS DEL TABLERO (2)	54
6.13.1.- RELACION DE PARTES	55

6.14.- SUBCONJUNTOS DEL TABLERO (3)	56
6.14.1.- RELACION DE PARTES	57
6.15.- LAMPARAS Y PORTALAMPARAS	58
6.15.1.- RELACION DE PARTES	59
SECCION 7	60
DESCRIPCION ELECTRONICA	60
7.1.- RELACION DE ELEMENTOS	60
7.2.- DESCRIPCION DE ELEMENTOS	60
7.2.1.- PLACA CPU 8 BITS	60
7.2.1.1.- COMPONENTES PRINCIPALES	62
7.2.1.2.- CONECTORES	62
7.2.1.3.- MICROSWITCHES DE CPU 8	62
7.2.1.4.- MATRIZ DE CONTACTOS	63
7.2.2.- DRIVERS	65
7.2.2.1.- COMPONENTES PRINCIPALES	65
7.2.2.2.- MATRIZ DE LUCES	68
7.2.2.3.- CONECTORES	70
7.2.2.4.- CIRCUITOS DE ATAQUE A BOBINAS	70
7.2.3.- CPU DE SONIDO GENERAL	72
7.2.3.1.- COMPONENTES PRINCIPALES	73
7.2.3.2.- CONECTORES	73
7.2.4.- PLACA DE DISPLAY	74
COMPONENTES PRINCIPALES	74
7.2.4.2.- CONECTORES	74
7.2.5.- FUENTE DE ALIMENTACION +5/+12	75
7.2.6.- ALIMENTACION DE SONIDO	75
7.2.7.- ALIMENTACION BOBINAS	76
7.2.8.- MONEDERO ELECTRONICO	77
7.2.9.- CAJA DE RED	78
7.2.10.- CONJUNTO PUENTES	79
7.2.11.- FUSIBLES	80
7.2.12.- TABLA DEL MUEBLE	81
SECCION 8	82
ESQUEMAS DE SERVICIO	82
CABLEADO GENERAL	I-1
PLACA CPU 8 BITS	II-1
PLACA DE SONIDO GENERAL	III-1
PLACA DE DRIVERS	IV-1
PLACA DE RELES	V-1
PLACA DE DISPLAY	VI-1
PLACA DE ALIMENTACION DE SONIDO	VII-1

Indice de figuras

figura 1-1	DIMENSIONES	6
figura 2-1	CONTACTOS	8
figura 2-2	LUCES	12
figura 2-3	BOBINAS	16
figura 6-1	DESPIECE GENERAL	28
figura 6-2	CONJUNTO BUMPER	32
figura 6-3	CONJUNTO FLIPPER	34
figura 6-4	CONJUNTO TACA	36
figura 6-5	PICABOLAS	38
figura 6-6	IMPULSOR SALIDA DE BOLAS	40
figura 6-7	BANCADA DE DIANAS	43
figura 6-8A	UNIDAD DE FALTA	44
figura 6-8B	GATE TRAMPILLA	45
figura 6-9	TIRADOR CON GUIAS LARGO	46
figura 6-10	TABLERO DE JUEGO	48
figura 6-11	SILUETAS DEL TABLERO	50
figura 6-12	SUBCONJUNTOS DEL TABLERO (1)	52
figura 6-13	SUBCONJUNTOS DEL TABLERO (2)	54
figura 6-14	SUBCONJUNTOS DEL TABLERO (3)	56
figura 6-15	LAMPARAS Y PORTALAMPARAS	58
figura 7-1	PLACA C.P.U 8 BITS	61
figura 7-2	MATRIZ DE CONTACTOS	63
figura 7-3	LINEA DE COMUN (SCAN)	64
figura 7-4	LINEA DE RETORNO (RET)	64
figura 7-5	PLACA DE DRIVERS	67
figura 7-6	MATRIZ DE LUCES	68
figura 7-7	DRIVER DE FILAS LUCES	69
figura 7-8	DRIVER DE COLUMNAS LUCES	69
figura 7-9	CIRCUITO DE POTENCIA BOBINAS	71
figura 7-10	CIRCUITO MEDIANA POTENCIA BOBINAS	71
figura 7-11	CPU SONIDO GENERAL	72
figura 7-12	PLACA DISPLAY	74
figura 7-13	FUENTE ALIMENTACION +5/+12	75
figura 7-14	PLACA DE ALIMENTACION DE SONIDO	75
figura 7-15	ALIMENTACION BOBINAS	76
figura 7-16	MONEDERO ELECTRONICO	77
figura 7-17	CAJA DE RED	78
figura 7-18	CONJUNTO PUENTES	79
figura 7-19	TABLA DEL MUEBLE	81

SECCION 1

DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS

1.1.- DESCRIPCION GENERAL

El modelo DONA ELVIRA 2 de Sleic es una máquina recreativa de bolas que ofrece al jugador y usuario una serie de características muy notables por su sistema de juego y su avanzada tecnología electrónica.

Es una pinball clásica en su concepción del tablero de juego, aunque ofrece muchos de los detalles que son del gusto del jugador actual.

Ahora bien, sigue cumpliendo la máxima del buen jugador de pinball, en la que el jugador "SABE EN CADA MOMENTO" cual o cuales son los puntos a los que debe dirigir la bola para obtener los premios o puntuaciones que desea. Sabe cuales son los puntos fáciles y los puntos peligrosos y arriesgados y con su habilidad, poca o mucha, llevará a la bola al lugar que le interesa sin que, insistimos en este punto, "NADIE JUEGUE POR EL".

El juego tiene momentos en que es extremadamente rápido. El jugador debe mantener un alto grado de atención y mostrar grandes reflejos para superar las condiciones que las evoluciones de la bola le imponen.

Sumado a su apasionante sistema de juego, en el que el jugador se encuentra implicado, se han de tener en cuenta los importantes avances tecnológicos y facilidad de mantenimiento que tanto preocupan al operador y que el mercado actual requiere.

Se ha introducido un complejo sistema de sonidos tanto musicales, de efectos especiales y de voz, que proporcionan un atractivo adicional al juego.

No son menores los aspectos puramente técnicos de su diseño electrónico.

DONA ELVIRA 2 es un sistema electrónico gobernado por dos microprocesadores que realizan cada uno una función bien definida: Una unidad principal de 8 bits que controla el juego y una unidad secundaria de 8 bits que controla el sonido.

El sistema clásico de láminas de contactos ha sido sustituido por micro-interruptores de varilla, con la única excepción de los pulsadores de los flippers, que se han mantenido con láminas para ofrecer el "tacto" clásico al buen jugador de pinball, y las láminas de las dianas que ofrecen mayor resistencia a los impactos de la bola.

Con este sistema y el hecho de que ninguno de ellos conmuta corriente, incluidos los contactos de corte de fuerza de flippers "libres de chispas", la duración de los contactos es prácticamente ilimitada.

1.2.- CARACTERISTICAS

1.2.1.- CARACTERISTICAS MECANICAS

Según puede apreciarse en la figura 1, las dimensiones máximas del aparato son:

LARGO	129 cm. (Sin Tirador)	135 cm. (Con Tirador)
ANCHO	65 cm. (Cabeza)	60 cm. (Frente)
Con Patas		
ALTO	131 cm. (Cabeza abatida)	194 cm. (Cabeza Subida)
Sin Patas		
ALTO	77 cm. (Cabeza abatida)	140 cm. (Cabeza abatida)

La máquina embalada se encuentra en posición vertical, por lo que las dimensiones del embalaje son:

LARGO	77 cm.
ANCHO	70 cm.
ALTO	130 cm.
PESO	105 Kg.

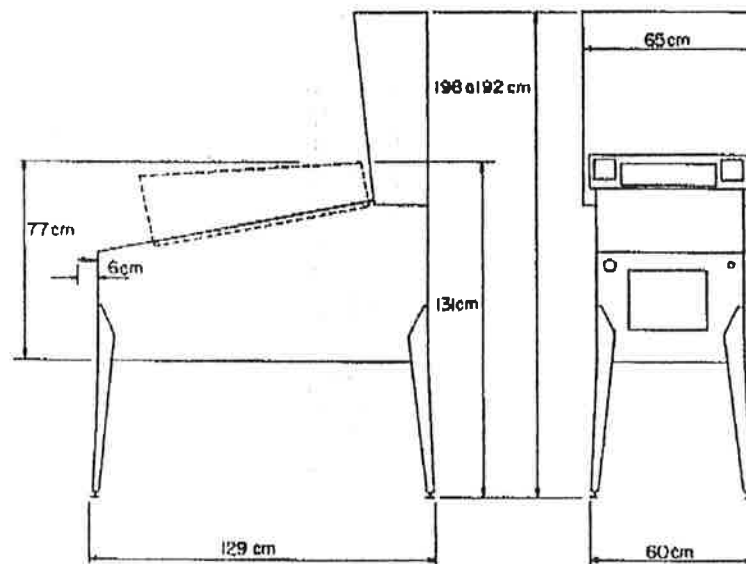


figura 1-1 DIMENSIONES

1.2.2.- CARACTERISTICAS ELECTRICAS

ALIMENTACION	220 V/50 Hz
GENERAL	
POTENCIA	310 VA



¡ATENCIÓN!

LA MAQUINA DEBE CONECTARSE A UN ENCHUFE DE RED PROVISTO DE TOMA DE TIERRA PARA EVITAR DESCARGAS ELECTRICAS Y CALAMBRES. NO UTILICE ENCHUFES MULTIPLES O LADRONES QUE NO DISPONGAN DE SU CORRESPONDIENTE TOMA DE TIERRA.

Creaciones e Investigaciones Electrónicas S.L. (SLEIC) no se responsabiliza del incumplimiento de esta obligación.

SECCION 2

DESCRIPCION DEL TABLERO DE JUEGO

2.1.- CONTACTOS

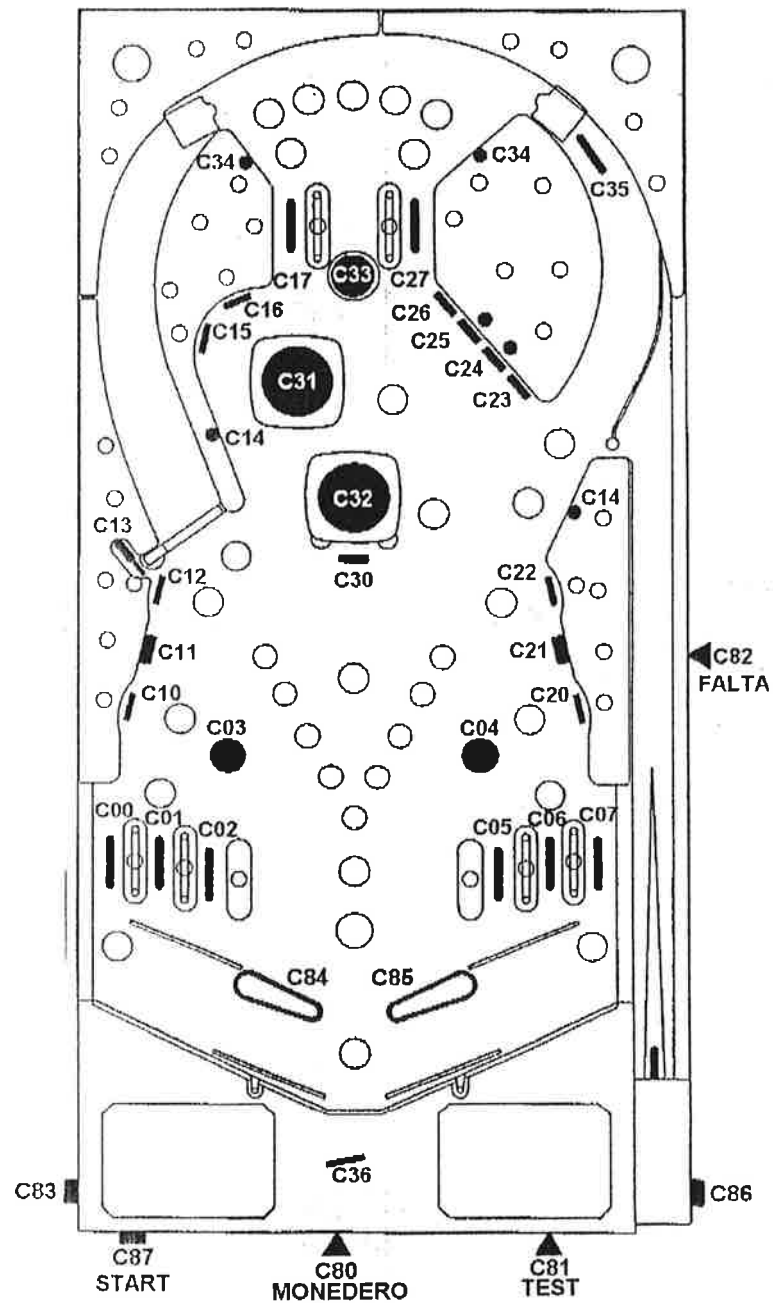


figura 2-1 CONTACTOS

2.1.1.1.- DESCRIPCION DE CONTACTOS

Tenemos dos tipos de contactos: por matriz y directos según puede verse en la figura 2-1.

CODIGO	NOMBRE	TIPO
80	Entrada Monedas	Directo
81	Pulsador de Test	Directo
82	Contacto de falta	Directo
83	Pulsador flipper izquierdo	Directo
84	Contacto de corte de flipper izquierdo	Directo
85	Contacto de corte de flipper derecho	Directo
86	Pulsador flipper derecho	Directo
87	Pulsador Start	Directo
00	Pasillo 1	Matriz
01	Pasillo 2	Matriz
02	Pasillo 3	Matriz
03	Estrella 1	Matriz
04	Estrella 2	Matriz
05	Pasillo 4	Matriz
06	Pasillo 5	Matriz
07	Pasillo 6	Matriz
10	Diana 1	Matriz
11	Bancada 5	Matriz
12	Diana 2	Matriz
13	Veleta	Matriz
14	Bandas Inferiores	Matriz
15	Diana 6	Matriz
16	Diana 7	Matriz
17	Pasillo 7	Matriz
20	Diana 5	Matriz
21	Bancada 6	Matriz
22	Diana 4	Matriz
23	Bancada 4	Matriz
24	Bancada 3	Matriz
25	Bancada 2	Matriz
26	Bancada 1	Matriz
27	Pasillo 8	Matriz

CODIGO	NOMBRE	TIPO
30	Diana 3	Matriz
31	Bumper 2	Matriz
32	Bumper 1	Matriz
33	Picabolas	Matriz
34	Bandas Superiores	Matriz
35	Pasillo 9	Matriz
36	Salida de Bolas	Matriz

MATRIZ DE CONTACTOS

	RET7	RET6	RET5	RET4	RET3	RET2	RET1	RET0
SCAN0	Pasillo6 [07]	Pasillo5 [06]	Pasillo4 [05]	Estrella2 [04]	Estrella1 [03]	Pasillo3 [02]	Pasillo2 [01]	Pasillo1 [00]
SCAN1	Pasillo7 [17]	Diana7 [16]	Diana6 [15]	BandaInf [14]	Veleta [13]	Diana2 [12]	Bancada5 [11]	Diana1 [10]
SCAN2	Pasillo8 [28]	Bancada1 [26]	Bancada2 [25]	Bancada2 [24]	Bancada4 [23]	Diana4 [22]	Bancada6 [21]	Diana5 [20]
SCAN3	VACIO	SalidaBol [36]	Pasillo9 [35]	BandaSup [34]	Picabolas [33]	Bumper1 [32]	Bumper2 [31]	Diana3 [30]

CONTACTOS DIRECTOS

BIT7	BIT6	BIT5	BIT4	BIT3	BIT2	BIT1	BIT0
Start [87]	FlipperDer [86]	CorteFDer [85]	CorteFlzq [84]	FlipperIzq [83]	Falta [82]	Test [81]	Monedero [80]

Esta página está en blanco deliberadamente

2.2.- LUCES

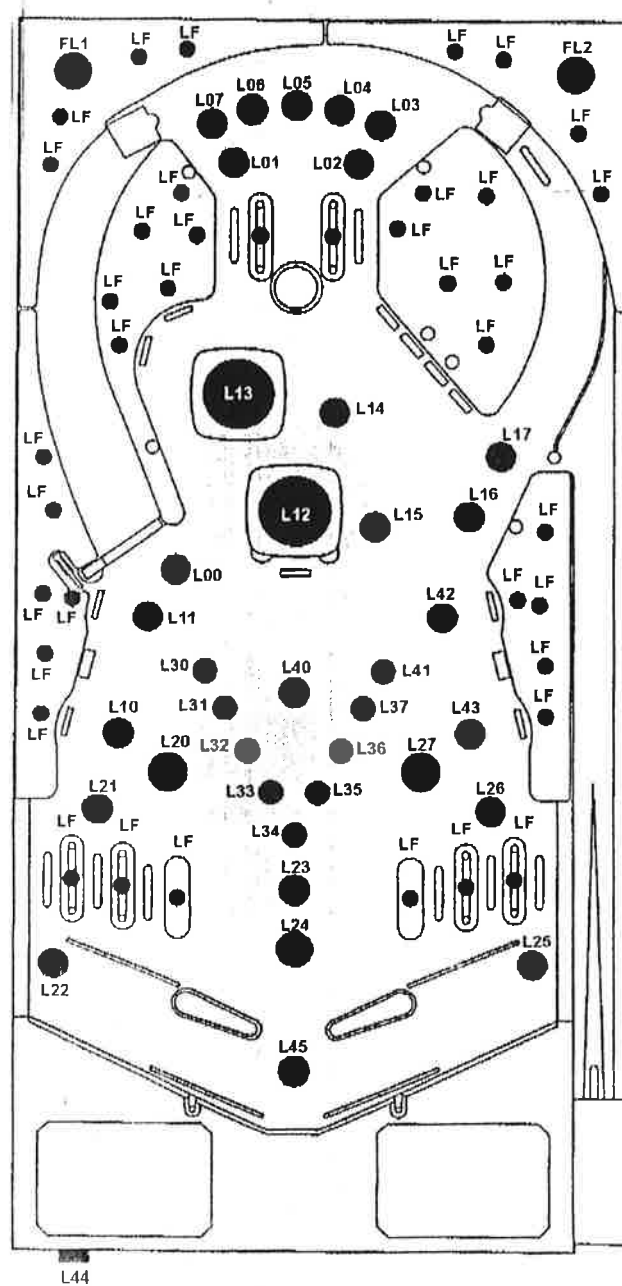


figura 2-2 LUCES

2.2.1.- LUCES FIJAS

Según puede verse en la figura 2-2 las luces marcadas con LF se hallan repartidas por el tablero proporcionando la luz general al juego.

2.2.2.- LUCES CONTROLADAS

Refiriendonos a la figura 2-2 podemos observar los puntos marcados con LC00 hasta LC45. Estos puntos son las luces controladas separadamente por el juego. La descripción de sus funciones es la que a continuación se expone:

CODIGO	NOMBRE	DESCRIPCION
00	LVE	Veleta: 10.000 puntos
01	LP7	Pasillo 7: Enciende Bumpers
02	LP8	Pasillo 8: Enciende Bumpers
03	LPB5	Picabolas: 100.000 puntos
04	LPB4	Picabolas: 300.000 puntos
05	LPB3	Picabolas: Bola Extra
06	LPB2	Picabolas: 5.000 puntos
07	LPB1	Picabolas: 50.000 puntos
10	LD1	Diana 1: 100.000 puntos
11	LD2	Diana 2: 300.000 puntos
12	LB11	Bumper 1: 10.010 puntos
13	LB21	Bumper 2: 10.010 puntos
14	LB12	Especial en Combinación Bancada 1,2,5
15	LB22	Especial en Combinación Bancada 3,4,6
16	LP92	Pasillo 9: Bonos
17	LP91	Pasillo 9: 300.000 puntos
20	LE1	Estrella 1: Apaga Bumpers
21	LP2	Pasillo 2: 100.000 puntos
22	LP1	Pasillo 1: Especial
23	LDB	Doble Bonos
24	LTB	Triple Bonos
25	LP6	Pasillo 6: Bola Extra
26	LP5	Pasillo 5: 100.000 puntos
27	LE2	Estrella 2: Suma Bonos
30	LB01	Bono 1
31	LB02	Bono 2
32	LB03	Bono 3
33	LB04	Bono 4
34	LB05	Bono 5

CODIGO	NOMBRE	DESCRIPCION
35	LB06	Bono 6
36	LB07	Bono 7
37	LB08	Bono 8
40	LB010	Bono 10
41	LB09	Bono 9
42	LD4	Diana 4: 300.000 puntos
43	LD5	Diana 5: 100.000 puntos
44	LST	Start
45	LB0x100000	Bonos x 100.000

MATRIZ DE LUCES

	RET7	RET6	RET5	RET4	RET3	RET2	RET1	RET0
SCAN0	LPB1 [07]	LPB2 [06]	LPB3 [05]	LPB4 [04]	LPB5 [03]	LP8 [02]	LP7 [01]	LVE [00]
SCAN1	LP91 [17]	LP92 [16]	LB22 [15]	LB12 [14]	LB21 [13]	LB11 [12]	LD2 [11]	LD1 [10]
SCAN2	LE2 [28]	LP5 [26]	LP6 [25]	LTB [24]	LDB [23]	LP1 [22]	LP2 [21]	LE1 [20]
SCAN3	LBO8 [37]	LBO7 [36]	LBO6 [35]	LBO5 [34]	LBO4 [33]	LBO3 [32]	LBO2 [31]	LBO1 [30]
SCAN4	VACIO	VACIO	LBOx100000 [45]	LST [44]	LD5 [43]	LD4 [42]	LBO9 [41]	LBO10 [40]

Esta página está en blanco deliberadamente

2.3.- BOBINAS

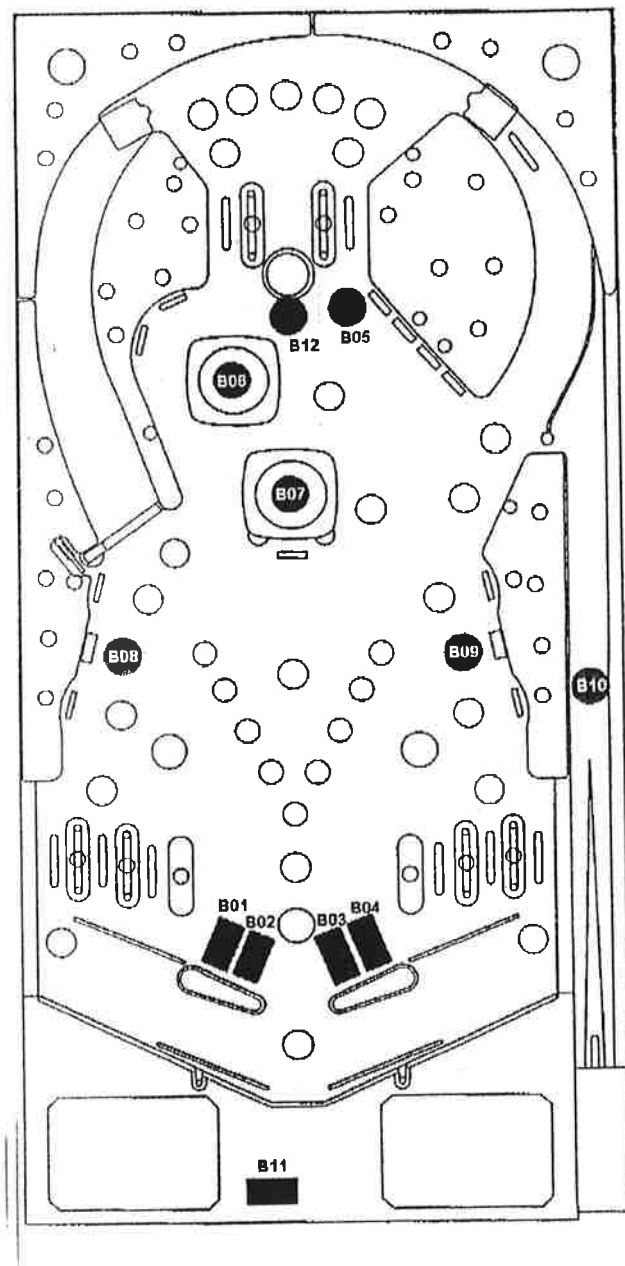


figura 2-3 BOBINAS

2.3.1.- DESCRIPCION DE BOBINAS

Según apreciamos en la figura 2-3, el aparato dispone de 10 bobinas (en los flippers hay doble bobinado lo que supone un total de 12) en el tablero de juego.

Cada una de ellas efectúa una función que a continuación se detalla:

BOBINA	FUNCION
01	Bobina de Flipper izquierdo fuerza
02	Bobina de Flipper izquierdo mantenimiento
03	Bobina de Flipper derecho fuerza
04	Bobina de Flipper derecho mantenimiento
05	Bobina Bancada de 4
06	Bobina Bumper 2
07	Bobina Bumper 1
08	Bobina Bancada de 1 izquierda
09	Bobina Bancada de 1 derecha
10	Bobina de Taca
11	Bobina Salida de Bolas
12	Bobina Picabolas

SECCION 3

DESCRIPCION DEL JUEGO

3.1.- EVENTOS

3.1.1.- BOLAS EXTRA

En el Pasillo 6.

3.1.2.- ESPECIALES

En el Pasillo 1 y por combinación de Dianas.

También se dan especiales por puntuación (ver apartado 4.2.4) y por superar el Record del Día (ver apartados 4.2.3 y 5.5).

3.2.- ACTUACIONES DE LOS CONTACTOS

3.2.1.- PASILLOS

PASILLOS	Con luz	Sin luz
Pasillo1	Especial	300.000 puntos
Pasillo2	100.000 puntos	5.000 puntos
Pasillo3	5.000 puntos y avance de bonos	
Pasillo4	5.000 puntos y avance de bonos	
Pasillo5	100.000 puntos	5.000 puntos
Pasillo6	Bola Extra	300.000 puntos
Pasillo7	Da 5.000 puntos Enciende Bumpers, Estrellas y LP7 Si LP7 y LP8 encendidas, enciende LP92, LD2 y LD4	
Pasillo8	Da 5.000 puntos Enciende Bumpers, Estrellas y LP8 Si LP7 y LP8 encendidas, enciende LP92, LD2 y LD4	
Pasillo9	Sin luz: 50.000 puntos Con LP9_1: 300.000 puntos Con LP9_2: 50.000 puntos y 2 avance de bonos	
Estrella1	Da 5.000 puntos Apaga Bumpers, LP7, LP8, LD2, LD4	
Estrella2	Da 5.000 puntos Apaga Bumpers, LP7, LP8, LD2, LD4	

3.2.2.- BANCADAS

BANCADAS	
Bancada 1	Da 10.000 puntos y enciende LP2 (100.000 puntos)
Bancada 2	Da 10.000 puntos y enciende LD5 (100.000 puntos)
Bancada 3	Da 10.000 puntos y enciende LP5 (100.000 puntos)
Bancada 4	Da 10.000 puntos y enciende LD1 (100.000 puntos)
Bancada 5	Da 10.000 puntos
Bancada 6	Da 10.000 puntos

Combinaciones de Dianas de bancadas:

COMBINACIONES DE DIANAS DE BANCADAS		
Bancadas 5 y 6	Enciende LVE (300.000 puntos)	
Bancadas 1,2,5	Sin LBU1: Si esta encendida Bonosx100.000 la apaga y enciende LDB (Doble Bonos) Enciende LP91 (300.000 puntos)	Con LBU1: Da especial.
Bancadas 3,4,6	Sin LBU2: Si esta encendida Bonosx100.000 la apaga y enciende LDB (Doble Bonos) Enciende LP91 (300.000 puntos)	Con LBU2: Da especial.
Bancadas 1,2,3,4,5	Si esta encendida LDB (Doble Bonos), la apaga y enciende LTB (Triple Bonos)	
Bancadas 1,2,3,4,5,6	Enciende LBU1 (Especial) y LBU2 (Especial)	

3.2.3.- DIANAS

DIANAS	CON LUZ	SIN LUZ
Diana1	50.000 puntos	5.000 puntos
Diana2	Avance de bonos 300.000 puntos	Avance de bonos 50.000 puntos
Diana3	50.000 puntos	
Diana4	Avance de bonos 300.000 puntos	Avance de bonos 50.000 puntos
Diana5	100.000 puntos	5.000 puntos
Diana6	10.000 puntos	
Diana7	10.000 puntos	

3.2.4.- BANDAS

BANDAS	
Superiores	Dan 5.010 puntos
Inferiores	Dan 1.010 puntos

3.2.5.- BUMPERS

BUMPERS	CON LUZ	SIN LUZ
Bumper1	10.010 puntos	1.010 puntos
Bumper2	10.010 puntos	1.010 puntos

3.2.6.- PICABOLAS

Da avance de Bonos.

Dependiendo en la luz que se pare da:

LUCES PICABOLAS	
LPB1	Da 50.000 puntos
LPB2	Da 5.000 puntos
LPB3	Enciende LP6 de Bola Extra
LPB4	Da 300.000 puntos
LPB5	Da 100.000 puntos

3.2.7.- VELETA

	CON LUZ	SIN LUZ
Veleta	10.000 puntos	1.000 puntos

3.2.8.- FALTA

El aparato dispone de un péndulo de Falta para evitar que el jugador zarandee o levante la máquina para obligar a la bola a pasar por un lugar que le conviene.

El número de veces permitido hacer falta al jugador es programable (ver apartado 4.2.5).

Al cumplirse este número de veces, se apagan las luces del tablero de juego y la bola no puntúa.

Una vez que ha llegado a la salida, se pasa a la siguiente bola (si la hubiera), perdiéndose la puntuación de Bonos obtenida y las posibles Bolas Extras que se hubieran conseguido en esa bola.

3.3.- PUNTUACIONES

La puntuación del jugador pasados los 9.999.999 de puntos parpadea.

3.4.- LOTERIA

Una vez terminada la partida, aparece la pantalla de Lotería.

Si el número que sale en ésta coincide con dos ultimas cifras de los jugadores se da Partida por lotería.

Esto ocurre aproximadamente en un 20% de las partidas.

SECCION 4

VALORES PROGRAMABLES

4.1.- SIGNIFICADO DE LOS MICROSWITCHES

Los microswitches situados en la placa CPU 8 BITS son los que seleccionan los valores programables de la maquina. El significado de dichos microswitches es el siguiente:

MICROSWITCHES	SIGNIFICADO
1-2	Monedero
3	Bolas por partida
4	Partida por Record del Día
5-6	Puntuaciones para partida por puntos
7	Falta
8	Temporizacion luces del picabolas

4.2.- PROGRAMACION

4.2.1.- MONEDERO

Los Microswitches 1 y 2 sirven para programar cuántos créditos dan las diferentes monedas.

MONEDERO				
MICROSWITCHES	CREDITOS			
M1=ON M2=ON	1 DE 50\$=1 CRED	1 DE 100\$=2 CRED	1 DE 200\$=4 CRED	
M1=OFF M2=ON	1 DE 50\$=1 CRED	1 DE 100\$=3 CRED	1 DE 200\$=6 CRED	
M1=ON M2=OFF	2 DE 50\$=1 CRED	1 DE 100\$=1 CRED	1 DE 200\$=2 CRED	
M1=OFF M2=OFF	2 DE 50\$=1 CRED	1 DE 100\$=1 CRED	1 DE 200\$=3 CRED	

4.2.2.- BOLAS POR PARTIDA

El Microswitch 3 sirve para programar cuántas bolas se van a jugar por partida.

BOLAS POR PARTIDA	
MICROSWITCHES	BOLAS
M3=ON	Tres Bolas
M3=OFF	Cinco Bolas

4.2.3.- PARTIDAS POR RECORD DEL DÍA

El Microswitch 4 sirve para programar cuántas partidas se van a dar por Record.

PARTIDAS POR RECORD DEL DÍA	
MICROSWITCHES	PARTIDAS
M4=ON	Una Partida
M4=OFF	Tres partidas

4.2.4.- PARTIDAS

Los Microswitches del 5 y 6 sirven para programar los puntos a partir de los cuales se dará la primera partida y la segunda partida por puntos.

PARTIDAS		
MICROSWITCHES	1ª PARTIDA	2ª PARTIDA
M5=ON M6=ON	4.500.000	5.500.000
M5=OFF M6=ON	5.500.000	6.500.000
M5=ON M6=OFF	6.500.000	7.500.000
M5=OFF M6=OFF	7.500.000	9.800.000

4.2.5.- FALTAS

El Microswitch 7 sirve para programar el número de faltas permitidas, antes de dar falta.

FALTAS	
MICROSWITCHES	FALTAS
M7=ON	Una Falta
M7=OFF	Dos Faltas

4.2.6.- TEMPORIZACION DEL PICABOLAS

El Microswitch 8 sirve para programar la velocidad de cambio de las luces asociadas al picabolas, que seleccionan el premio obtenido en éste.

TEMPORIZACION PICABOLAS	
MICROSWITCHES	TEMPORIZADOR
M8=ON	Rápido
M8=OFF	Lento

SECCION 5

AJUSTES Y TEST

5.1.- ENTRADA EN AJUSTES Y TEST

Para entrar en ajustes y test basta con pulsar el botón de TEST situado dentro de la máquina en la Caja de Red. Se entra en el primer Test, que es el Test de Contactos.

5.2.- TEST DE CONTACTOS

Nos permite verificar el correcto funcionamiento de los contactos del tablero y de la máquina. Se muestra en pantalla:

TEST 1 cont=

Según vamos actuando sobre los contactos, éstos van apareciendo con el código referido en el apartado 2.1.1.

Para salir del test de contactos basta con pulsar el botón de TEST.

5.3.- TEST DE LUCES

Al elegirla nos aparece en pantalla:

TEST 2 LAMP=00

Cada vez que se pulse el flipper derecho se encenderá la luz siguiente y cuando se pulse el flipper izquierdo se encenderá la luz anterior, apareciendo su número en pantalla. Los códigos de las luces son los descritos en el apartado 2.2.2.

Al pulsar Test se va al test siguiente.

5.4.- TEST DE BOBINAS

Al entrar en esta opción aparece en la pantalla:

TEST 3 Slnd=00

Cada vez que se pulse el flipper derecho se activará la bobinas siguiente y aparece su número en pantalla. Los códigos de las bobinas son los descritos en el apartado 2.3.1.

Se puede pasar al Test siguiente en cualquier momento de Test, apretando el pulsador de TEST.

5.5.- TEST DE CONTADORES

Al entrar en esta opción aparece en la pantalla:

RECORD	5000000
10	
C-ELECT	00000018

El primer valor es el valor actual del Record del Día. Se pone al valor mínimo cambiando el Microswitch 1 cuando se está en este Test. El valor mínimo es 5.000.000.

El segundo valor son los créditos actuales. Se pone a cero cambiando el Microswitch 2 cuando se está en este Test.

El tercer valor es el contador electrónico de monedas que se incrementa con cada 50\$ que se meten en la maquina. Se pone a cero cambiando el Microswitch 3 cuando se está en este Test.

La maquina resetea todos los valores cambiando el Microswitch 4 cuando se está en este test. Al hacer esto la maquina se reinicializa y sale de Test.

Se puede salir de Test, apretando el pulsador de TEST.

Esta página está en blanco deliberadamente

SECCION 6
DESPIECE GENERAL

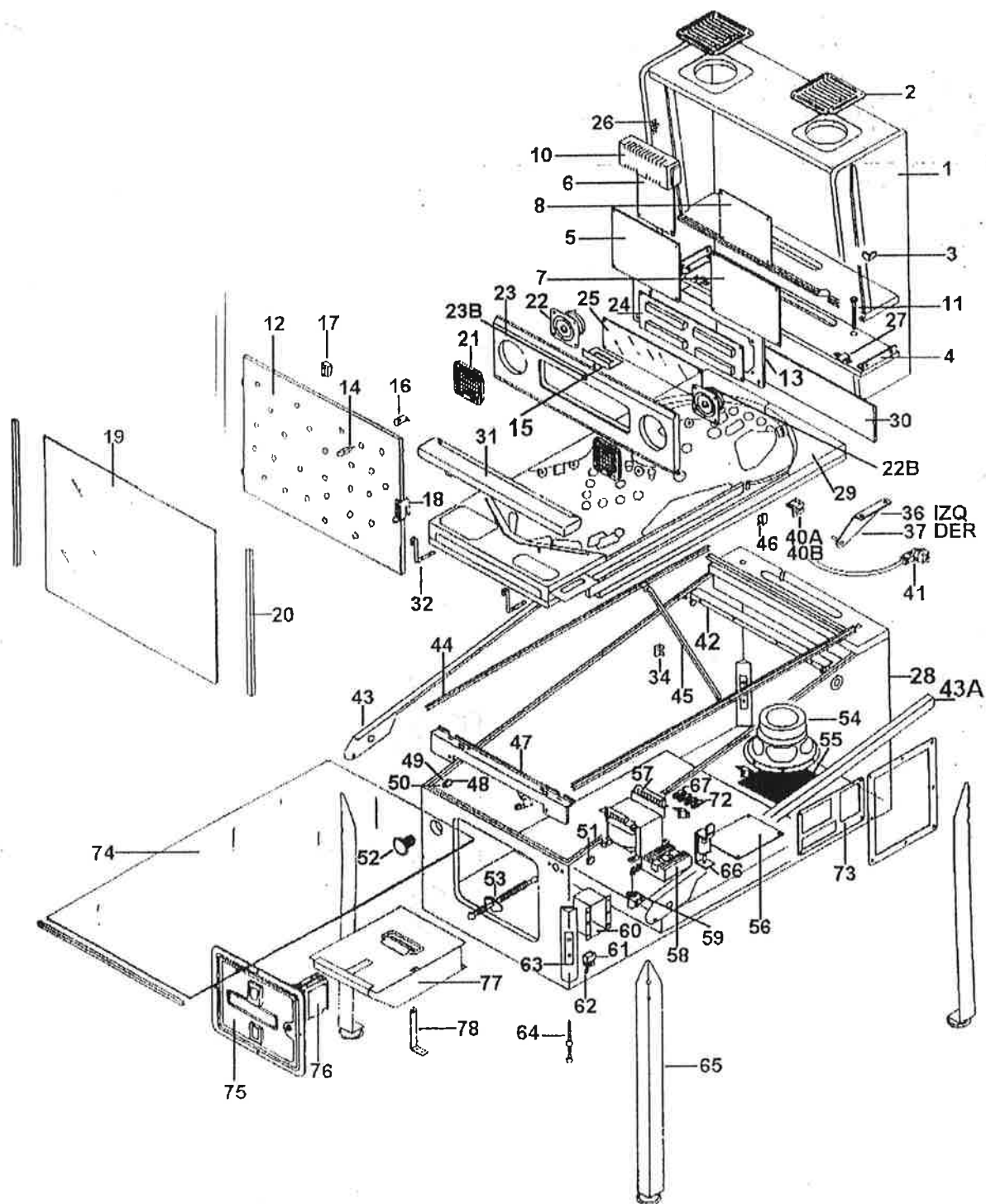


figura 6-1 DESPIECE GENERAL

6.1.- RELACION DE PARTES

NUM	CONCEPTO	CLAVE
1	Cabeza Pinball serigrafiada DONA ELVIRA 2	029-008A
2	Rejilla aireación 150x150	003-265
3	Escuadra cierre puerta luces	001-085A
4	Escuadra refuerzo giro cabeza	003-342
5	C.P.U. Sonido General	011-065A
6	Placa Alimentacion Sonido	011-067A
7	Placa drivers DONA ELVIRA 2	011-027B
8	C.P.U. 8 bits	011-030B
10	Fuente Alimentación 10 A.	FAL10A
11	Tornillo DIN 931 M10x100	931-10X100
12	Tabla bombillas	011-511
13	Soporte Placa Display DONA ELVIRA 2	029-031
14	Bombilla inyectable 6.3V 150mA	013-016
15	Chapa sujeción luna frontal	025-105
16	Portalámparas Inyectable T10	060037
17	Portafusible y Fusible 6x32	PF2320
18	Cierre puerta luces	001-085
19	Metacrilato serigraf. frontal DONA ELVIRA 2	029-010
20	Perfil U-52 mm.	018-064
21	Rejilla altavoz 4"	001-043
22	Altavoz RT.141M SQUAWKER, 4P 35W	034-012
22b	Altavoz T.30F16G TWEETER, 8W	025-064
23	Puerta Display Serigrafiada DONA ELVIRA 2	295-010
23b	Cerradura Serie	100-010
24	Placa completa Display DONA ELVIRA 2	011-064A
25	Metacrilato Serigrafiado puerta display	029-012
26	Bisagra puerta luces	025-102
28	Mueble Pinball Serigrafiado DONA ELVIRA 2	029-009A
29	Tablero de juego completo DONA ELVIRA 2	029-015
30	Chapa Fondo Tablero	027-034
31	Cierre de acero pintado	01-2305
32	Escuadra enganche de fijación	003-368
34	Escuadra giro tablero derecha-izquierda	003-246
36	Escuadra giro cabeza izquierda	000-001
37	Escuadra giro cabeza derecha	000-001B
40A	Escuadra giro tablero derecha	003-377
40B	Escuadra giro tablero izquierda	003-376
41	Cable de Red	010-010

NUM	CONCEPTO	CLAVE
42	"U" trasera mueble	001-038
43	Banda lateral de 1140 mm. izq.	003-258A
43A	Banda lateral de 1140 mm. dcha.	003-258
44	Guía cristal 1100 mm.	018-017
45	Compás sujeción tablero	003-381
46	"U" sujeción compás	003-382
47	Base de cierre completa	041-631
48	Guía tope pulsador	001-039
49	Cuerpo guía pulsador flipper	018-019
50	Grupo contacto flipper	051-103
51	Pulsador de Flipper rojo tras.	018-020
52	Pulsador redondo med. empotrado RM-E	068-423
53	Tirador con guías largo	041-112
54	Altavoz 8" 30W WOOFER	8AG/1N
55	Rejilla altavoz 200x200	001-046
56	Placa Relés DONA ELVIRA 2	030-001
57	Transformador Pinball DONA ELVIRA 2	029-013
58	Conjunto puentes de diodos	021-162A
59	Unidad de Falta	298-004
60	Caja Red portafusible y pulsadores	069-305
61	Interruptor bipolar rabillo corto	013-462
62	Chapa perforada 50x50 12 mm.	003-349
63	Chapa sujeción patas	001-033
64	Tornillo sujeción patas 933 M10x70	933-10X70
65	Pata de mueble negra	026-032
66	Conjunto Taca	041-601
67	Fusible 6x32 4A	35-4A
68	Fusible 6x32 8A	35-8A
69	Fusible 6x32 8A	35-8A
70	Fusible 6x32 10A	35-10A
73	Conjunto placas portadocumentos	110-081
74	Luna Templalux 5 mm. 1098x538	010-061
75	Puerta "Williams" una entrada	068-403
76	Monedero electrónico AZKOYEN	N-50
77	Cajón de monedas	025-032
78	Escuadra fijación cajón monedas	003-821

Esta página está en blanco deliberadamente

6.2.- CONJUNTO BUMPER

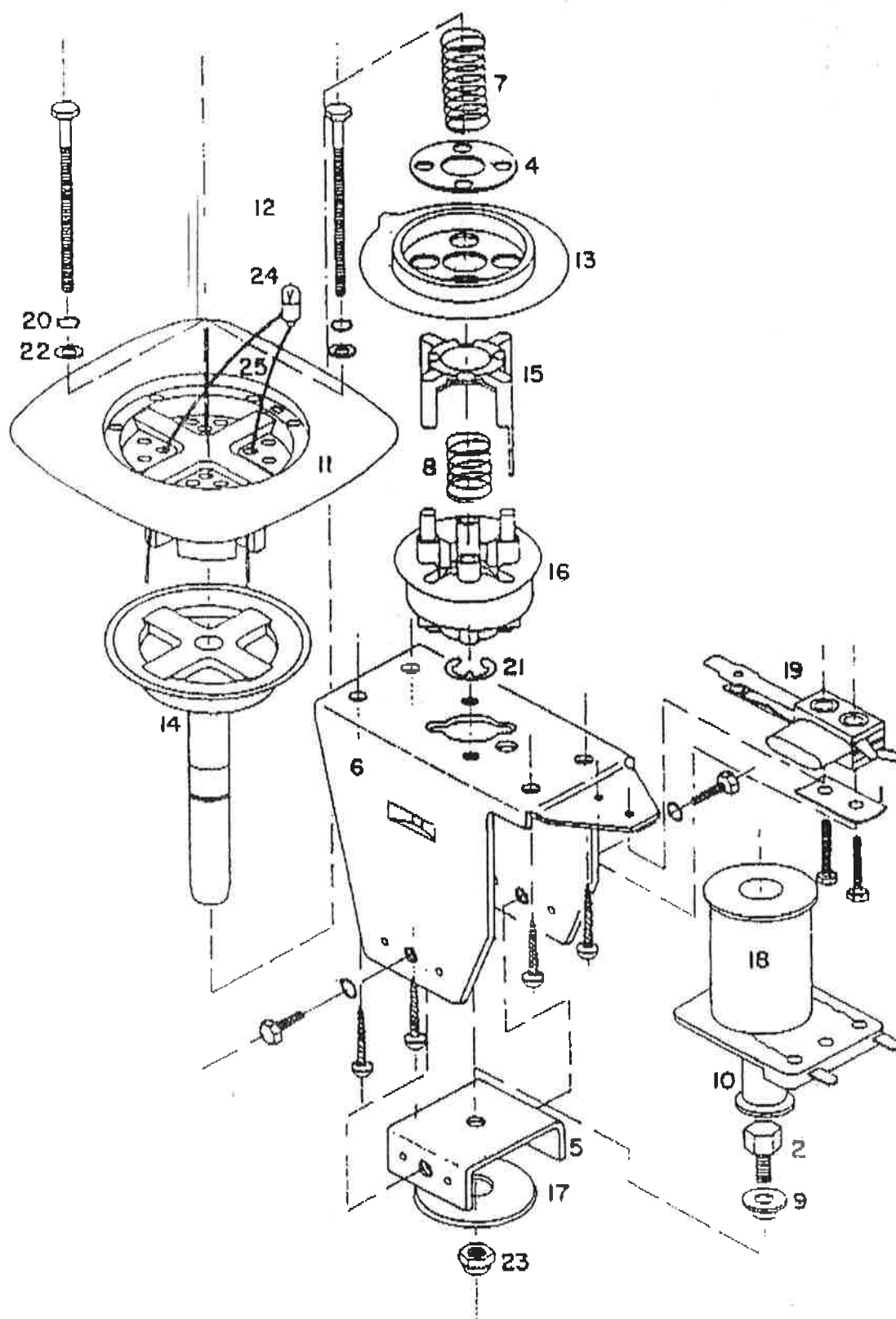


figura 6-2 CONJUNTO BUMPER

6.2.1.- RELACION DE PARTES

NUM	CONCEPTO	CLAVE
	CONJUNTO BUMPER	058-503
1	Chapita de fleje de 0,5 mm.	001-511
2	Tope de métrica 5	001-644
4	Arandela de bumper	001-888
5	U de bumper	001-889
6	Chasis de bumper	001-890
7	Muelle recuperador cono	017-079
8	Muelle accionador contacto	017-080
9	Manguito de 5 mm.	018-276
10	Tubo bobina de 43,5	018-277
11	Cabeza bumper blanca	018-364A
12	Tapa bumper blanca	018-382A
13	Balancin de bumper	018-387
14	Cono de bumper alto	018-390
15	Accionador contacto bumper largo	018-391
16	Base de bumper alta	018-392
17	Arandelas de latón	023-025
18	Bobina blanca	050-205
19	Grupo contacto bumper	051-733
20	Arandela din 6798 M-4	6798-4
21	Arandela din 6799 M-8	6799-8
22	Arandela din 125 M-4	125-4
23	Tuerca din 985 M-5	985-5
24	Lámpara tubular 6.3V 250 mm A	GE44
25	Hilo de cobre 0,50 mm. rojo	H050R0

6.3.- CONJUNTO FLIPPER

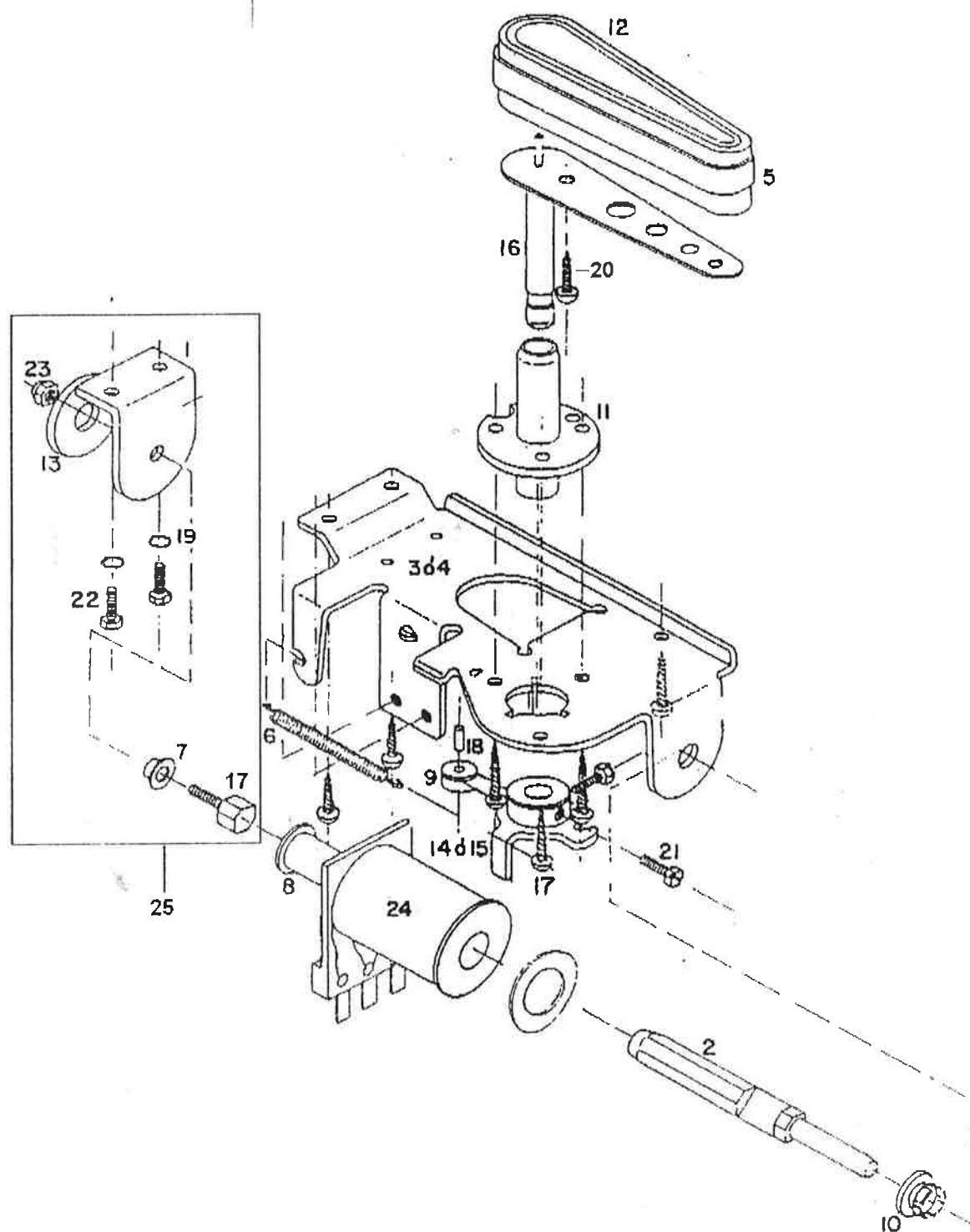


figura 6-3 CONJUNTO FLIPPER

6.3.1.- RELACION DE PARTES

NUM	CONCEPTO	CLAVE
GRUPO BOBINA FLIPPER IZQUIERDA		056-509
GRUPO BOBINA FLIPPER DERECHA		056-510
1	Escuadra fijación bobina	001-806
2	Núcleo de 78 con alojamiento	001-811
3	Chasis de flipper izquierdo	003-810
4	Chasis de flipper derecho	003-813
5	Goma negra de flipper	015-046
6	Muelle grupo flipper	017-070
7	Arandela latón con cuello	025-107
8	Tubo bobina de 43,5	018-277
9	Disco biela flipper	018-334
10	Casquillo autofijación de 6 mm.	018-335
11	Cojinete de flipper	018-338
12	Cabeza flipper blanca	018-339
13	Arandelas de latón	023-005
14	Biela de flipper izquierdo	056-106
15	Biela de flipper derecho	056-108
16	Biela flipper esp. con eje largo	056-206
17	Tope M-5	001-644
18	Pasador din 1481 3x6	1481-3x6
19	Arandela din 6798 M-4	6798-4
20	Tornillo din 7981 3,9 x 16	7981-7x5/8
21	Prisionero din 914 5x8	914-5x8
22	Tornillo din 985 M-4x8	985-4x8
23	Tuerca din 985 M-5	985-5
24	Bobina flipper negra	B55-750
25	Escuadra Tope completa	025-147

6.4.- CONJUNTO TACA

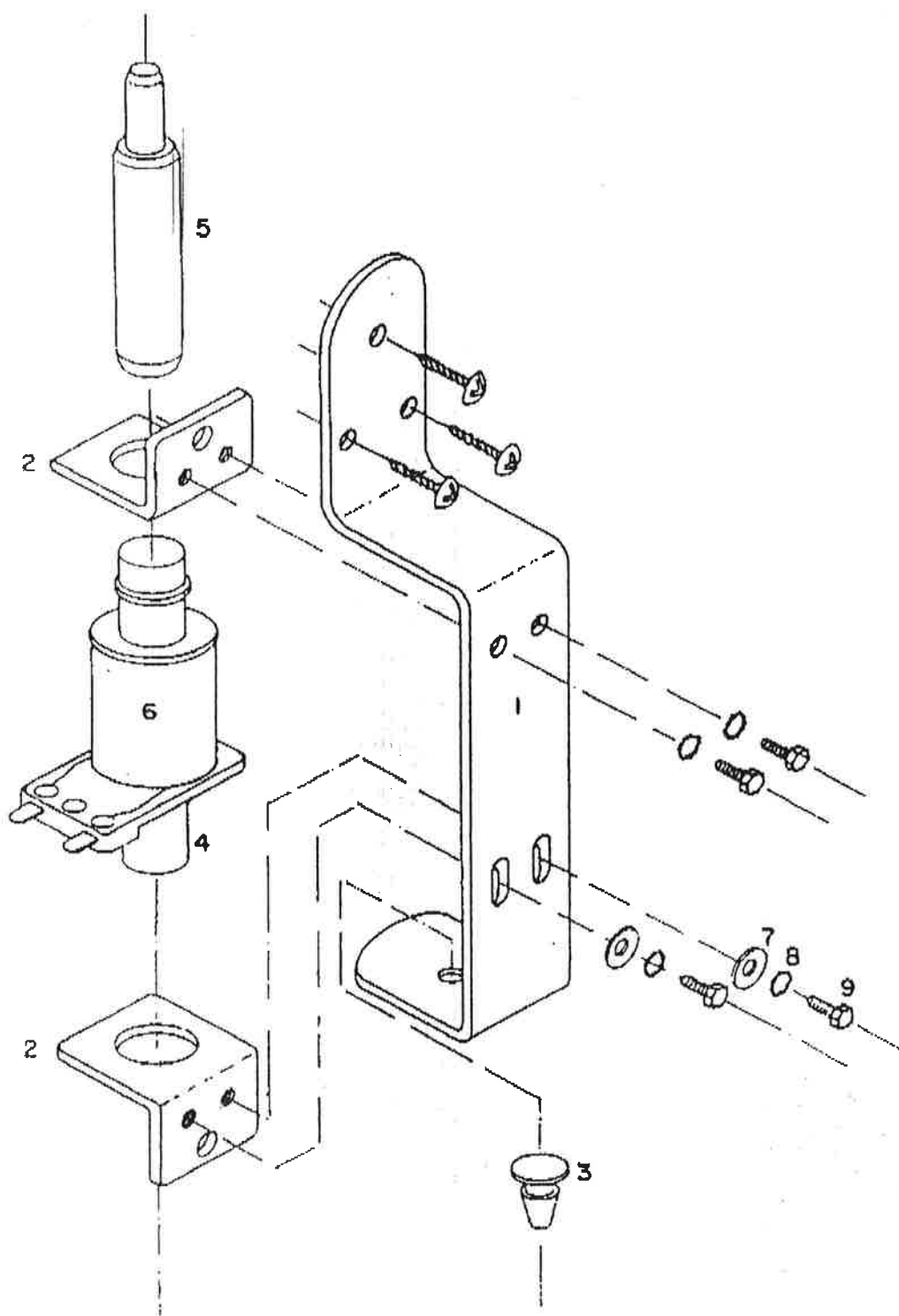


figura 6-4 CONJUNTO TACA

6.4.1.- RELACION DE PARTES

NUM	CONCEPTO	CLAVE
TACA		041-601
1	Bastidor del taca	001-064
2	Escuadra sujeción bobina taca	001-065
3	Goma cónica de tope	015-009
4	Tubo bobina de 75	018-046
5	Núcleo de 53 hueco con punta	041-110
6	Bobina blanca	050-205
7	Arandela DIN 125 M-4	125-4
8	Arandela DIN 6798 M-4	6798-4
9	Tornillo DIN 933 M-4x8	933-4x8

6.5.- PICABOLAS

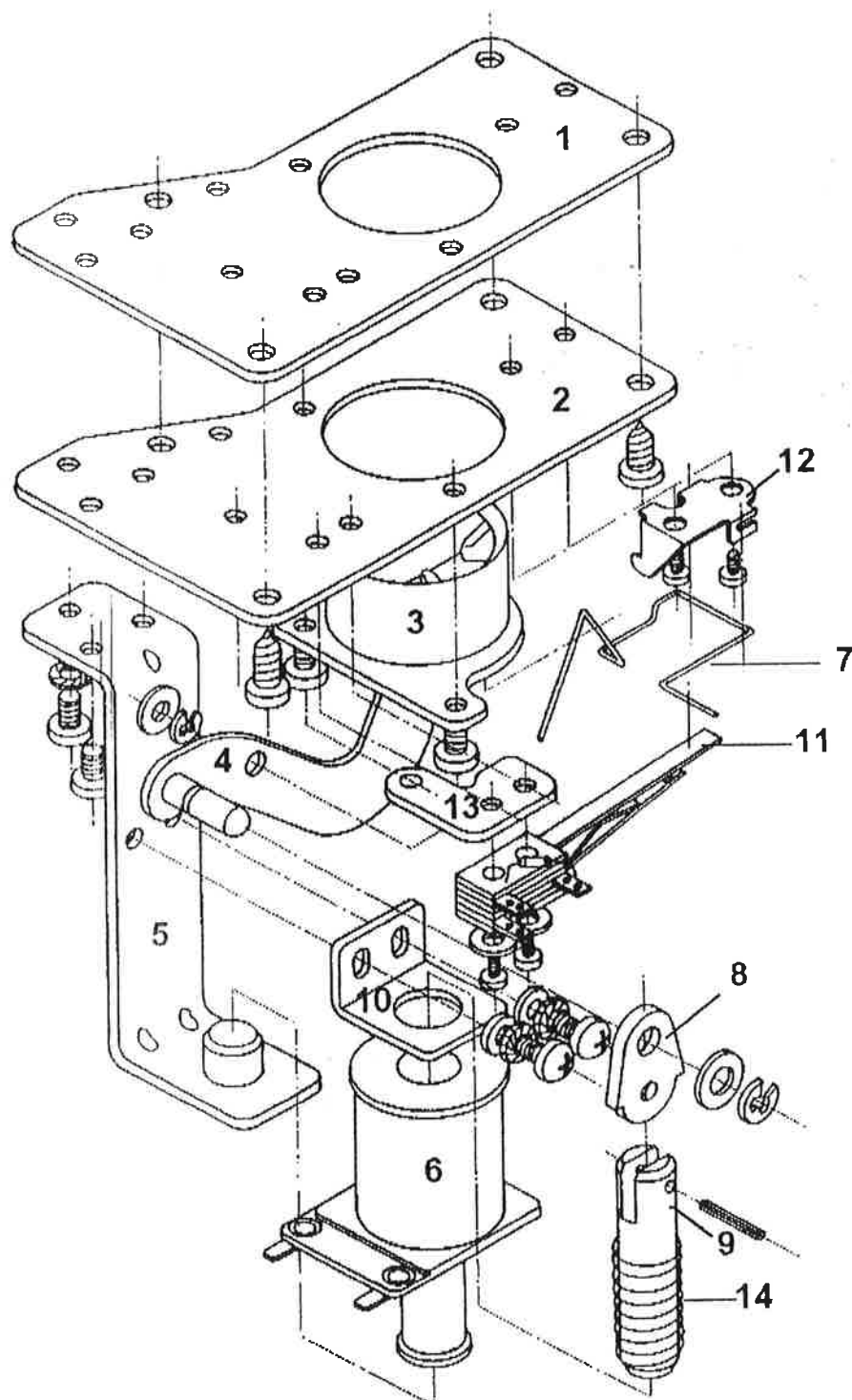


figura 6-5 PICABOLAS

6.5.1.- RELACION DE PARTES

NUM	CONCEPTO	CLAVE
	CONJUNTO PICABOLAS "Se suministra completo"	029-020

6.6.- IMPULSOR SALIDA DE BOLAS

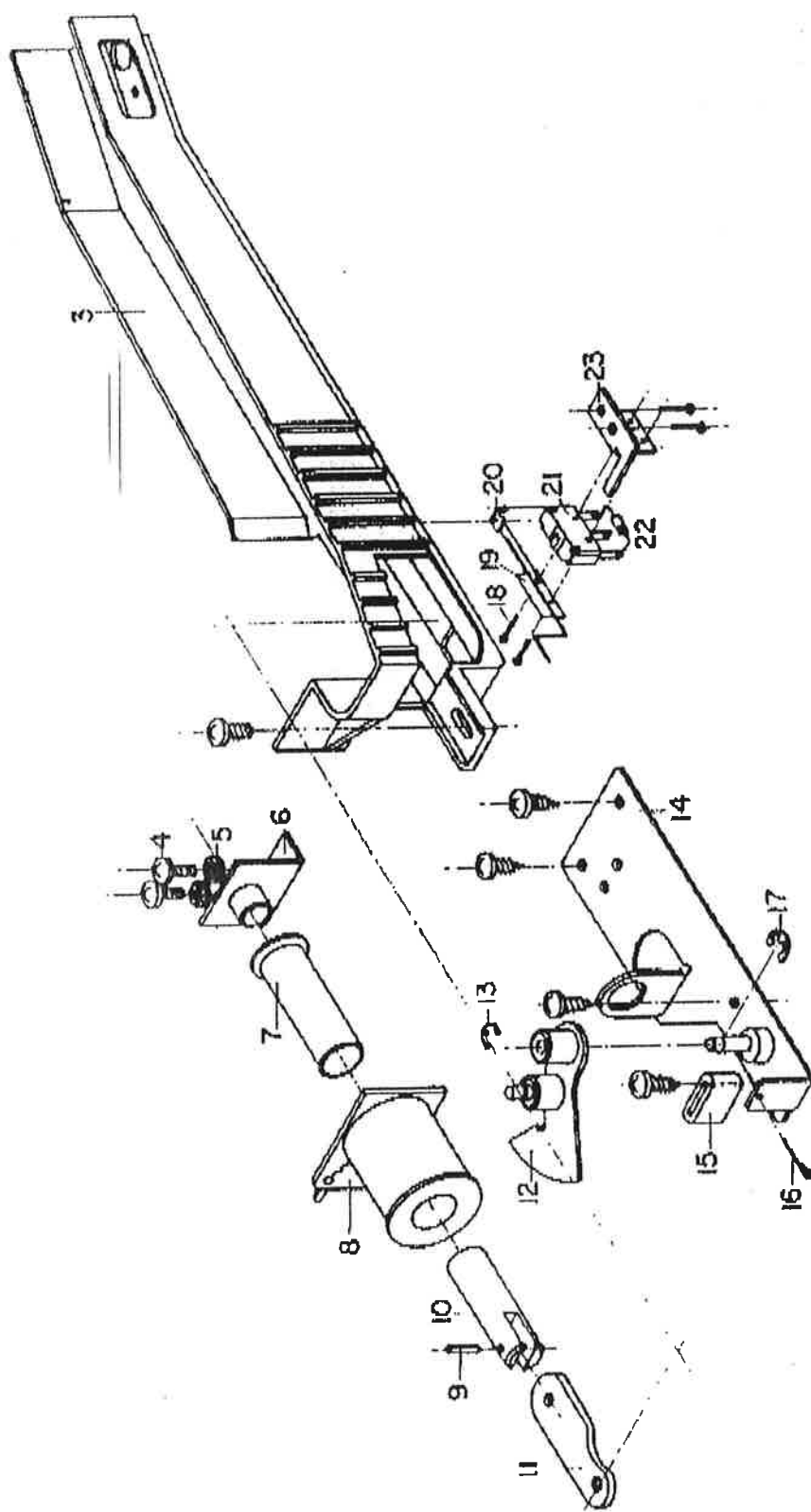
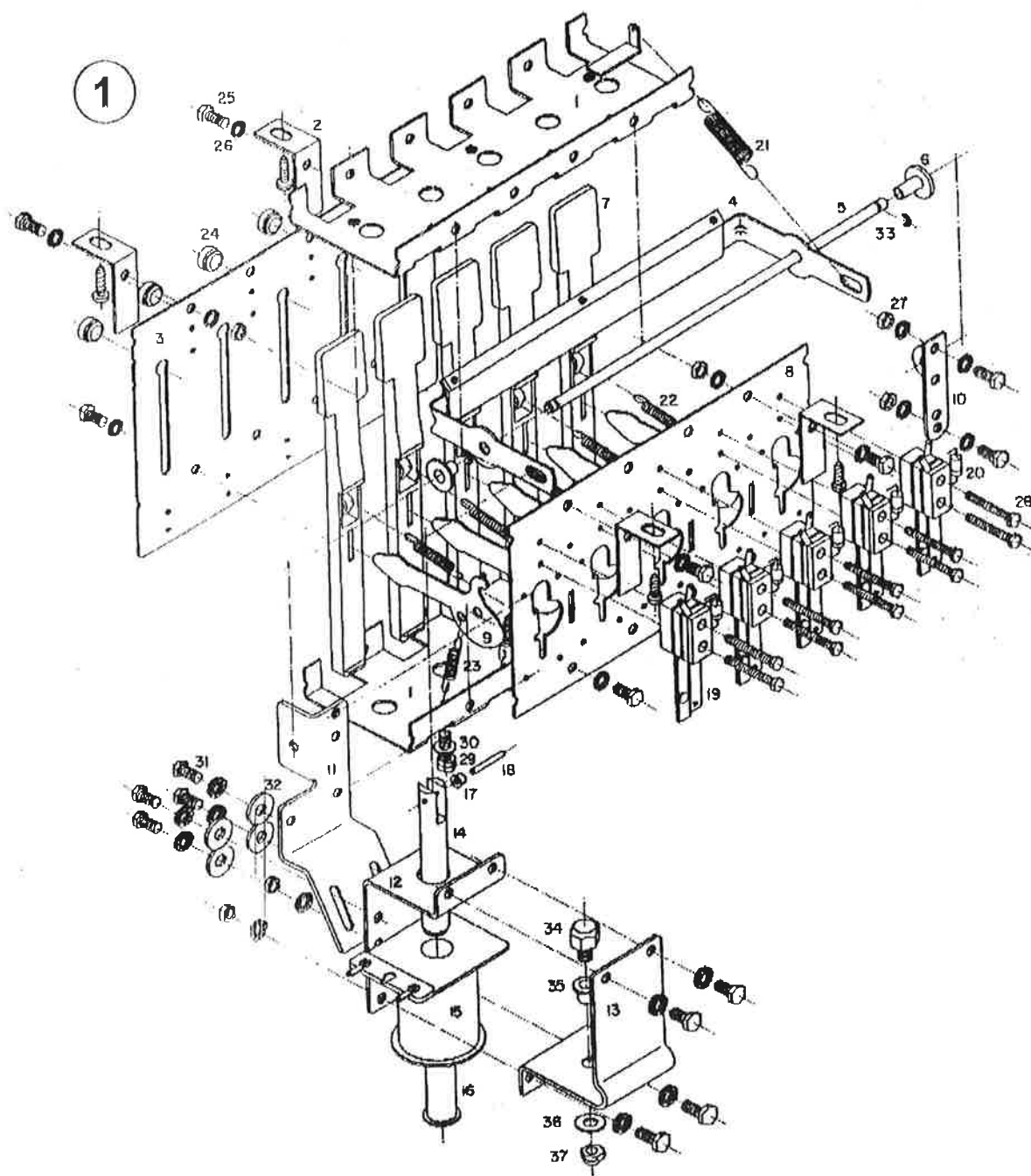


figura 6-6 IMPULSOR SALIDA DE BOLAS

6.6.1.- RELACION DE PARTES

NUM	CONCEPTO	CLAVE
	CONJUNTO SALIDA DE BOLAS "Se suministra completo"	255000
3	Carril salida de bolas	01-2344
8	Bobina blanca	050-205
18	Tornillo DIN 7985 M-2x10	7985-2x10
19	Chapa accesorio micro	025-061
20	Alambre micro salida de bolas	025-026
21	Minirruptor IWD5	83170
22	Diodo 1N4001	1N4001
23	Escuadra alambre pasillo	001-309

6.7.- BANCADA DE DIANAS



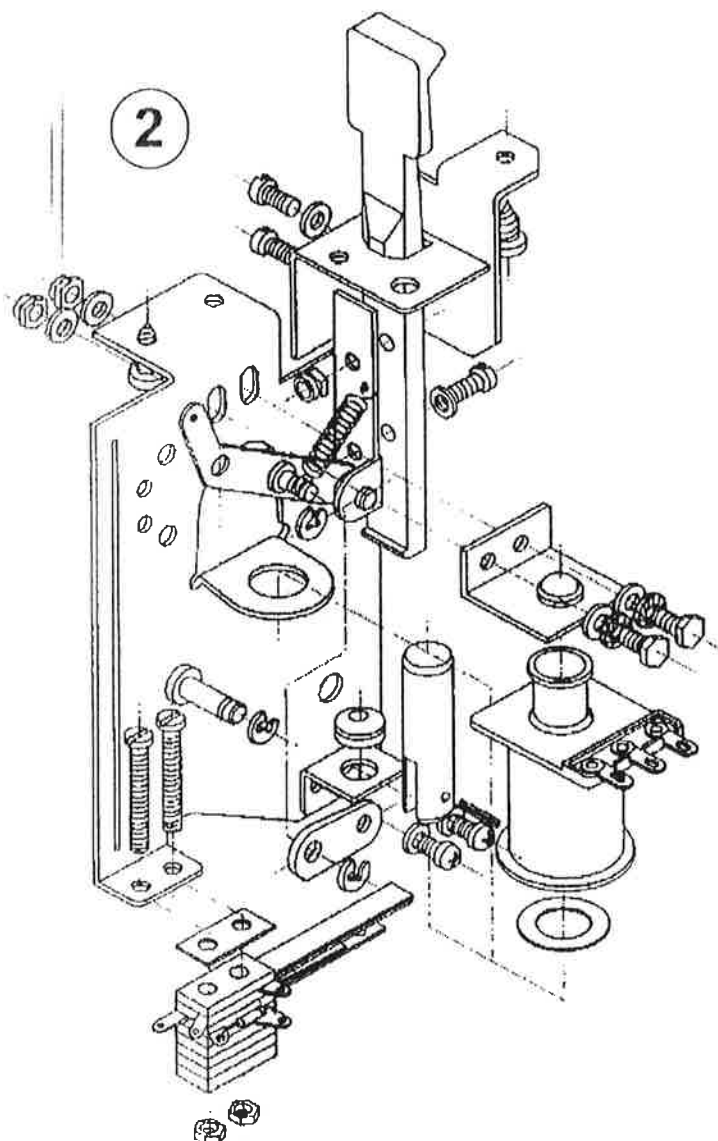


figura 6-7 BANCADA DE DIANAS

6.7.1.- RELACION DE PARTES

NUM	CONCEPTO	CLAVE
(1)	BANCADA DIANAS 5 ELEMENTOS "Se suministra completo"	074-318A
18	Grupo contacto C al descender diana	051-718
28	Tornillo DIN 933 M-3x20	933-3x20
(2)	BANCADA DIANA 1 ELEMENTO "Se suministra completo"	029-022

6.8.- UNIDAD DE FALTA Y GATE TRAMPILLA

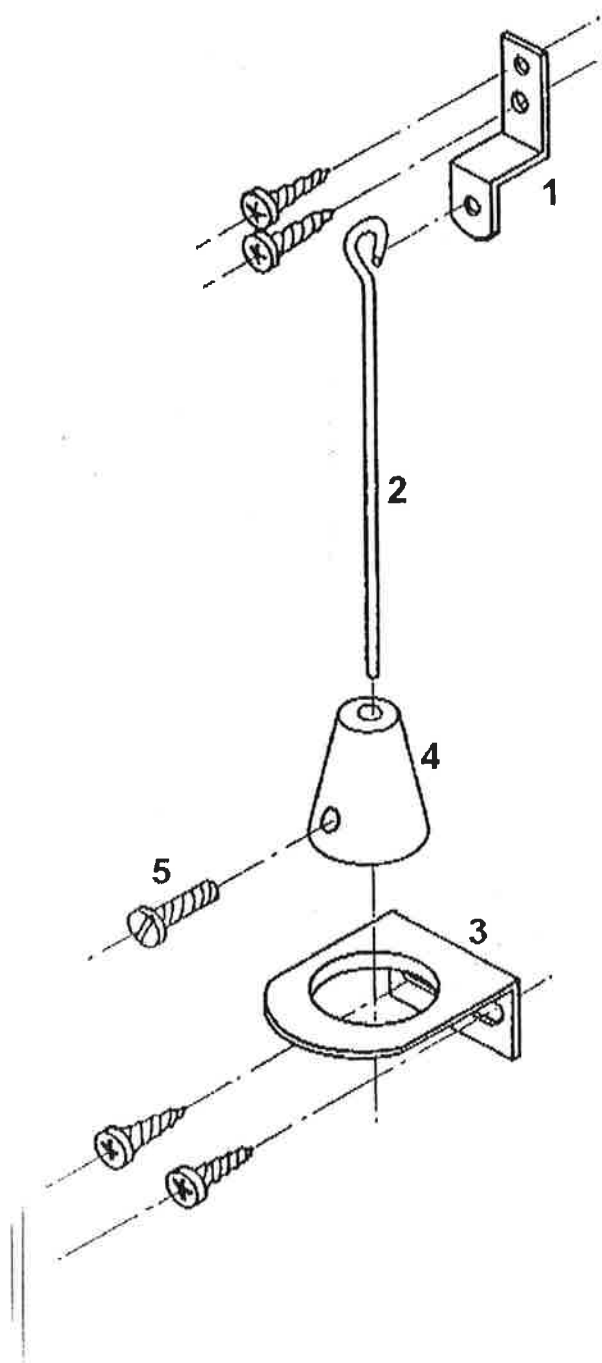


figura 6-8A UNIDAD DE FALTA

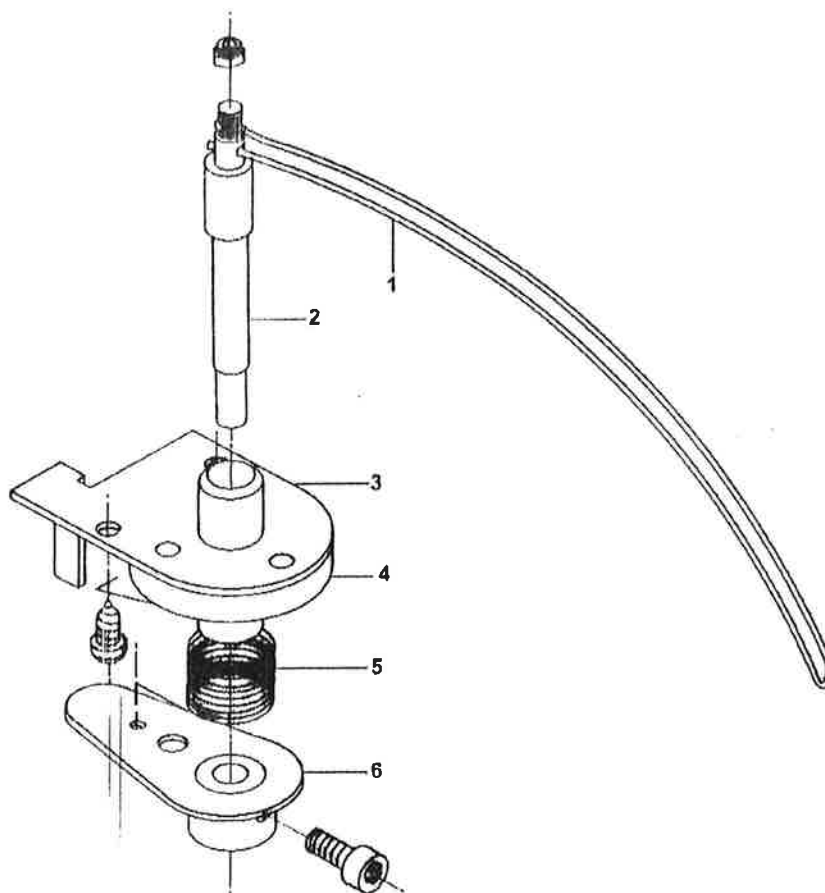


figura 6-8B GATE TRAMPILLA

6.8.1.- RELACION DE PARTES

NUM	CONCEPTO	CLAVE
UNIDAD DE FALTA		298-004
1	Escuadra de Péndulo	001-112
2	Varilla de Péndulo	001-113
3	Escuadra de masa de péndulo	001-017
4	Péndulo	010-013
5	Tornillo DIN 933 M-4X8	933-4X8
GATE TRAMPILLA DE 185 mm. (Se suministra completo)		029-021

6.9.- TIRADOR CON GUIAS LARGO

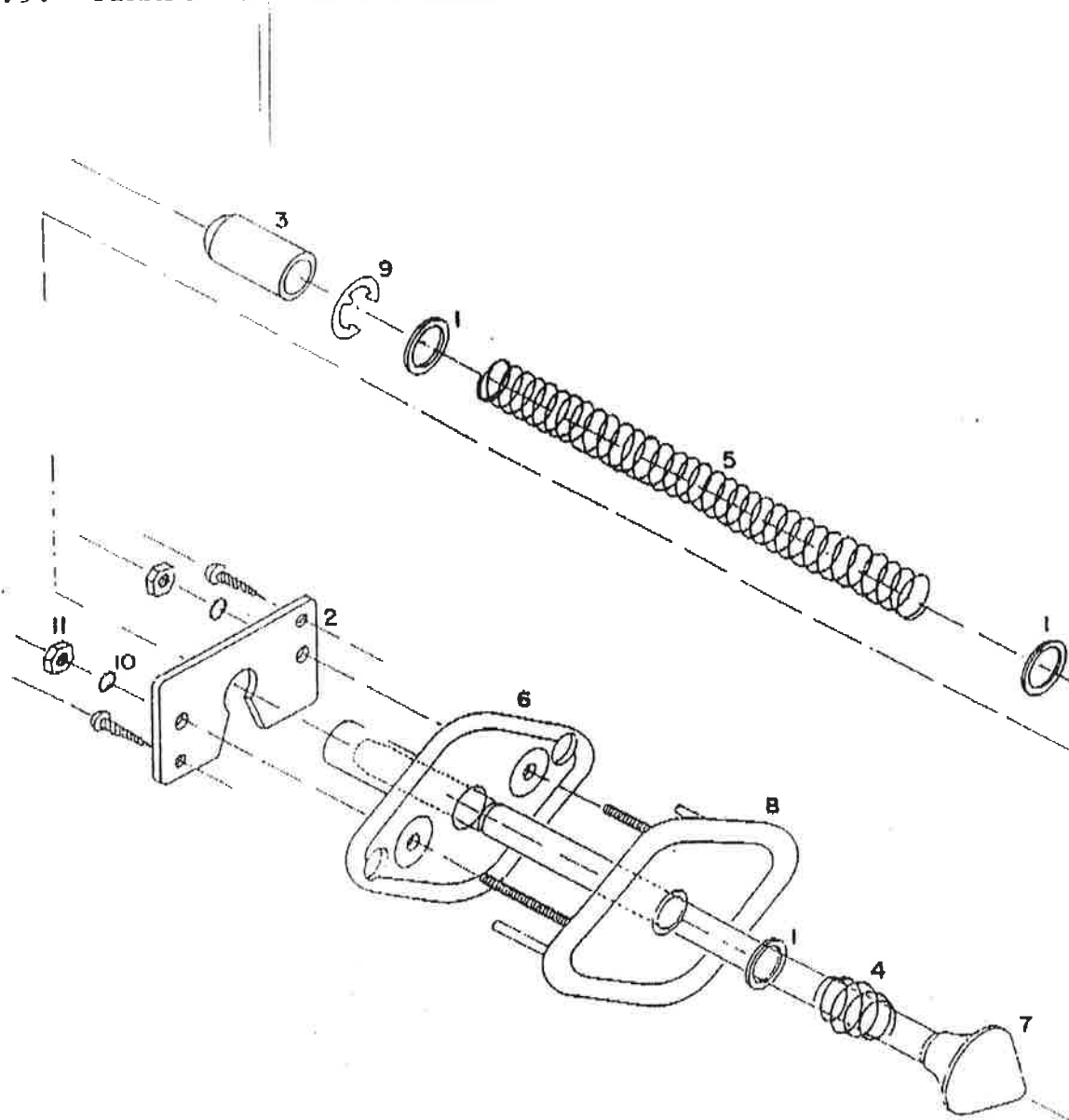


figura 6-9 TIRADOR CON GUIAS LARGO

6.9.1.- RELACION DE PARTES

NUM	CONCEPTO	CLAVE
	TIRADOR CON GUIAS LARGO	041-112
1	Arandela del tirador	001-057
2	Chapa sujeción tirador	001-059
3	Goma punta tirador	015-004
4	Muelle tope tirador	017-001
5	Muelle recuperador tirador	017-003
6	Cojinete tirador	018-026
7	Eje con empuñadura	041-108
8	Escudo con guías	041-113
9	Arandela DIN 6799 M-9	6799-9
10	Arandela DIN 6798 M-3	6798-5
11	Tuerca DIN 934 M-5	934-5

6.10.- TABLERO DE JUEGO

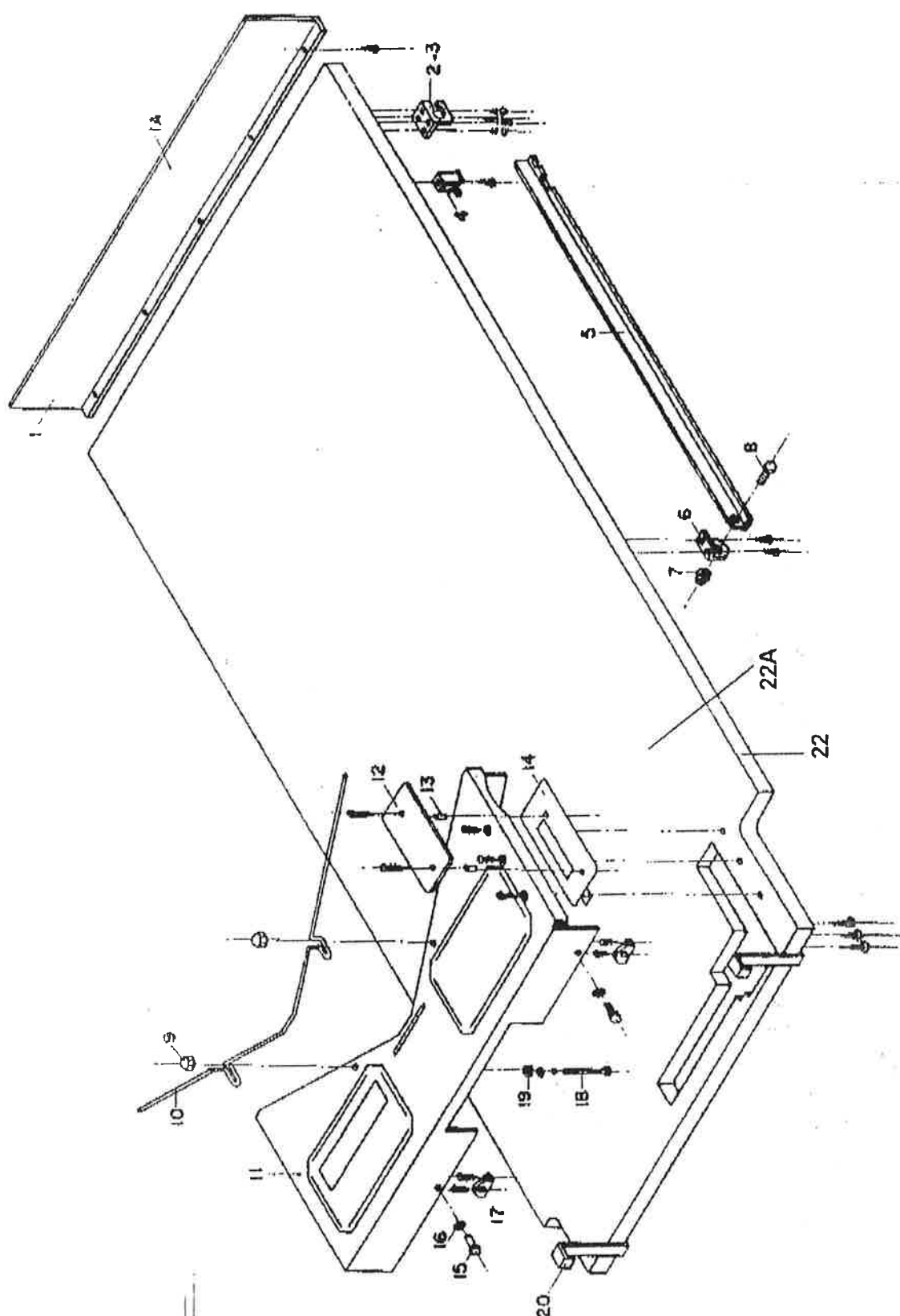


figura 6-10 TABLERO DE JUEGO

6.10.1.- RELACION DE PARTES

NUM	CONCEPTO	CLAVE
1	Chapa mecanizada Fondo Tablero	027-034
1a	Adhesivo fondo tablero DONA ELVIRA 2	029-029
2	Escuadra giro tablero izquierda	003-376
3	Escuadra giro tablero derecha	003-377
4	"U" Sujeción compás	003-382
5	Compás sujeción tablero	003-381
6	Escuadra giro compás	003-380
7	Autoblocante M-5	958-5
8	Tornillo DIN 84 M-5x25	84-5x25
9	Tuerca ciega M-4	1587-4
10	Puente alambre tarjetero	025-022
11	Tarjetero serigrafiado DONA ELVIRA 2	029-018
12	Metacrilato serigraf. S. Bolas inc. Juego Siluetas	029-016
13	Separador	SR56-4N
14	Complemento salida de bolas	01-2298
15	Tornillo DIN 933M-4x6	933-4x6
16	Arandela DIN 6798 M-4	6798-4
17	Escuadra sujeción embellecedor	001-296
18	Espárrago M-4x80	025-029
19	Tuerca DIN 934M-4	934-4
20	Escuadra enganche fijación	003-368
21	Lateral derecho salida bolas	001-301
22	Tablero de juego mecanizado DONA ELVIRA 2	050-001A
22a	Metacrilato Serigrafiado y Mecanizado DONA ELVIRA 2	025-011

6.11.- SILUETAS DEL TABLERO

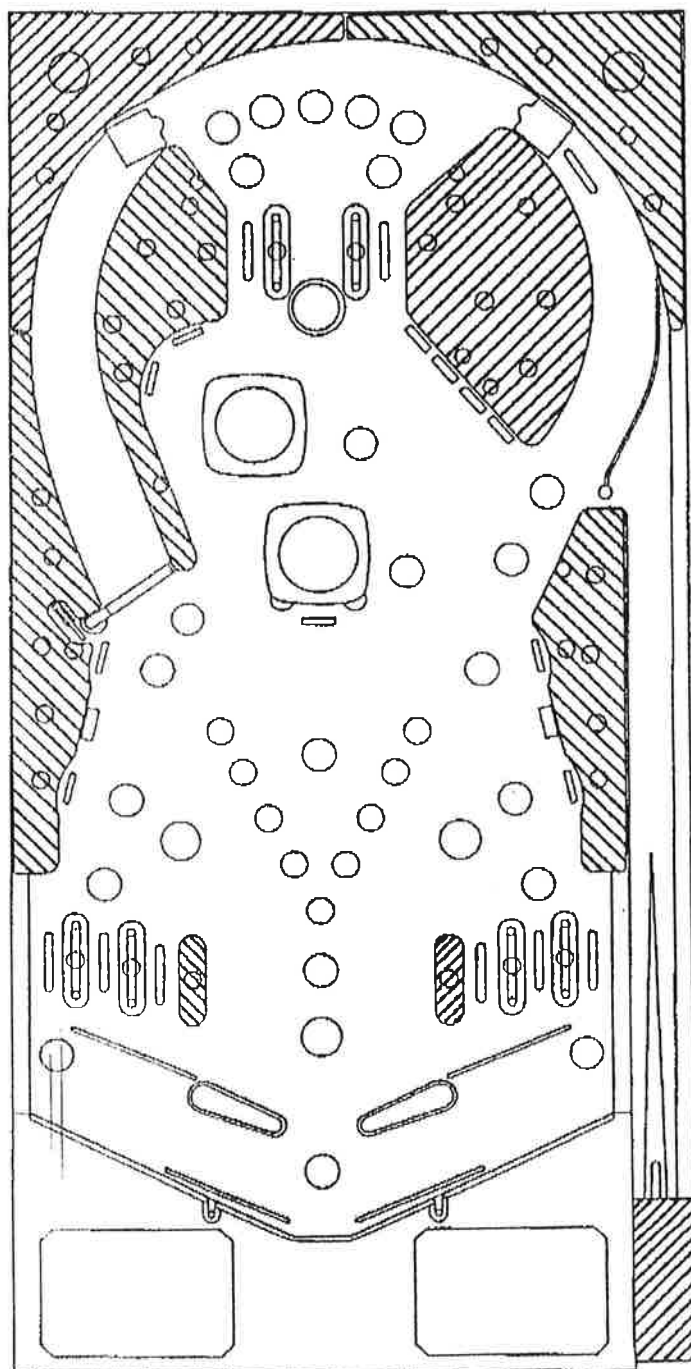


figura 6-11 SILUETAS DEL TABLERO

6.11.1.- RELACION DE PARTES

CONCEPTO	CLAVE
Juego Siluetas DONA ELVIRA 2 (Se suministra completo)	029-016

6.12.- SUBCONJUNTOS DEL TABLERO (1)

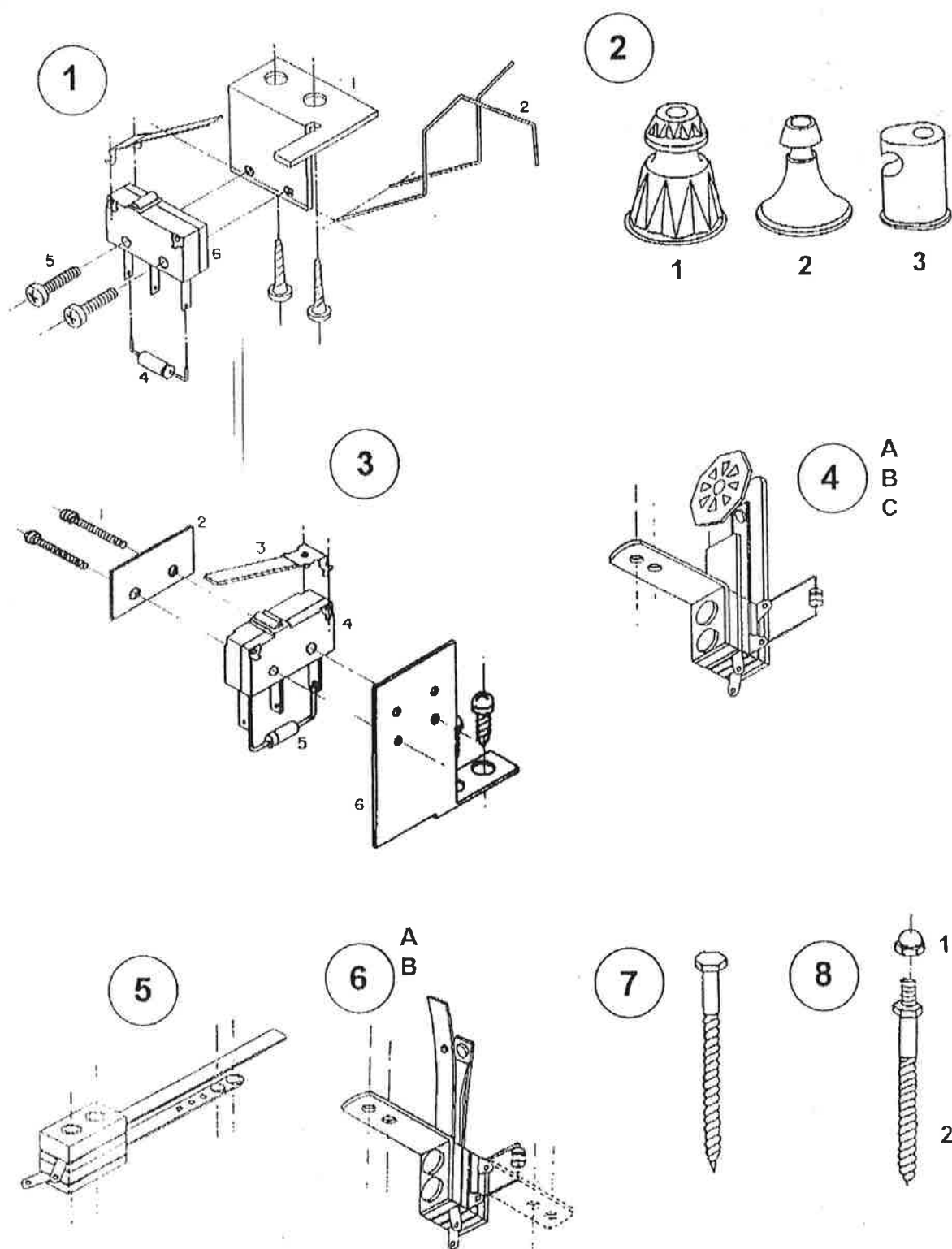


figura 6-12 SUBCONJUNTOS DEL TABLERO (1)

6.12.1.- RELACION DE PARTES

NUM	CONCEPTO	CLAVE
(1)	CONTACTO DE PASILLO COMPLETO	017-026
1	Escuadra alambre pasillo	001-309
2	Alambre pasillo metal para soldar	017-016
4	Diodo 1N4001	1N4001
5	Tornillo DIN 7985 M-2x10	7985-2x10
6	Minirruptor IWD5	83170
(2)		
1	Pirulo Rojo Traslucido	018-066
2	Pirulo nylon rojo	018-202
3	Soporte barra nylon rojo	108-106
(3)	MICRO VELETA COMPLETO	
1	Tornillo DIN 7985 M-2x10	7985-2x10
2	Chapa accesorio micro	025-061
3	Accesorio 170-A 41 mm.	170-A1
4	Minirruptor IWD5	83170
5	Diodo 1N4001	1N4001
6	Escuadra suj. Micro Velela/Rampa	025-021
(4)	CONTACTO DIANA INDIVIDUAL	051-781
Opción a	Circuito diana redonda roja	051-781
Opción b	Circuito diana redonda amarilla	051-782
Opción c	Circuito diana redonda verde	051-783
(5)	GRUPO CONTACTO DE FLIPPER	051-103
(6)		
a	Grupo Contacto banda	051-726
b	Grupo Contacto banda escuadra invertida	051-726A
(7)	TIRAFONDO DE PIRULO DE 46	021-203
(8)		
1	Tuerca ciega M-4	1587-4
2	Tirafondo de pirulo c/ esp. 46	021-205

6.13.- SUBCONJUNTOS DEL TABLERO (2)

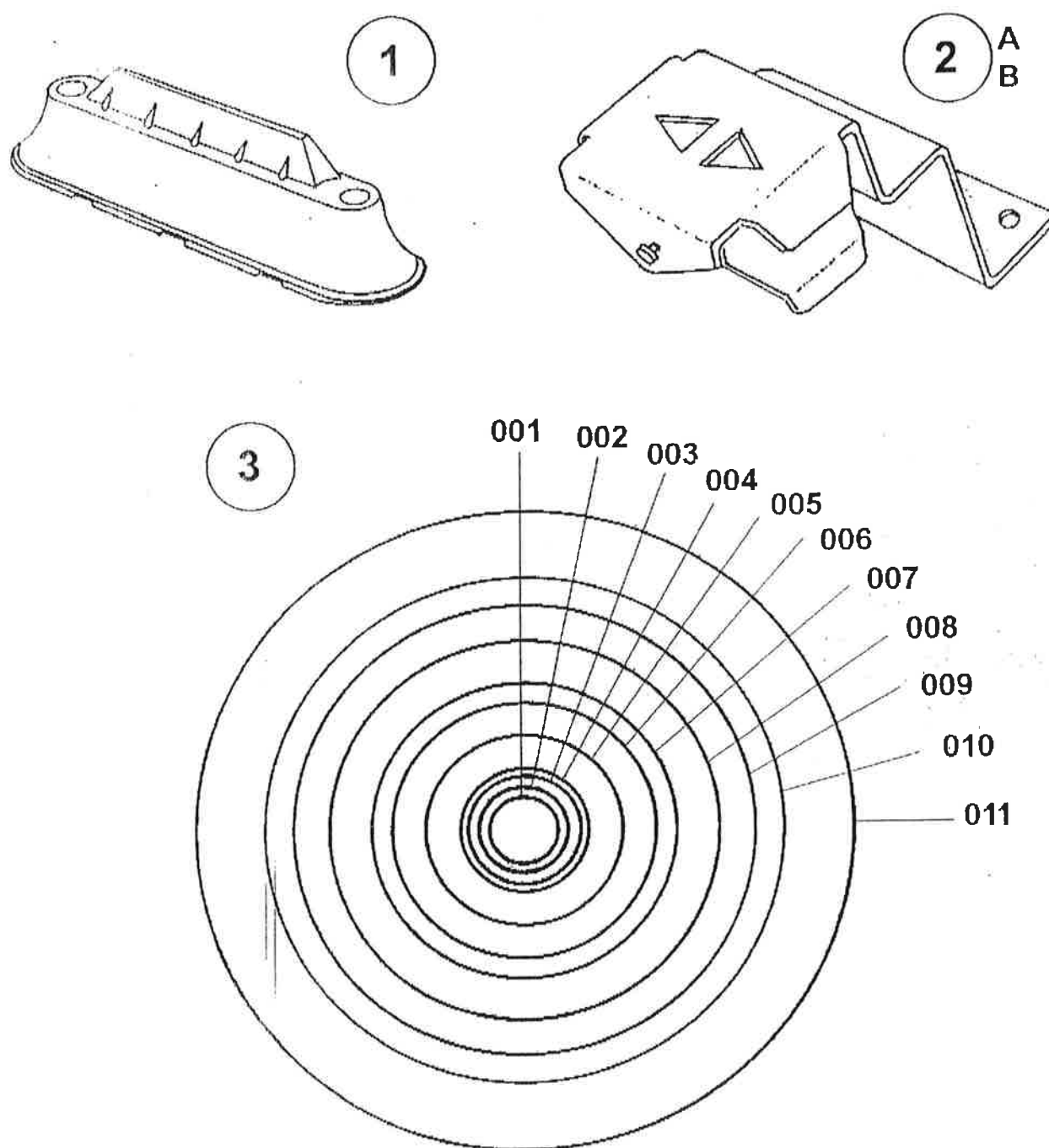


figura 6-13 SUBCONJUNTOS DEL TABLERO (2)

6.13.1.- RELACION DE PARTES

NUM	CONCEPTO	CLAVE
(1) PUENTES		
1	Puente nylon de 38 rojo	018-179
2	Puente nylon ESTR rojo 54	018-182
(2) TRAMPILLAS S/BOLAS		
1	Trampilla salida de bolas derecha	029-023
2	Trampilla salida de bolas izquierda	029-024
(3) ANILLOS GOMA		
ANILLOS GOMA BLANCA		
	Del 001	015-059
	Del 002	015-060
	Del 003	015-061
	Del 004	015-062
	Del 005	015-063
	Del 006	015-064
	Del 007	015-030
	Del 008	015-065
	Del 010	015-066
	Del 011	015-067
ANILLOS GOMA NEGRA		
	Del 001	015-021
	Del 002	015-023
	Del 004	015-026
	Del 005	015-028
	Del 006	015-025
	Del 008	015-029
	Del 010	015-027
	Del 011	015-024

6.14.- SUBCONJUNTOS DEL TABLERO (3)

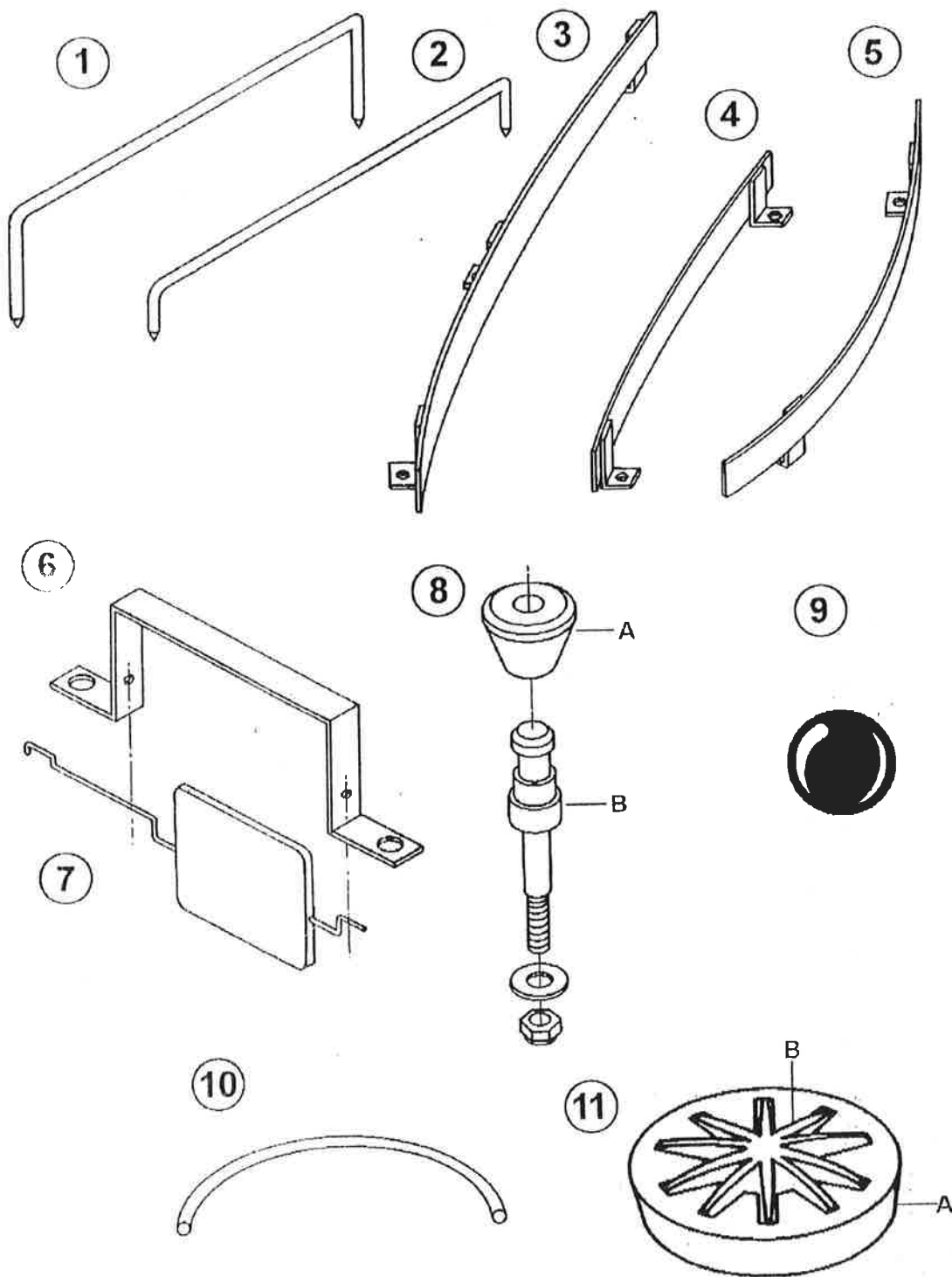


figura 6-14 SUBCONJUNTOS DEL TABLERO (3)

6.14.1.- RELACION DE PARTES

NUM	CONCEPTO	CLAVE
(1)	Puente alambre 99 mm	029-002
(2)	Puente alambre 100 mm	029-003
(3)	Banda lateral	029-005
(4)	Banda lateral	029-006
(5)	Banda lateral	029-007
(6)	Puente acero inoxidable veleta	029-004
(7)	Alambre veleta	029-001
(8)		
A	Goma cónica negra	029-025
B	Pirulo metálico rebote bola	029-030
(9)	Bola acero rodamiento 26,98 mm	BOL2698
(10)	Plástico varilla PVC 6mm	P0299
(11)		
A	Base estrella roja	029-026
B	Estrella blanca	029-027

6.15.- LAMPARAS Y PORTALAMPARAS

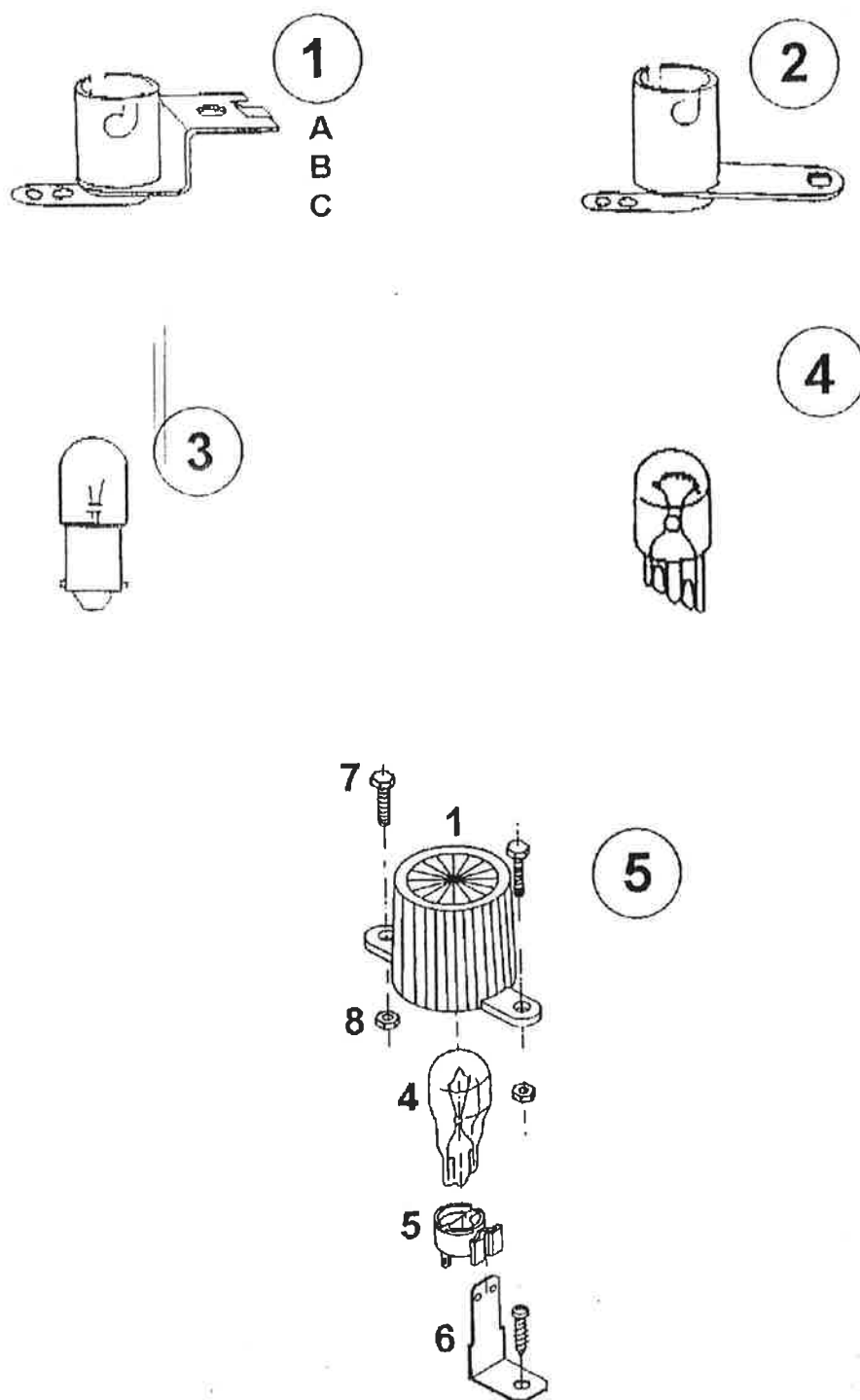


figura 6-15 LAMPARAS Y PORTALAMPARAS

6.15.1.- RELACION DE PARTES

NUM	CONCEPTO	CLAVE
(2)	Portalamparas Plano	070-001
(1)A	Portalamparas L	070-003
(1)B	Portalamparas Z de 14mm	070-006
(1)C	Portalamparas Z de 30mm	070-005
(3)	Lampara tubular 6,3V 250 mA	GE44
(4)	Lampara inyectable 12V 0,25A	013-014
(4)	Lampara inyectable 6,3V 1,5W	013-015
(5) Conjunto Flash		
1	Piloto rojo traslúcido	025-006
1	Piloto verde traslúcido	025-006
1	Piloto blanco traslúcido	025-006
4	Lámpara inyectable 13V/8.97W	025-001
5	Soporte portalámparas coin	025-002
6	Escuadra coin 26 mm.	025-005
7	Tornillo DIN 84 M-3x10	84-3x10
8	Tuerca DIN 84 M-3x10	934-3

SECCION 7

DESCRIPCION ELECTRONICA

7.1.- RELACION DE ELEMENTOS

La electrónica de DONA ELVIRA 2 está compuesta de varias placas y elementos electrónicos con funciones específicas que a continuación se detallan:

ELEMENTO	FUNCION	CLAVE	SITUACION
C.P.U. 8 BITS	Control, Audio, Video	011-030	Cabeza
C.P.U. SONIDO GENERAL	Control de Sonido	011-065	Cabeza
DRIVERS	Ataque Luces y Bobinas	011-027	Cabeza
FUENTE ALIM. +5/+12	Aliment. de Lógica	FAL10A	Cabeza
PLACA DISPLAY Y LEDS	Pantalla	011-064	Cabeza
ALIMENTACION SONIDO	Alimentación Sonido	011-067	Cabeza
ALIMENTACION BOBINAS	Alimentación Bobinas	011-028	Mueble
MONEDERO ELECTRON.	Entrada de monedas	N-50	Puerta
CAJA DE RED	Contador, Fus. Test	069-305	Mueble
CONJUNTO PUENTES	Rectificación 44V;18V	021-162	Mueble
ALTAVOZ 3" 5W	Audio tonos Agudos	025-064	Cabeza
ALTAVOZ 4" 35W	Audio tonos Medios	034-012	Cabeza
ALTAVOZ 8" 30W	Audio tonos Graves	8AG/1N	Mueble
FUSIBLES GENERALES	Protección General	Varios	Mueble
FUSIBLES DEDICADOS	Protección Bob.luz,etc.	Varios	Cabeza
TRANSFORMADOR	Suministro tensiones	029-013	Mueble

7.2.- DESCRIPCION DE ELEMENTOS

A continuación se dispone de una descripción detallada de los elementos relacionados en el apartado 7.1 que su importancia merece, destacando sus características principales y los puntos de atención para el correcto mantenimiento y servicio de la máquina.

7.2.1.- PLACA CPU 8 BITS

Se encarga de todas las funciones de juego, controla los contactos del tablero y mueble, las luces fijas y controladas y la activación de las bobinas.

Puede verse en la figura 7-1.

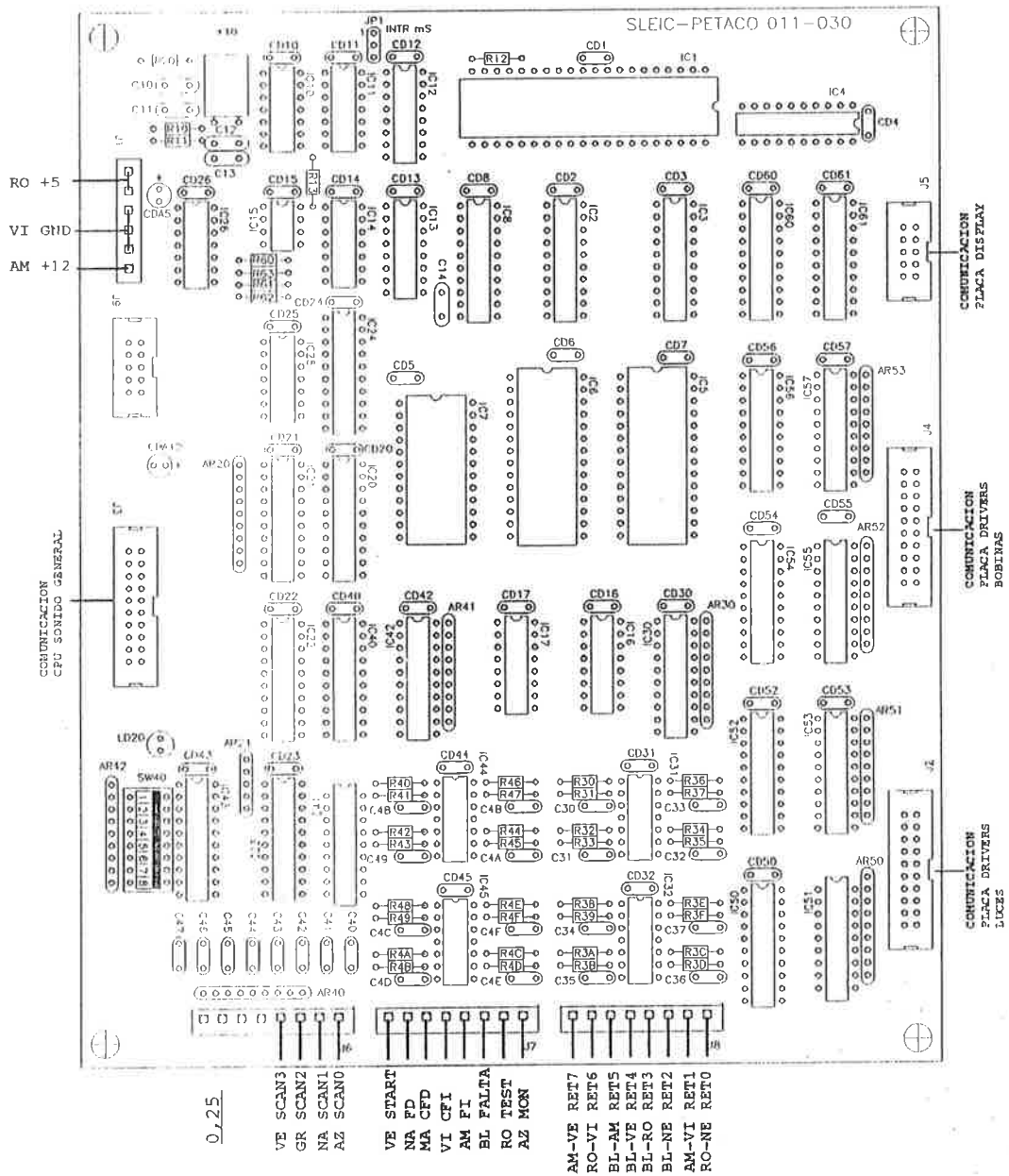


figura 7-1 PLACA C.P.U 8 BITS

7.2.1.1.- COMPONENTES PRINCIPALES

IC1	Microprocesador	Z80A-6	Zilog/SGS
IC5	Memoria EPROM	27C256	Texas/SGS DONA ELVIRA 2 V 1.1
SW40	Regleta Microswitches. Ver Apartado 7.2.1.3		

7.2.1.2.- CONECTORES

J1	Alimentación +5V/Masa/+12V	Molex 6 vias
J2	Comunicación Drivers Matriz de Luces.	Cinta Plana 20 vias
J3	Comunicación C.P.U Sonido General	Cinta Plana 20 vias
J4	Comunicación Drivers Bobinas	Cinta Plana 20 vias
J5	Comunicación Placa Display	Cinta Plana 10 vias
J6	Salida Comunes Matriz de Contactos (Scan)	Molex 8 vias
J7	Entrada Contactos Directos	Molex 8 vias
J8	Entrada Retornos de Matriz de Contactos (Ret)	Molex 8 vias

7.2.1.3.- MICROSWITCHES DE CPU 8

La regleta de microswitches de la placa de 8 bits tiene la función de poner varias condiciones en el funcionamiento de la máquina. A saber:

MICROSWITCHES	SIGNIFICADO
1	Monedero
2	Monedero
3	Bolas por partida
4	Partidas por Record del Dia
5	Puntuaciones para partida por puntos
6	Puntuaciones para partida por puntos
7	Falta
8	Temporizacion luces del picabolas

En el apartado 4.1 se explica es significado de las diferentes combinaciones de Microswitches.

7.2.1.4.- MATRIZ DE CONTACTOS

La matriz de contactos tiene la topología que aparece en la figura 7-2. Las líneas comunes (0-7) lanzan sucesivamente pulsos en alta por medio del circuito de la figura 7-3. Estos pulsos son recogidos por las líneas de retorno (0-3) mediante el circuito de la figura 7-4.

		RO-NE	VI-AM	BL-NE	BL-RO	BL-VE	BL-AM	RO-VI	AM-VE
		RET0	RET1	RET2	RET 3	RET4	RET5	RET6	RET7
AZ	SCAN 0	00	01	02	03	04	05	06	07
NA	SCAN 1	10	11	12	13	14	15	16	17
GR	SCAN 2	20	21	22	23	24	25	26	27
VE	SCAN 3	30	31	32	33	34	35	36	

VE	NA	MA	VI	AM	BL	RO	AZ
87	86	85	84	83	82	81	80
START	FD	CFD	CFI	FI	FALTA	TEST	MON

figura 7-2 MATRIZ DE CONTACTOS

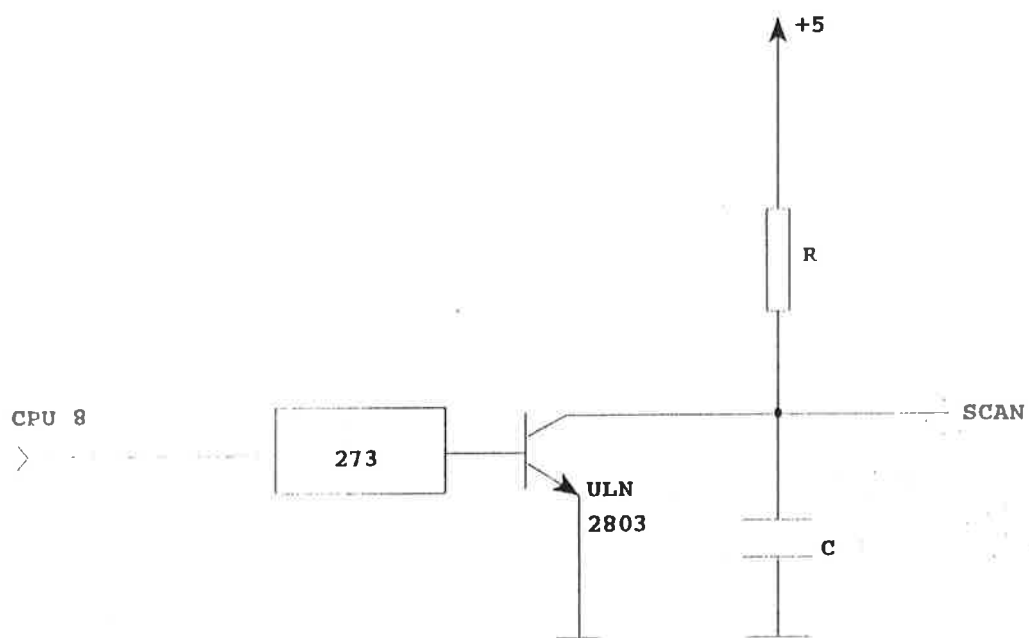


figura 7-3 LINEA DE COMUN (SCAN)

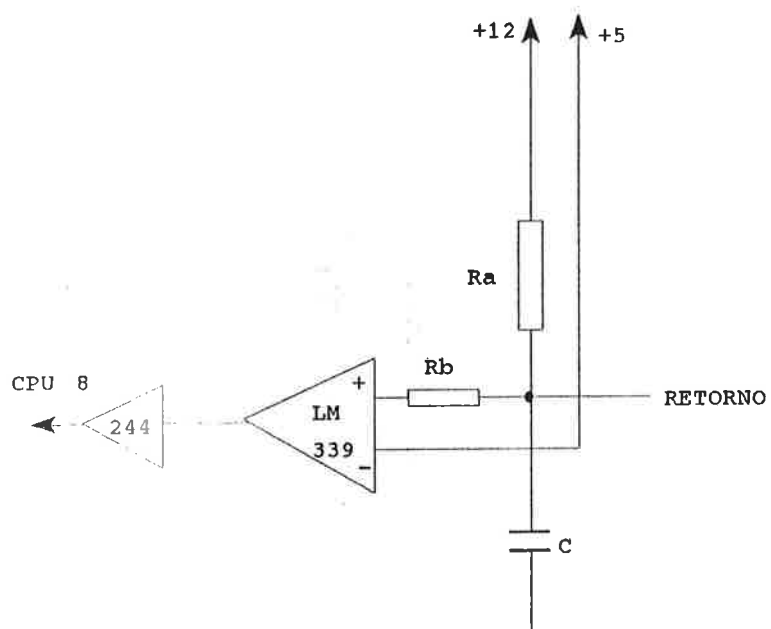


figura 7-4 LINEA DE RETORNO (RET)

7.2.2.- DRIVERS

La placa de Drivers se encarga de dar el ataque de potencia a parte de las bobinas y a las luces de la matriz. Dispone además de los fusibles de protección dedicada.

7.2.2.1.- COMPONENTES PRINCIPALES

a) DRIVERS DE POTENCIA BOBINAS		
T19	Transistor PNP TIP36C	Flipper Izquierdo Fuerza
T22	Transistor PNP TIP36C	Flipper Derecho Fuerza
T25	Transistor PNP TIP36C	Bancada de 4
T41	Transistor PNP TIP36C	Bumper 1
T44	Transistor PNP TIP36C	Bumper 2
T46	Transistor PNP TIP36C	Bancada de 1 izquierda
T50	Transistor PNP TIP36C	Bancada de 1 derecha

b) DRIVERS INTERMEDIOS Y DE MEDIANA POTENCIA BOBINAS		
T18	Transistor NPN BDX53C	Flipper Izquierdo Fuerza
T21	Transistor NPN BDX53C	Flipper Derecho Fuerza
T24	Transistor NPN BDX53C	Bancada de 4
T30	Transistor NPN BDX53C	Flipper Izquierdo Mantenimiento
T32	Transistor NPN BDX53C	Flipper Derecho Mantenimiento
T34	Transistor NPN BDX53C	Flash 1 (izquierda)
T36	Transistor NPN BDX53C	Flash 2 (derecha)
T40	Transistor NPN BDX53C	Bumper 1
T43	Transistor NPN BDX53C	Bumper 2
T47	Transistor NPN BDX53C	Bancada de 1 izquierda
T49	Transistor NPN BDX53C	Bancada de 1 derecha
T52	Transistor NPN BDX53C	Bobina de Taca
T54	Transistor NPN BDX53C	Salida de Bolas
T56	Transistor NPN BDX53C	Picabolas
T58	Transistor NPN BDX53C	Relé de Bobinas

c) INTERFACE DE DRIVERS		
T17	Transistor PNP 2N5401	Flipper Izquierdo Fuerza
T20	Transistor PNP 2N5401	Flipper Derecho Fuerza
T23	Transistor PNP 2N5401	Bancada de 4
T29	Transistor PNP 2N5401	Flipper Izquierdo Mantenimiento
T31	Transistor PNP 2N5401	Flipper Derecho Mantenimiento
T33	Transistor PNP 2N5401	Flash 1 (izquierda)
T35	Transistor PNP 2N5401	Flash 2 (derecha)

c) INTERFACE DE DRIVERS		
T39	Transistor PNP 2N5401	Bumper 1
T42	Transistor PNP 2N5401	Bumper 2
T45	Transistor PNP 2N5401	Bancada de 1 izquierda
T48	Transistor PNP 2N5401	Bancada de 1 derecha
T51	Transistor PNP 2N5401	Taca
T53	Transistor PNP 2N5401	Salida de Bolas
T55	Transistor PNP 2N5401	Picabolas
T57	Transistor PNP 2N5401	Relé de Bobinas

e) DRIVERS DE MATRIZ DE LUCES	
T1, T2, T3, T4, T9, T10, T11, T12	Transistor PNP BDX54C (COLUMNAS)
T13, T14, T15, T16	Transistor NPN BDX53C (FILAS)

f) FUSIBLES : Ver Apartado 7.2.11

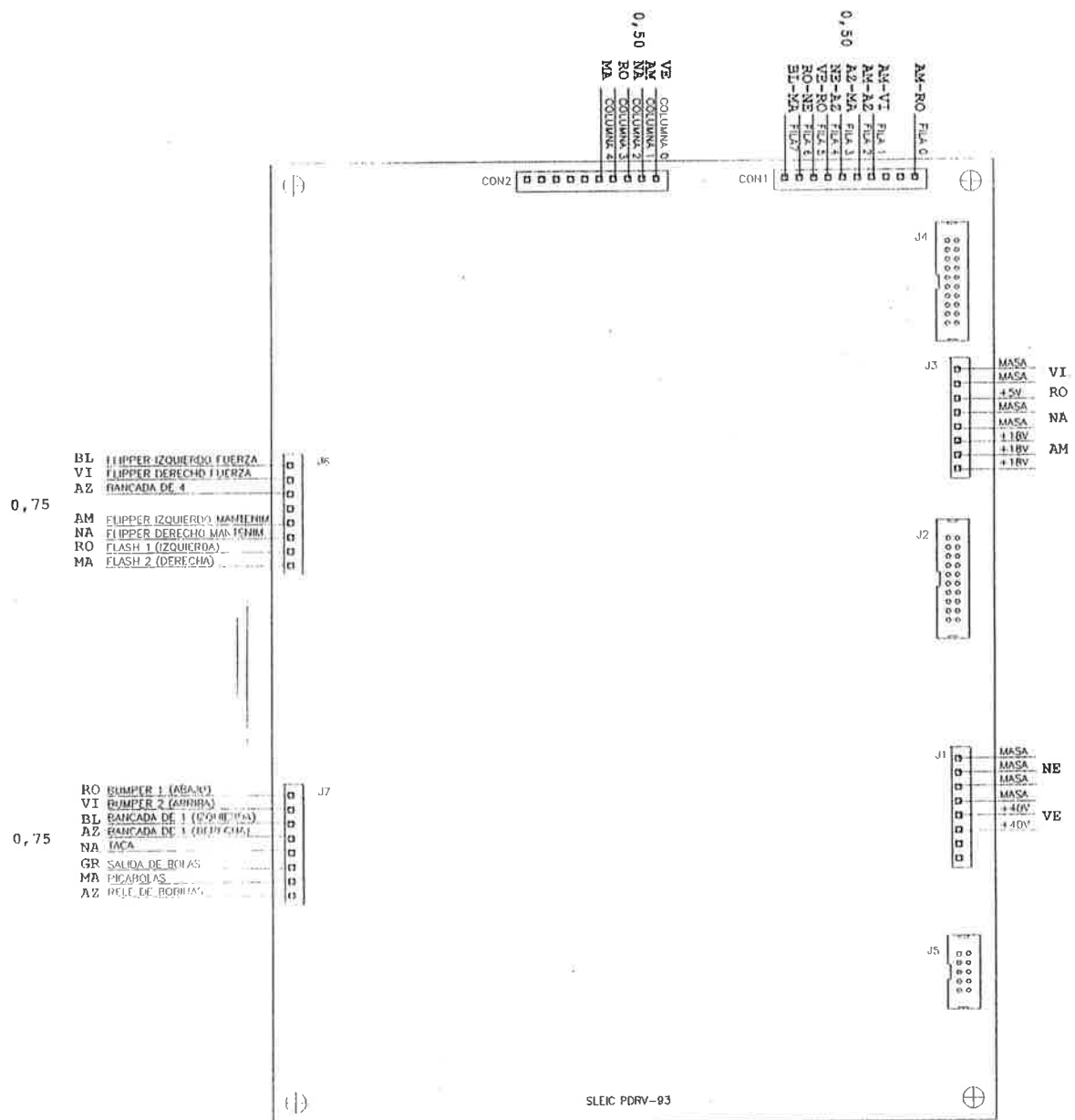


figura 7-5 PLACA DE DRIVERS

7.2.2.2.- MATRIZ DE LUCES

La figura 7-6 nos proporciona la topología de la matriz de luces.

Con el circuito de la figura 7-7 se mandan las informaciones correspondientes a las filas de la matriz, que se activan sucesivamente mediante los pulsos enviados por las columnas mediante el circuito de la figura 7-8.

	AM-RO	VI-AM	AM-VE	MA-AZ	NE-AZ	VE-RO	RO-NE	BL-MA
	ROW0	ROW1	ROW2	ROW 3	ROW4	ROW5	ROW6	ROW7
VE								
COL 0								
AM	00	01	02	03	04	05	06	07
COL1								
AM	10	11	12	13	14	15	16	17
NA								
COL2								
RO	20	21	22	23	24	25	26	27
RO								
COL3								
MA	30	31	32	33	34	35	36	37
MA								
COL4								
	40	41	42	43	44	45		

figura 7-6 MATRIZ DE LUCES

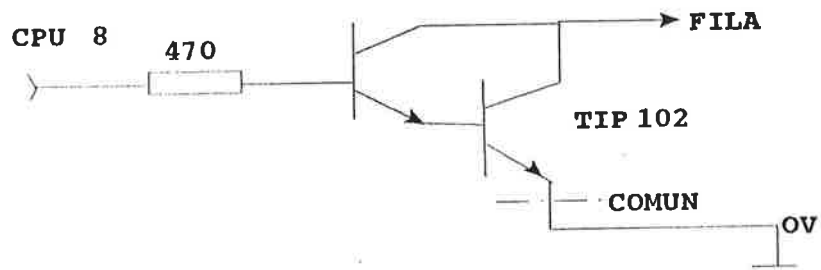


figura 7-7 DRIVER DE FILAS LUCES

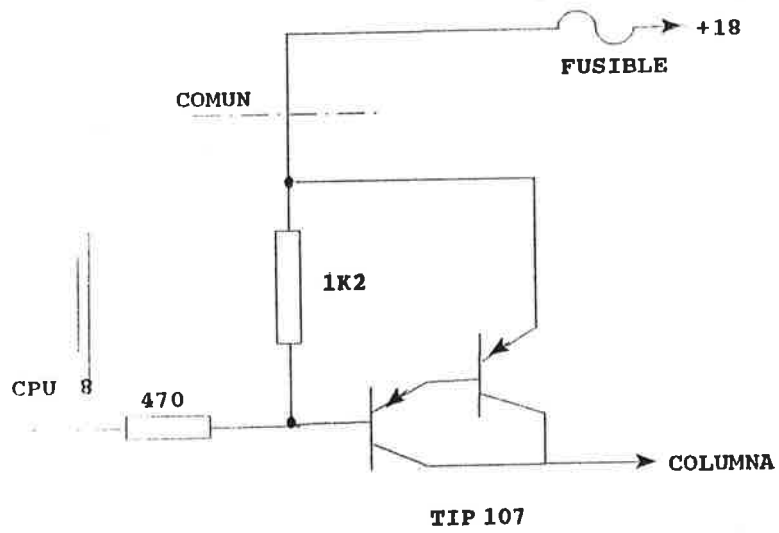


figura 7-8 DRIVER DE COLUMNAS LUCES

7.2.2.3.- CONECTORES

J1	Alimentación Bobinas +44V/Masa
J2	Comunicación C.P.U. 8 bits (J2).Cinta plana 20 vías
J3	Alimentación +5V/+18V/Masa
J4	Comunicación C.P.U. 8 bits (J4).Cinta plana 20 vías
J5	Comunicación C.P.U. 8 bits (J5).Cinta plana 10 vías
J6	Salida Bobinas (Flippers) y Flashes
J7	Salida Bobinas (Resto)
CON1	Salida Filas Matriz Luces
CON2	Salida Columnas Matriz Luces

7.2.2.4.- CIRCUITOS DE ATAQUE A BOBINAS

Las placas de Drivers poseen dos tipos de circuitos de ataque de bobinas.

La figura 7-9 muestra el circuito de potencia.

La figura 7-10 muestra el circuito de mediana potencia.

El circuito de potencia se utiliza en:

- a) Flipper Izquierdo Fuerza
- b) Flipper Derecho Fuerza
- c) Bancada de 4
- d) Bumper 1
- e) Bumper 2
- f) Bancada de 1 izquierda
- g) Bancada de 1 derecha

El circuito de mediana potencia se utiliza en:

- a) Flipper Izquierdo Mantenimiento
- b) Flipper Derecho Mantenimiento
- c) Flash 1 (izquierda)
- d) Flash 2 (derecha)
- e) Taca
- f) Salida de Bolas
- g) Picabolas
- h) Relé de Bobinas

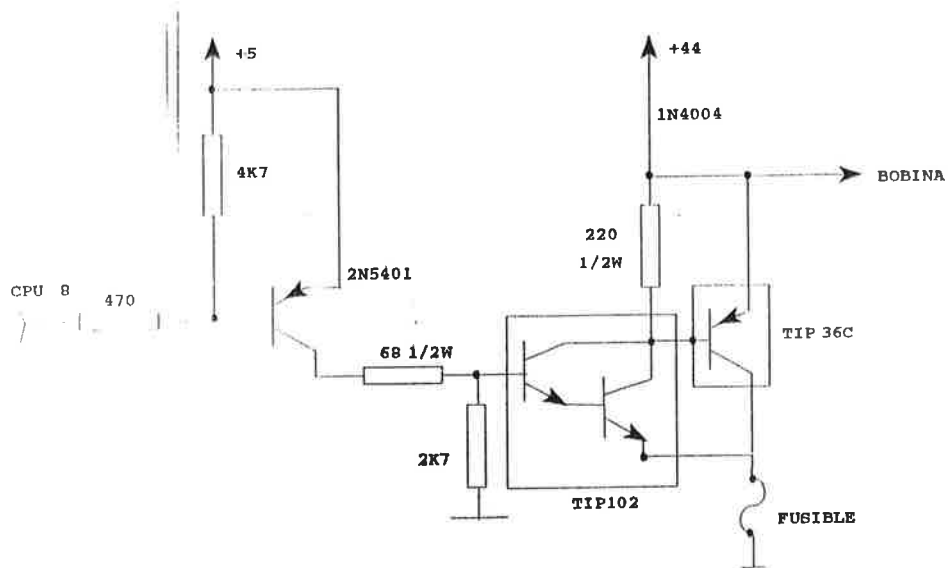


figura 7-9 CIRCUITO DE POTENCIA BOBINAS

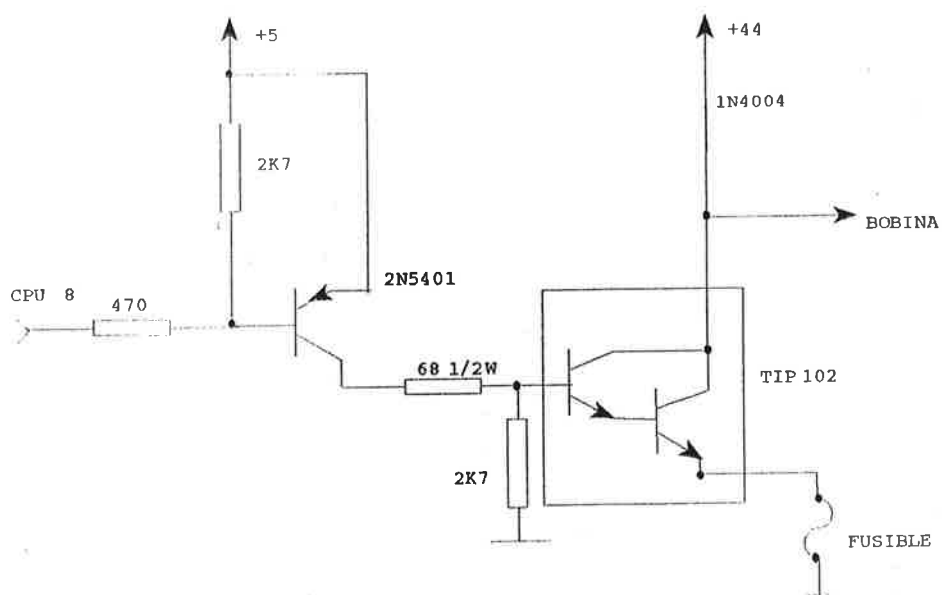


figura 7-10 CIRCUITO MEDIANA POTENCIA BOBINAS

7.2.3.- CPU DE SONIDO GENERAL

Se encarga de todas las funciones de sonido incorporando un amplificador de audio de alta fidelidad.

Se trata de un amplificador con dos canales, uno de sonidos graves que tiene su altavoz en el mueble y otro de sonidos agudos con dos altavoces en el compartimento del visualizador, en la cabeza.

La separación de graves / agudos la realiza un filtro activo basado en un amplificador operacional y le confiere a la máquina una sonoridad perfecta.

En la figura 7-11 puede verse la disposición de los componentes.

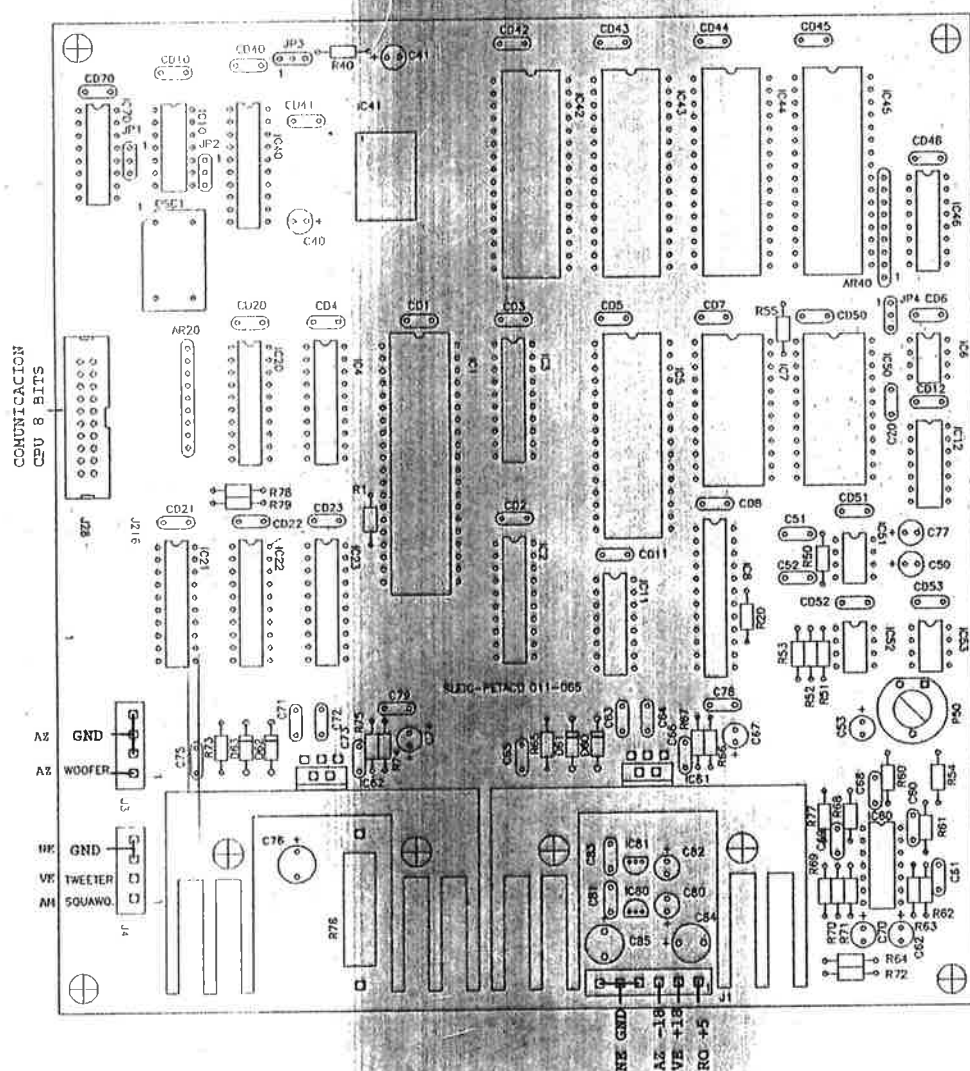


figura 7-11 CPU SONIDO GENERAL

7.2.3.1.- COMPONENTES PRINCIPALES

IC1	Microprocesador Z80B-6	Zilog/SGS
IC41	Sintetizador Voz 6376	OKI
IC5	Memoria EPROM 27C10	AMD (ELVSON0)
IC42	Memoria EPROM 27C40	AMD (ELVSON1)
IC43	Memoria EPROM 27C40	AMD (ELVSON2)
IC44	Memoria EPROM 27C40	AMD (ELVSON3)
IC45	Memoria EPROM 27C40	AMD (ELVSON4)
IC60	Amplificador Operacional TL84	Texas
IC61, IC62	Amplificador Integrado TDA2030	SGS/TELEFUNKEN

7.2.3.2.- CONECTORES

J1	Alimentación C.A. +18V/-18V/Masa
J28	Comunicación CPU 8 Bits
J3	Altavoz de Graves (Mueble)
J4	Altavoces de Medios y Agudos (Cabeza)

7.2.4.- PLACA DE DISPLAY

Se encarga de todas las funciones de visualización de la máquina por medio de displays de 7 segmentos.

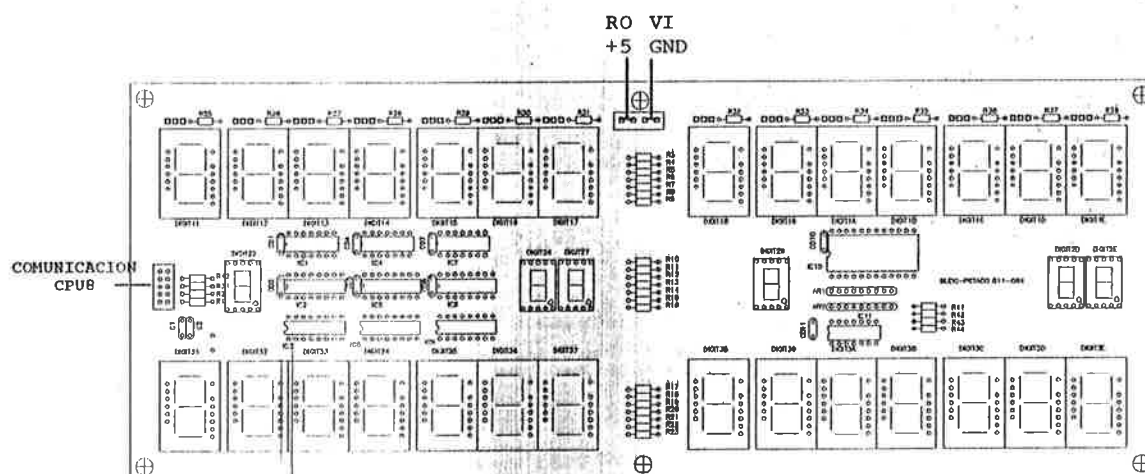


figura 7-12 PLACA DISPLAY

7.2.4.1.- COMPONENTES PRINCIPALES

DIGIT1A-1E DIGIT3A-3E DIGIT11-19 DIGIT31-39	DISPLAY 7 SEGMENTOS	HDSP 3901
DIGIT2D-2E DIGIT22-29	DISPLAY 7 SEGMENTOS	HDSP H101
IC2, IC5, IC8	PROM BIPOLAR	6331

7.2.4.2.- CONECTORES

J1	Comunicación CPU 8, Cinta 10 Vias
J2	Conector de Alimentación Molex 4 Pines

7.2.5.- FUENTE DE ALIMENTACION +5/+12

El conexionado de la fuente de alimentación de +5V y de +12V puede verse en la figura 7-13.

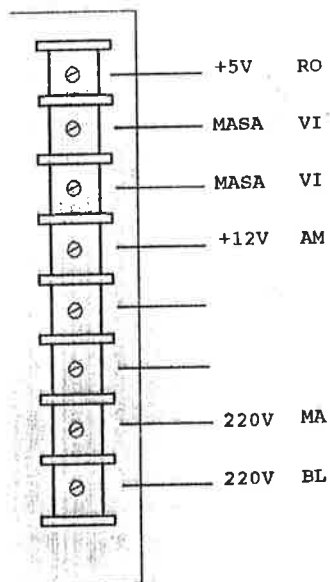


figura 7-13 FUENTE ALIMENTACION +5/+12

7.2.6.- ALIMENTACION DE SONIDO

El conexionado de la placa de alimentación de Sonido puede verse en la figura 7-14.

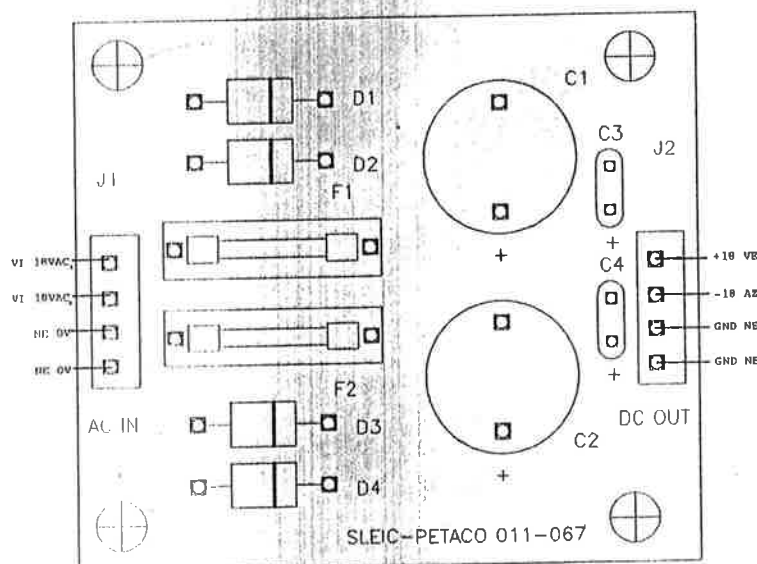


figura 7-14 PLACA DE ALIMENTACION DE SONIDO

7.2.7.- ALIMENTACION BOBINAS

La placa de alimentación de bobinas, que puede verse en la figura 7-15, sirve para dar tensión por medio de un relé a las bobinas.

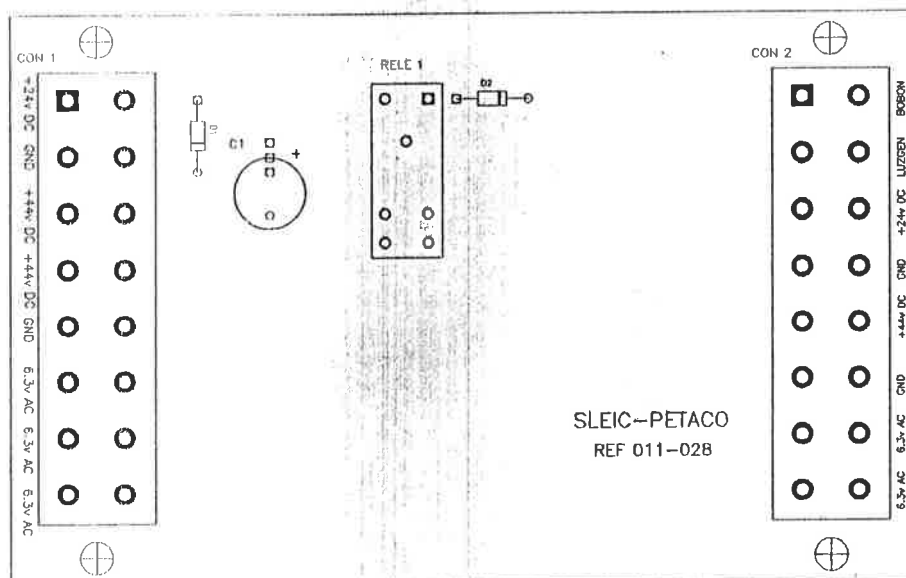


figura 7-15 ALIMENTACION BOBINAS

7.2.8.- MONEDERO ELECTRONICO

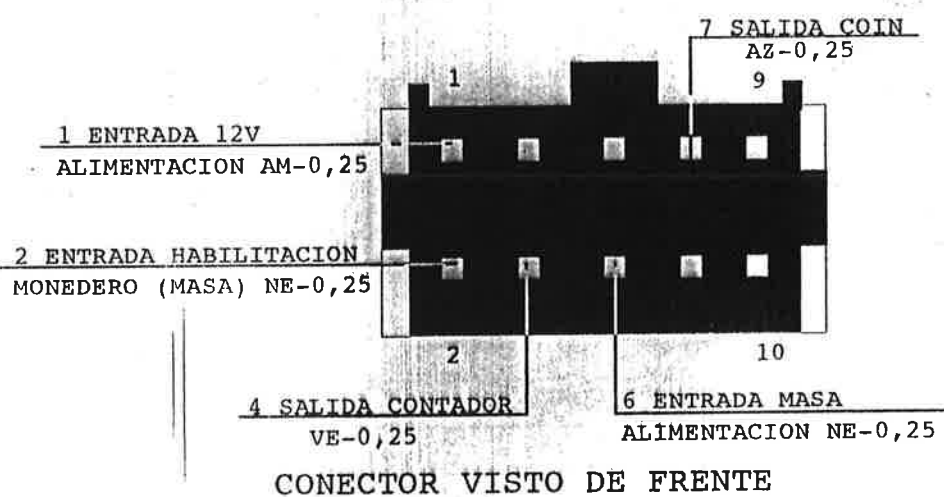
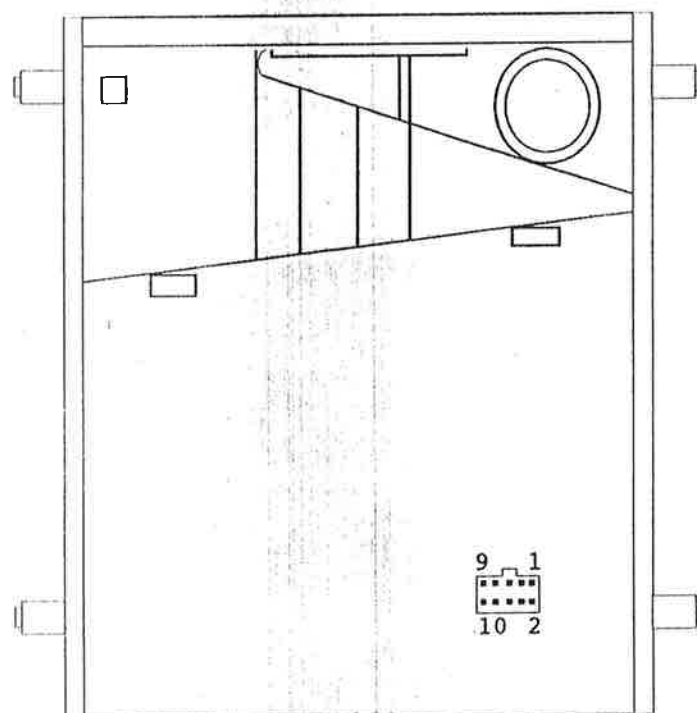


figura 7-16 MONEDERO ELECTRONICO

7.2.9.- CAJA DE RED

La llamada caja de red se encuentra situada en el mueble. Es accesible desde la puerta de monedero y contiene los siguientes elementos:

- a) Contador de monedas
- b) Fusible general de Red (FO)
- c) Pulsador de TEST
- d) Base de enchufe para servicio

La distribución de éstos puede verse en la figura 7-17.

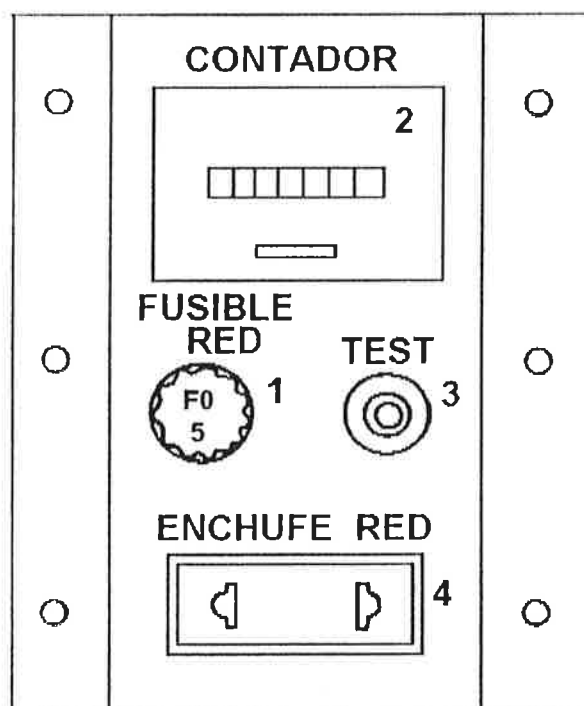


figura 7-17 CAJA DE RED

NUMERO	CONCEPTO	CODIGO	CANTIDAD
CAJA DE RED COMPLETA		069-305	1
1	PORTAFUSIBLES 5x20	013-003	1
2	CONTADOR 12v CLIP	041-607	1
3	PULSADOR DE TEST	041-608	1
4	BASE EMPOTRABLE 220v	070-305	1
5	FUSIBLE FO 5x20 3A	26-3A	1

7.2.10.- CONJUNTO PUENTES

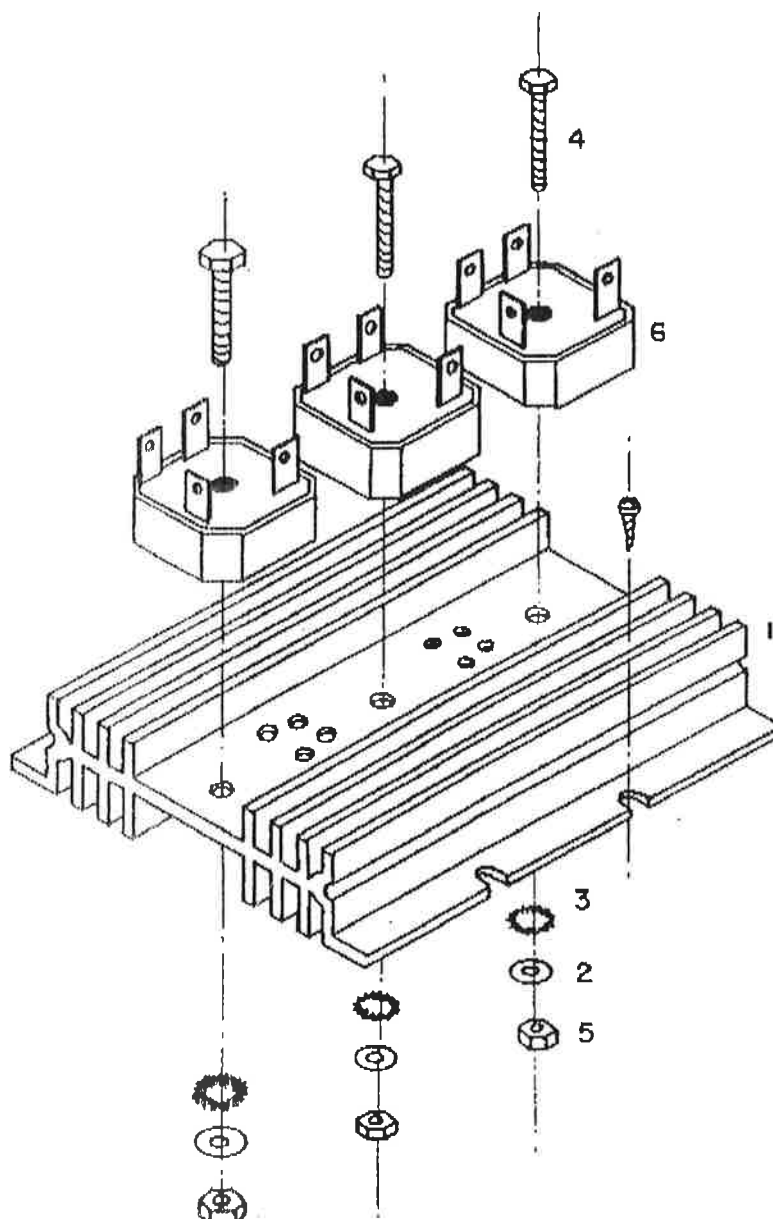


figura 7-18 CONJUNTO PUENTES

NUMERO	CONCEPTO	CODIGO	CANTIDAD
CONJUNTO PUENTES		021-162	1
1	RADIADOR	041-610	1
2	ARANDELA DIN 125 M4	125-4	2
3	ARANDELA DIN 6798 M4	6798-4	2
4	TORNILLO DIN 933 M4	933-4X25	2
5	TUERCA DIN 934 M4	934-4	2
6	PUENTE RECTIFICADOR 10A/200V	FB1002	2

7.2.11 FUSIBLES

Los distintos fusibles de que dispone la máquina quedan descritos en cuanto a valor, función y situación en la tabla siguiente:

FUSIBLE	VALOR	FUNCION	SITUACION
F0	3,15A	General de Red 220 V	Caja de Red
F1	3,15A	- 18 V sonido	Ampli. Audio
F2	3,15A	+ 18 V sonido	Ampli. Audio
F3	10A	Luces Controladas	Drivers
F4	6,3A	Flipper Izquierdo	Drivers
F5	6,3A	Flipper Derecho	Drivers
F6	5A	Bancada 3	Drivers
F8	5A	Bumper 2	Drivers
F9	5A	Bumper 1	Drivers
F10	5A	Bancada 1	Drivers
F11	5A	Bancada 2	Drivers
F12	5A	Taca	Drivers
F13	5A	Salida de Bolas	Drivers
F14	5A	PicaBolas	Drivers
F15	5A	Relé de Bobinas	Drivers
F16	8A	General Bobinas	Mueble
F17	8A	General Luces Control.	Mueble
F20	10A	Luces Fijas	Mueble
F21	4A	Luces de Flash	Mueble

7.2.12.- TABLA DEL MUEBLE

La tabla del mueble contiene los siguientes elementos:

- (1) Conjunto de fusibles generales de F16 a F21.
- (2) Placa de Alimentación Luces y Bobinas.
- (3) Transformador.
- (4) Conjunto Puentes.

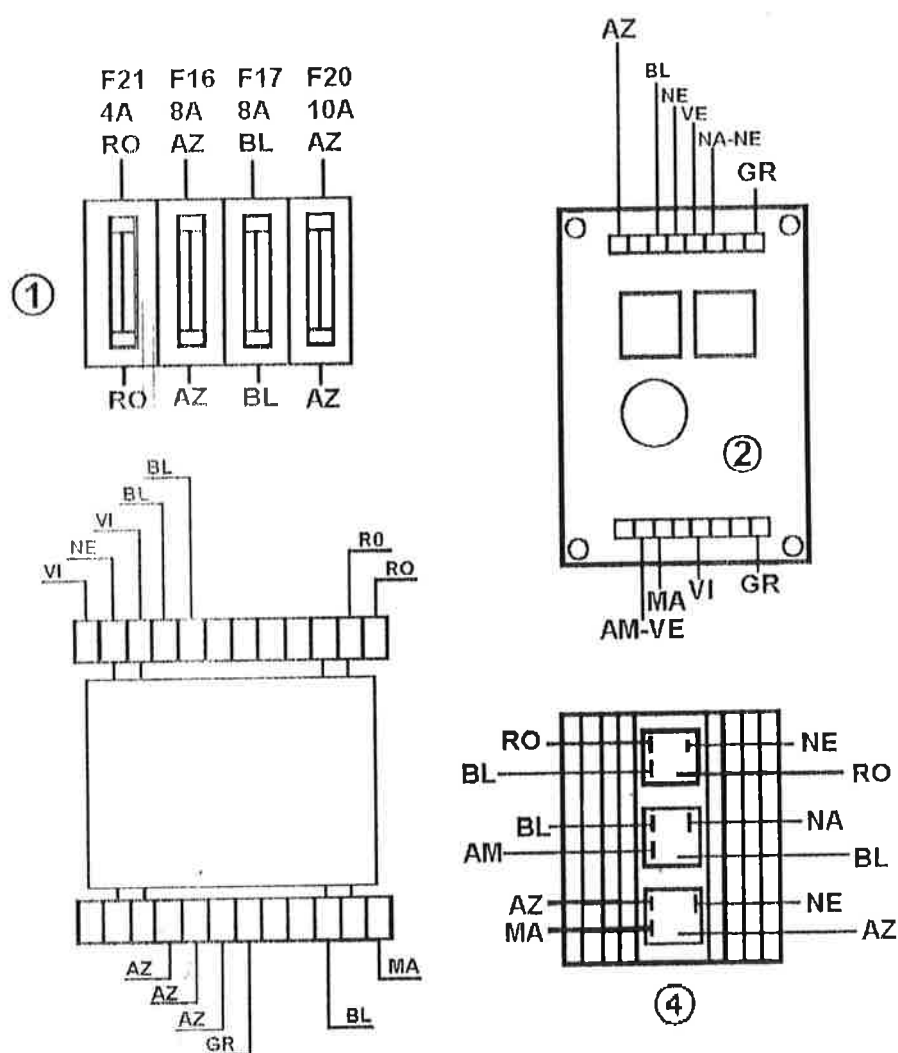
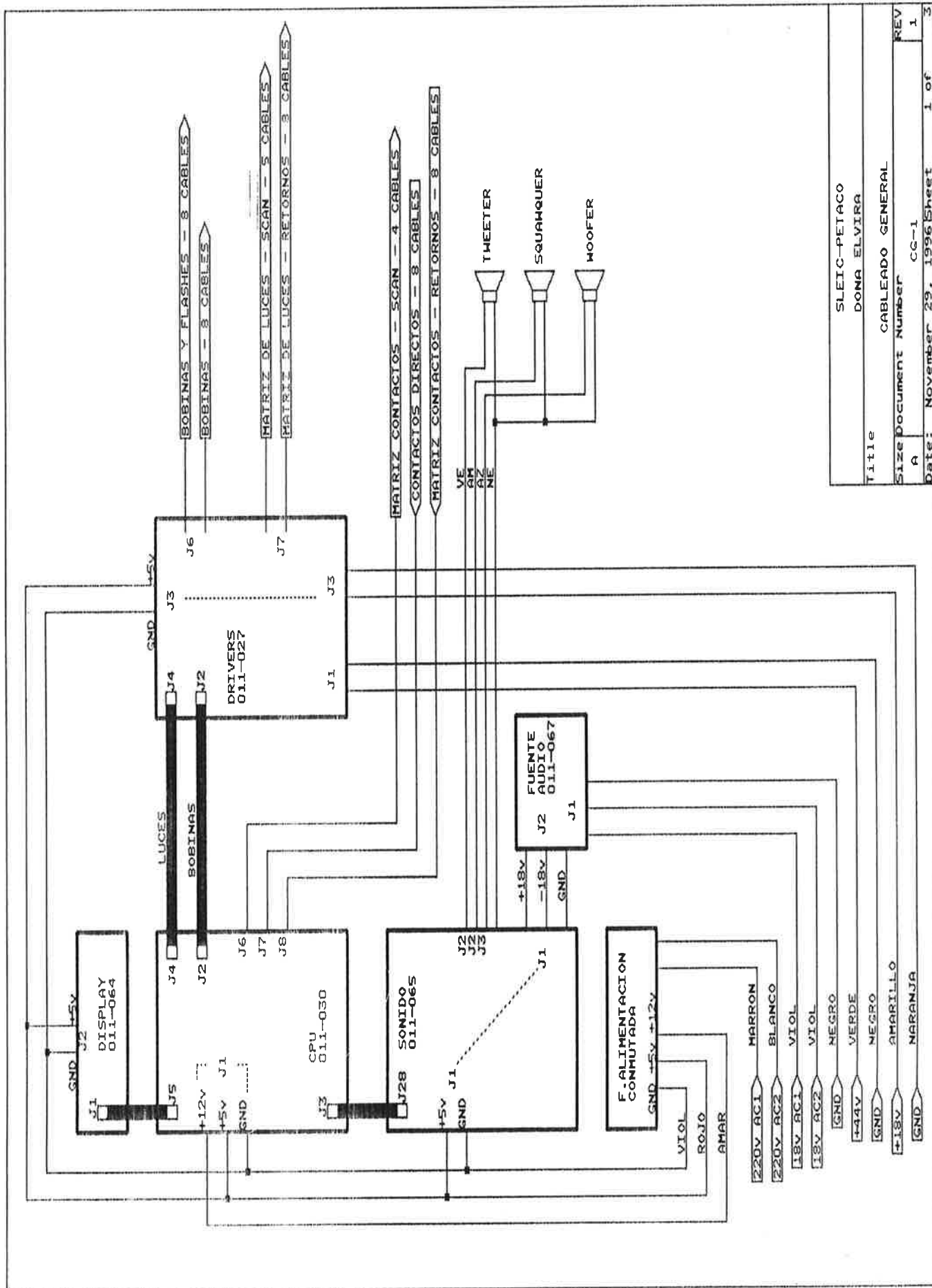
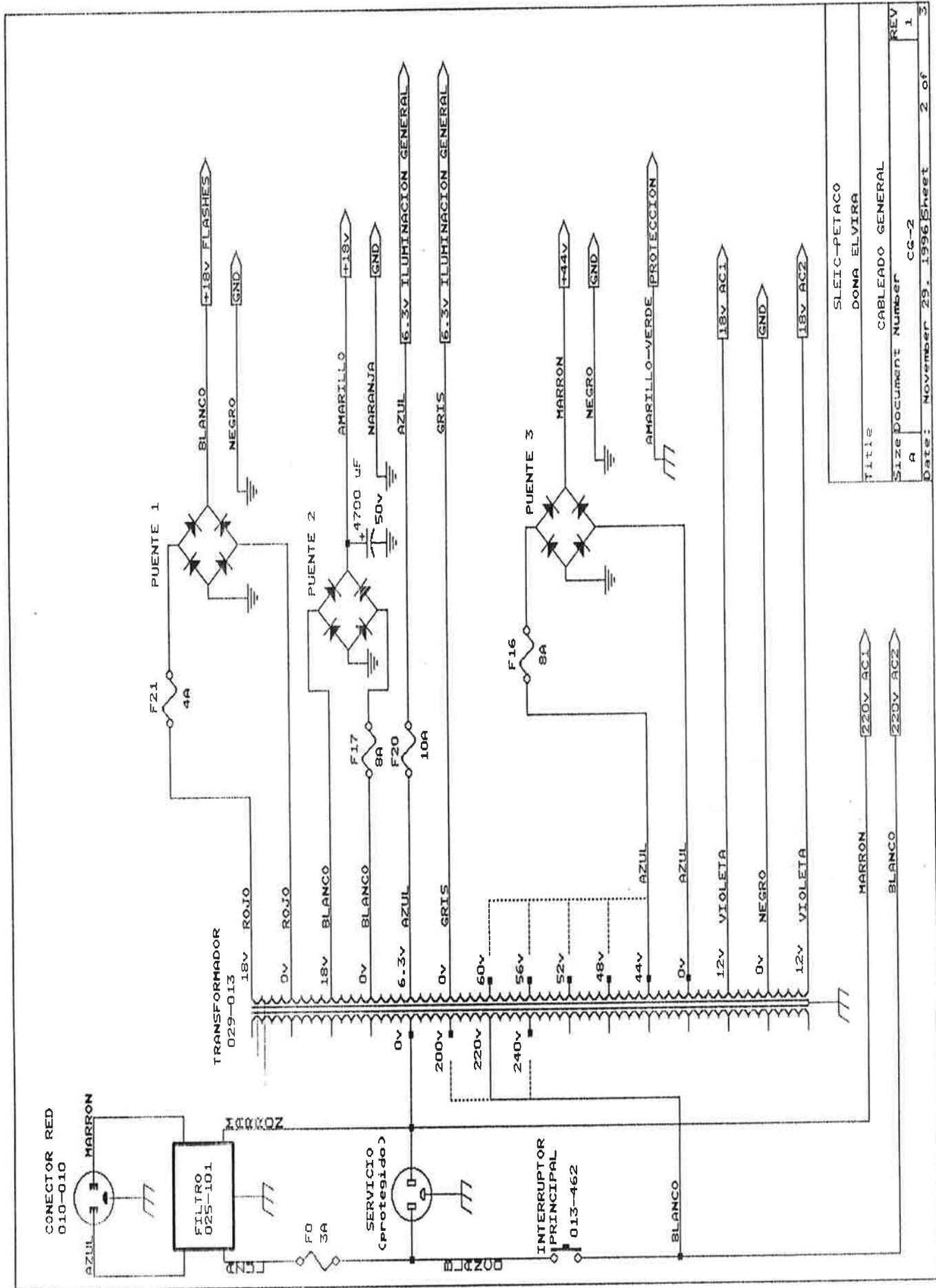


figura 7-19 TABLA DEL MUEBLE

CABLEADO GENERAL



SLEIC-PETACO	
DONA ELVIRA	
CABLEADO GENERAL	
Size	REV
document	1
Number	CG-1
Date:	November 29, 1996
Sheet	1 of 3



SLEIC-PETACO

DONA ELVIRA

CABLEADO GENERAL

Title

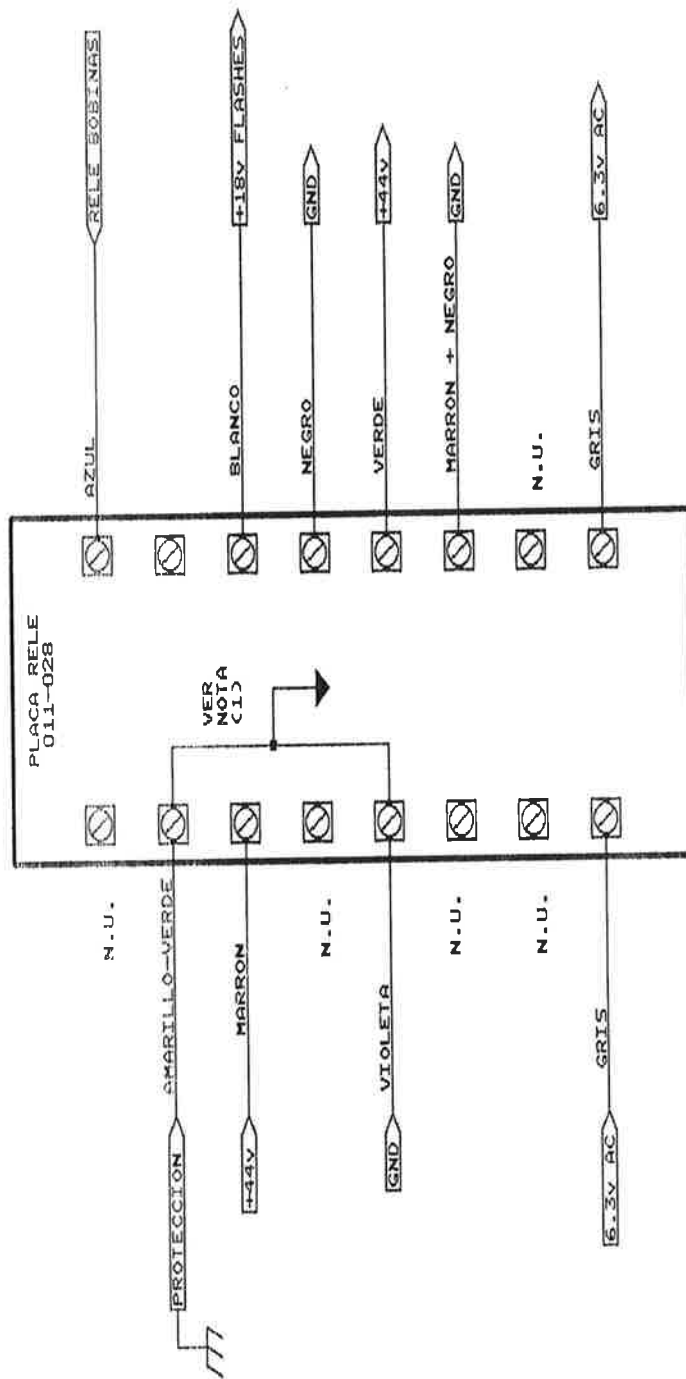
Size Document Number

CC-2

REV 1

2 of 3

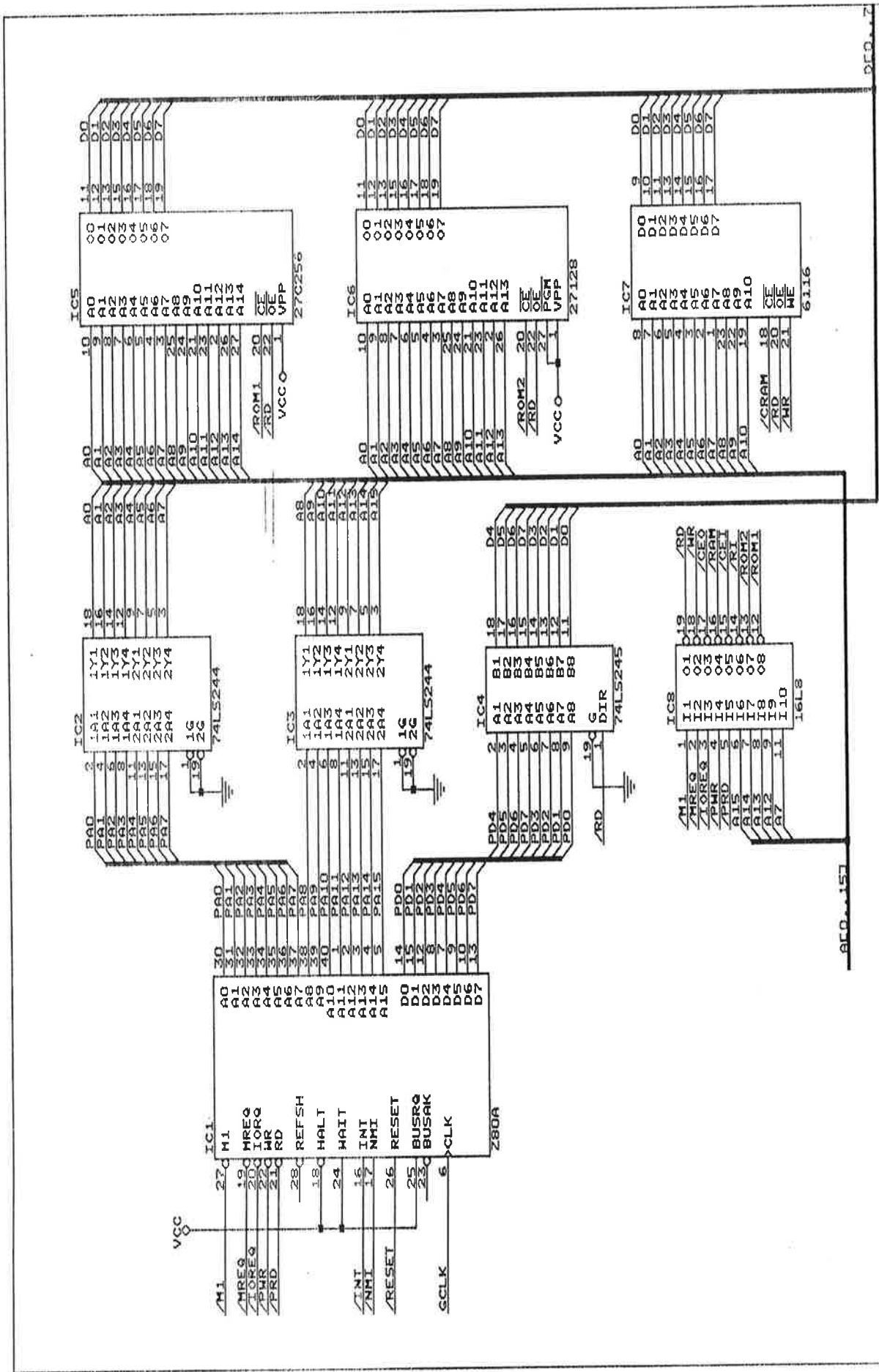
Date: November 29, 1996 Sheet



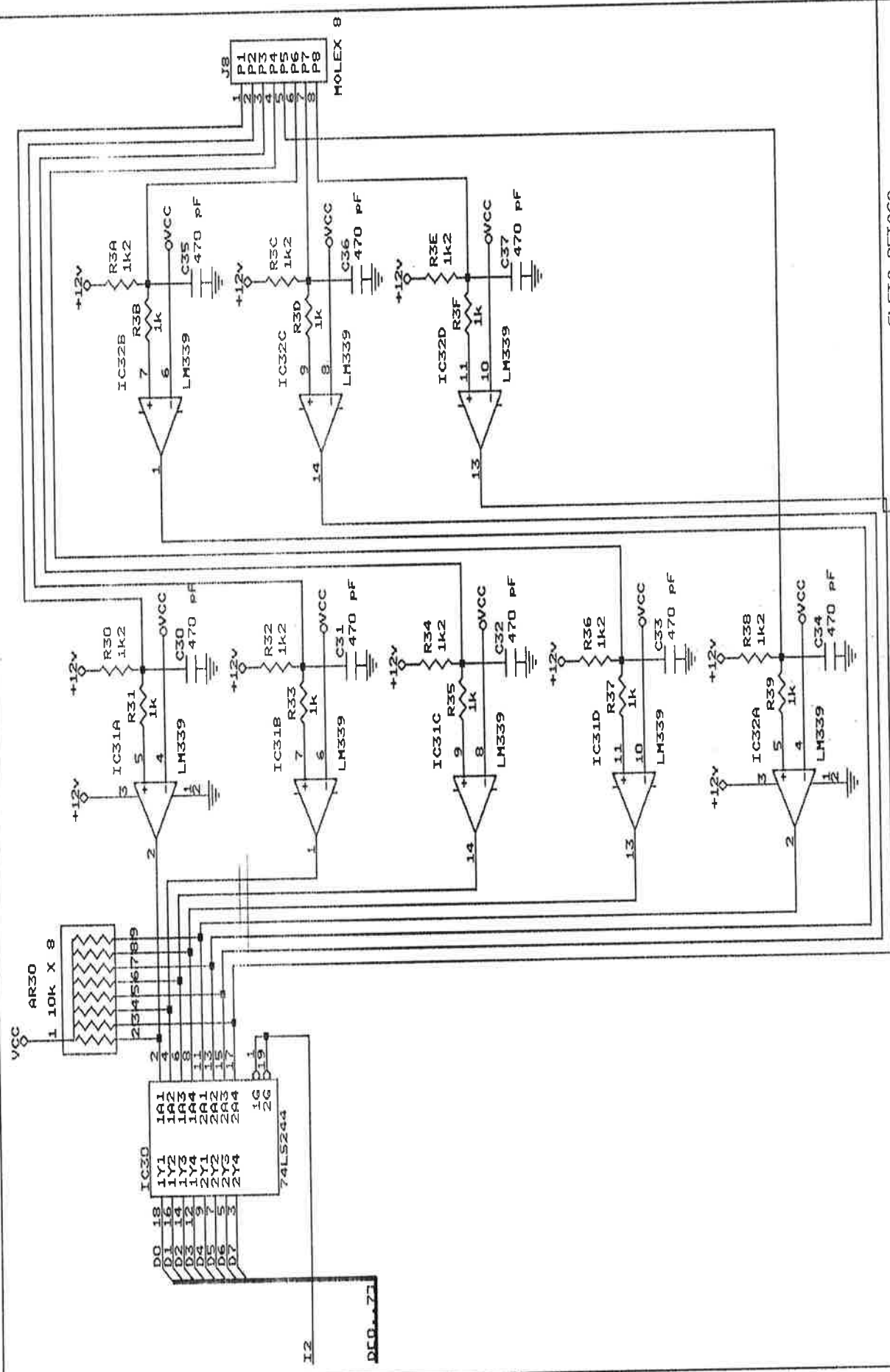
SLEIC-PETACO	
DONA ELVIRA	
Title	
CABLEADO GENERAL	
Size	REV
Document Number	CG-3
A	1
Date: November 29, 1996	Sheet 3 of 3

NOTA (1) PUNTO DE UNION
DE LA TIERRA DE PROTECCION
CON LA MASA ELECTRONICA

PLACA CPU 8 BITS

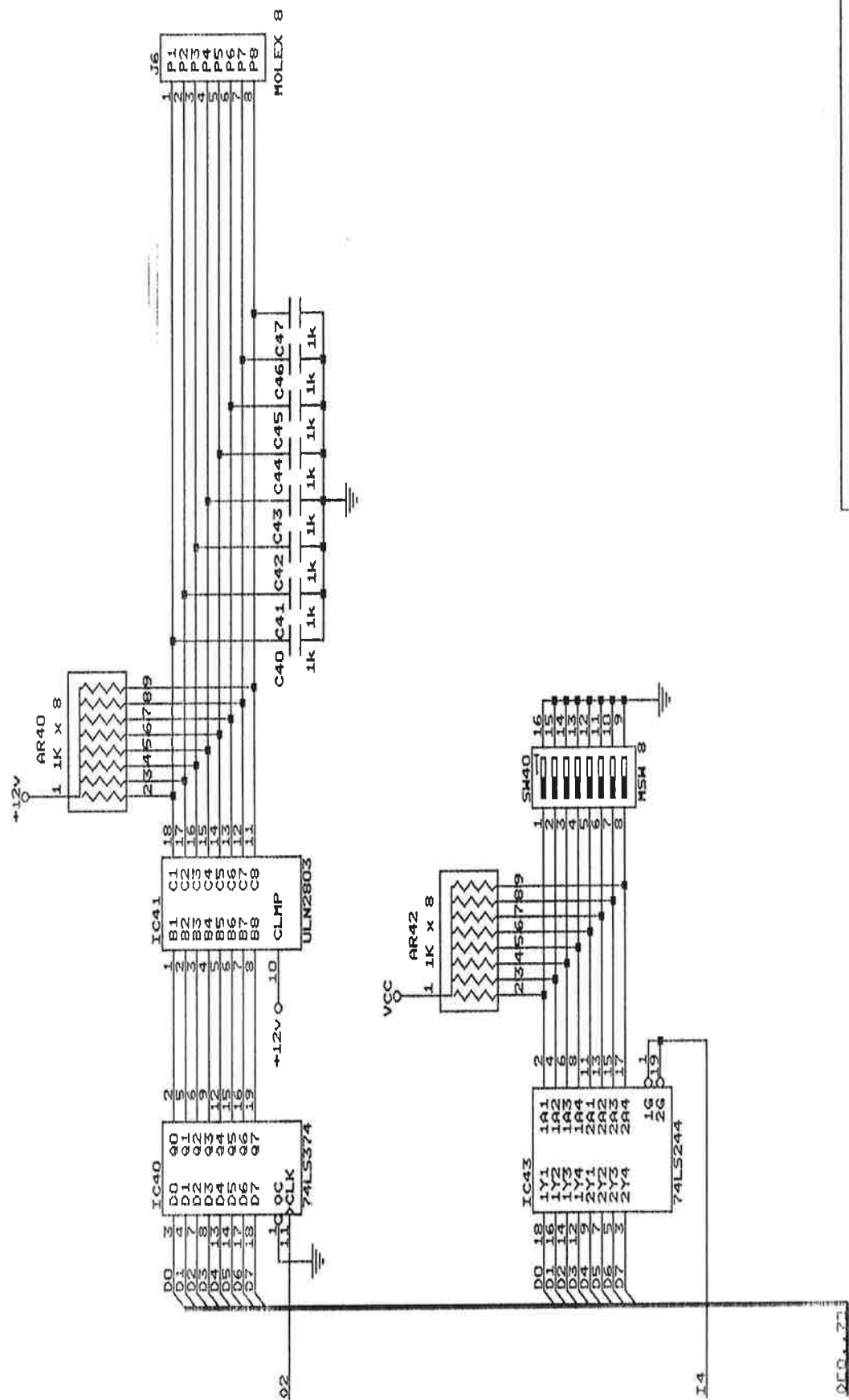


SLEIC-PETACO			
Title			
CPU 8 BITS			
Size Document Number			
A 011-030-01			
REV			
3			
Date: August 10, 1995			
Sheet 1 of 8			

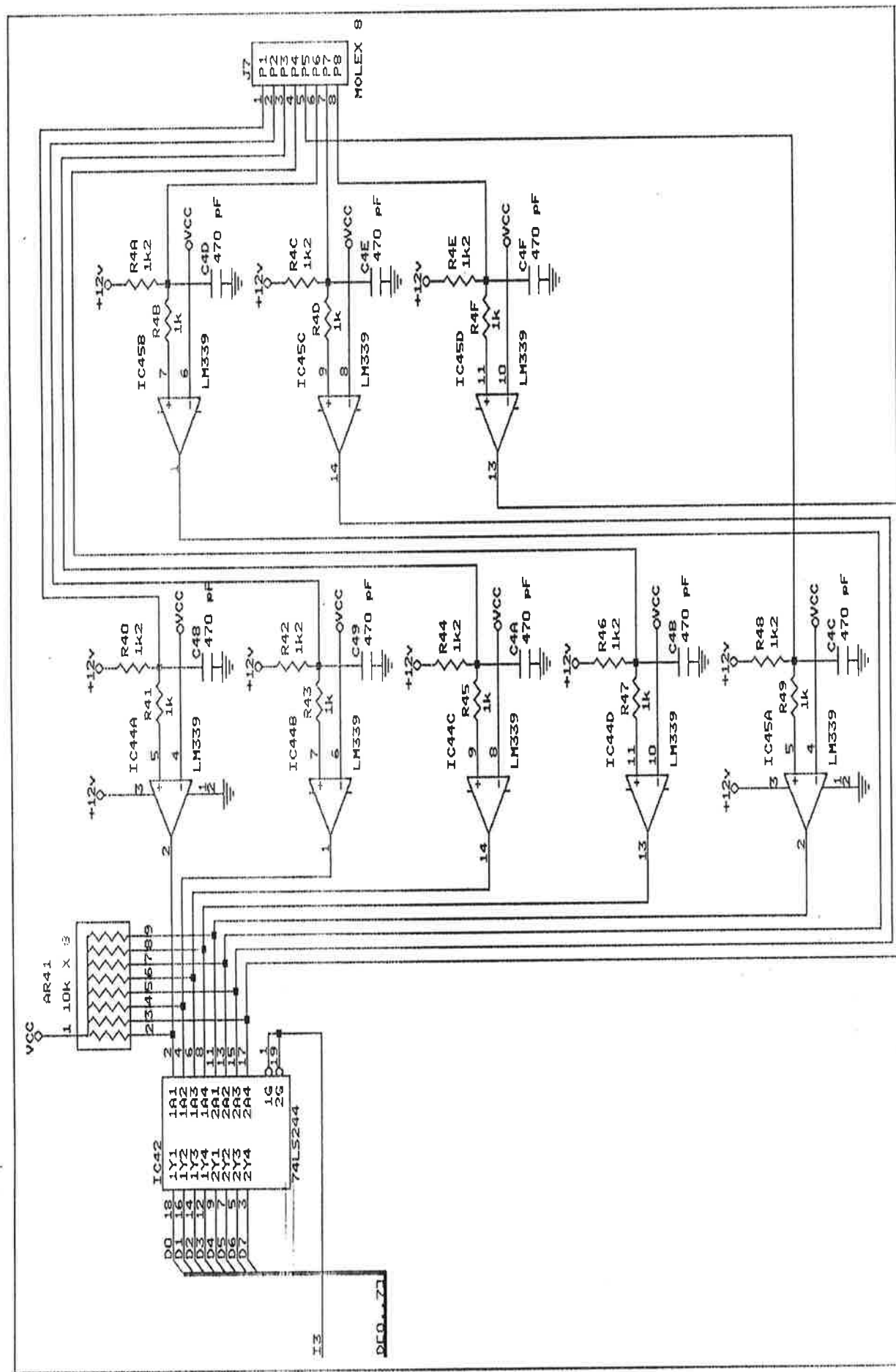


SLEIC-PETACO

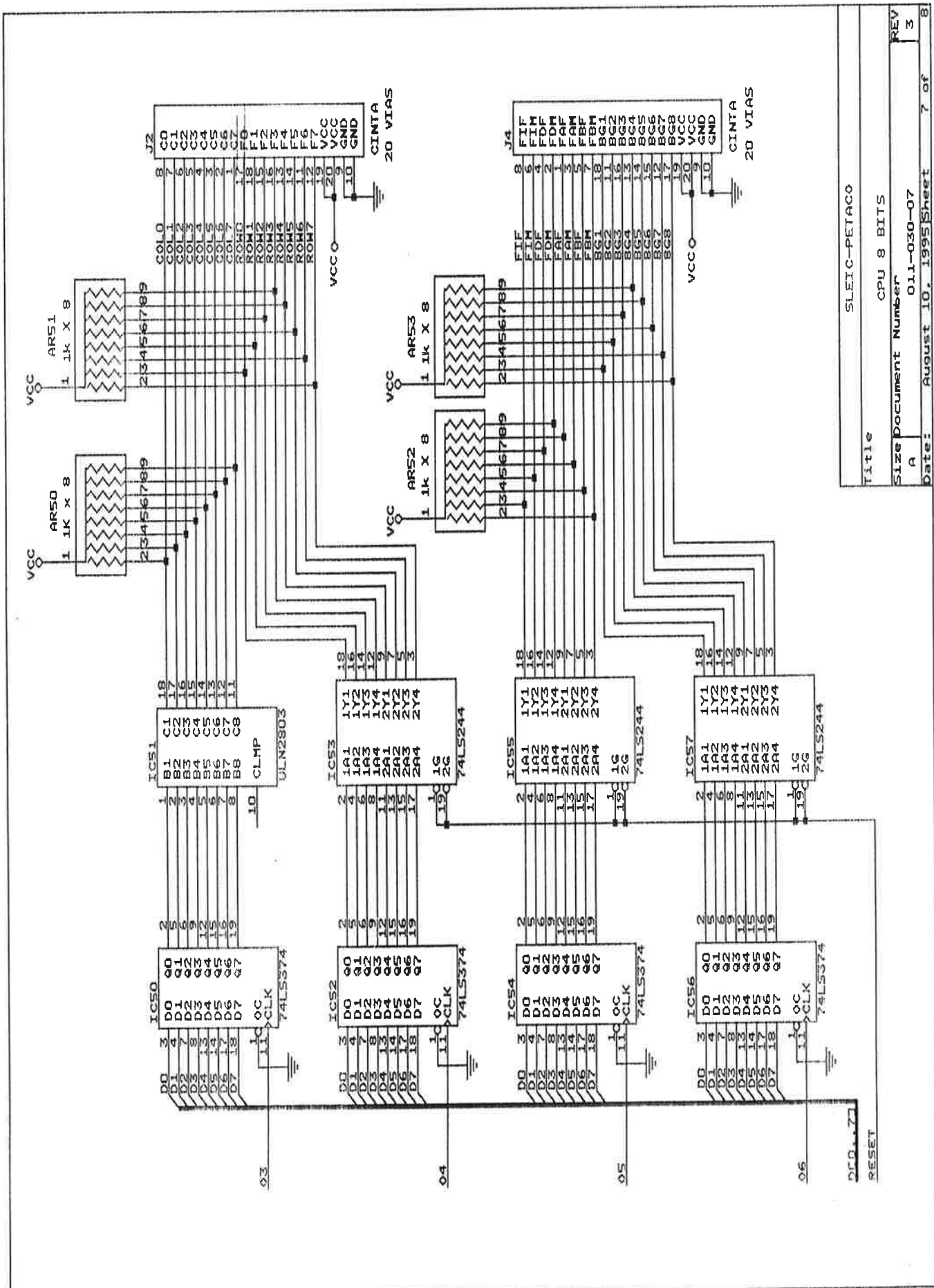
Title		CPU 8 BITS	
Size Document Number		REV	
A		011-030-04	
Date:		August 10, 1995	
Sheet		4 of 8	



Title		SLEIC-PETACO
Size		CPU 8 BITS
Document Number		011-030-05
Date		February 5, 1996
Sheet		5 of 8
REV		3



Title		SLEIC-PETAC0	
Size Document Number		CPU 8 BITS	
Date:		August 10, 1995	
REV		3	
Sheet		6 of 8	

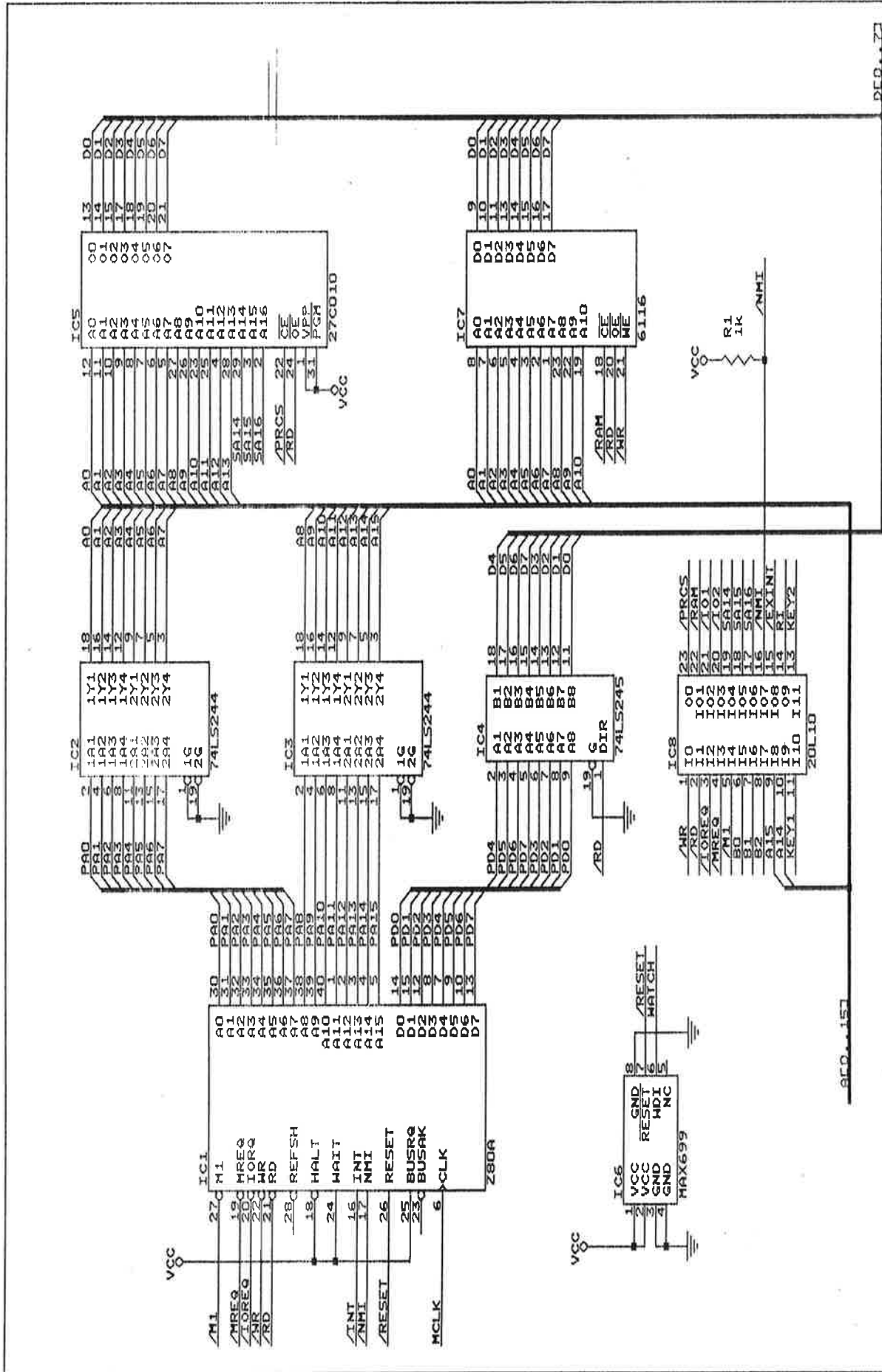


Title		SLEIC-PETACO	
Size		CPU 8 BITS	
Document Number		011-030-07	
REV		3	
Date:		August 10, 1995	
Sheet		7 of 8	

011-030 Placa Cpu 8 bits			
NUM	DESCRIPCION	CLAVE	REFERENCIA
4	A. OPERACIONAL	LM339	IC31, IC32, IC44, IC45
1	ARRAY RESISTENC.	1kX4	AR21
7	ARRAY RESISTENC.	1kX8	AR20, AR40, AR42, AR50, AR51, AR52, AR53
2	ARRAY RESISTENC.	10k X 8	AR30, AR41
2	ARRAY TRANSISTOR	ULN2803	IC41, IC51
8	C. CERAMICO	1k	C40, C41, C42, C43, C44, C45, C46, C47
1	C. CERAMICO	15pF	C13
3	C. CERAMICO	22pF	C10, C12, C14
41	C. CERAMICO	100k	C11, CD1, CD2, CD3, CD4, CD5, CD6, CD7, CD8, CD10, CD11, CD12, CD13, CD14, CD15, CD16, CD17, CD20, CD21, CD22, CD23, CD24, CD25, CD26, CD30, CD31, CD32, CD40, CD42, CD43, CD44, CD45, CD50, CD52, CD53, CD54, CD55, CD56, CD57, CD60, CD61
16	C. CERAMICO	470pF	C4A, C4B, C4C, C4D, C4E, C4F, C30, C31, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C48, C49
2	C. ELECTROLITICO	50µF/16v	CDA5, CDA12
1	CMOS	4040	IC12
1	CONECTOR CINTA	10VIAS MACHO	J5
3	CONECTOR CINTA	20VIAS MACHO	J2, J3, J4
1	CONECTOR MOLEX	6VIAS MACHO	J1
3	CONECTOR MOLEX	8VIAS MACHO	J6, J7, J8
1	CRISTAL	12 Mhz	X10
1	JUMPER	3 CONTACTOS	JP1
1	LED 3mm	ROJO	LD20
1	MEMORIA EPROM	27C128	IC6
1	MEMORIA EPROM	27C256	IC5
1	MEMORIA RAM	48Z02	IC7
1	MICROPROCESADOR	Z80B-6	IC1
1	PAL	16L8	IC8
1	REGLETA	8MICROSWITCH	SW40
1	RESET WATCHDOG	MAX699	IC15
16	RESISTENCIA	1k2 1/4W	R3A, R3C, R3E, R4A, R4C, R4E, R30, R32, R34, R36, R38, R40, R42, R44, R46, R48
22	RESISTENCIA	1k 1/4W	R3B, R3D, R3F, R4B, R4D, R4F, R13, R20, R31, R33, R35, R37, R39, R41, R43, R45, R47, R49, R60, R61, R62, R63
1	RESISTENCIA	330Ω 1/4W	R12
2	RESISTENCIA	470Ω 1/4W	R10, R11
1	TTL	74LS00	IC14

011-030 Placa Cpu 8 bits			
NUM	DESCRIPCION	CLAVE	REFERENCIA
1	TTL	74LS04	IC10
2	TTL	74LS06	IC25, IC26
1	TTL	74LS74	IC11
1	TTL	74LS133	IC13
2	TTL	74LS138	IC16, IC17
12	TTL	74LS244	IC2, IC3, IC21, IC22, IC23, IC30, IC42, IC43, IC53, IC55, IC57, IC61
1	TTL	74LS245	IC4
8	TTL	74LS374	IC20, IC24, IC40, IC50, IC52, IC54, IC56, IC60

PLACA DE SONIDO GENERAL



SLEIC-PETACO

Title

GENERAL SOUND BOARD

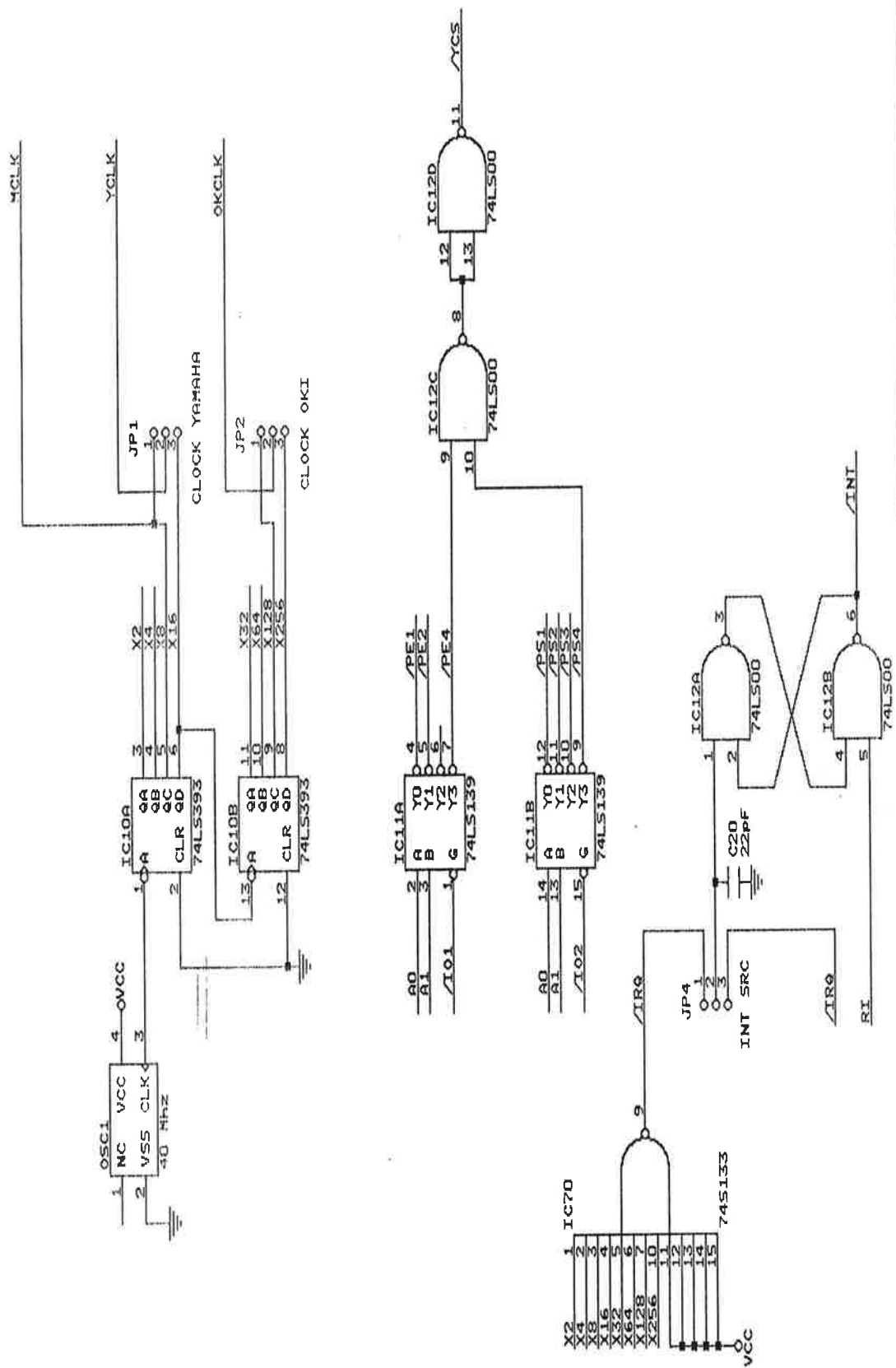
Size Document Number

A 011-065-01

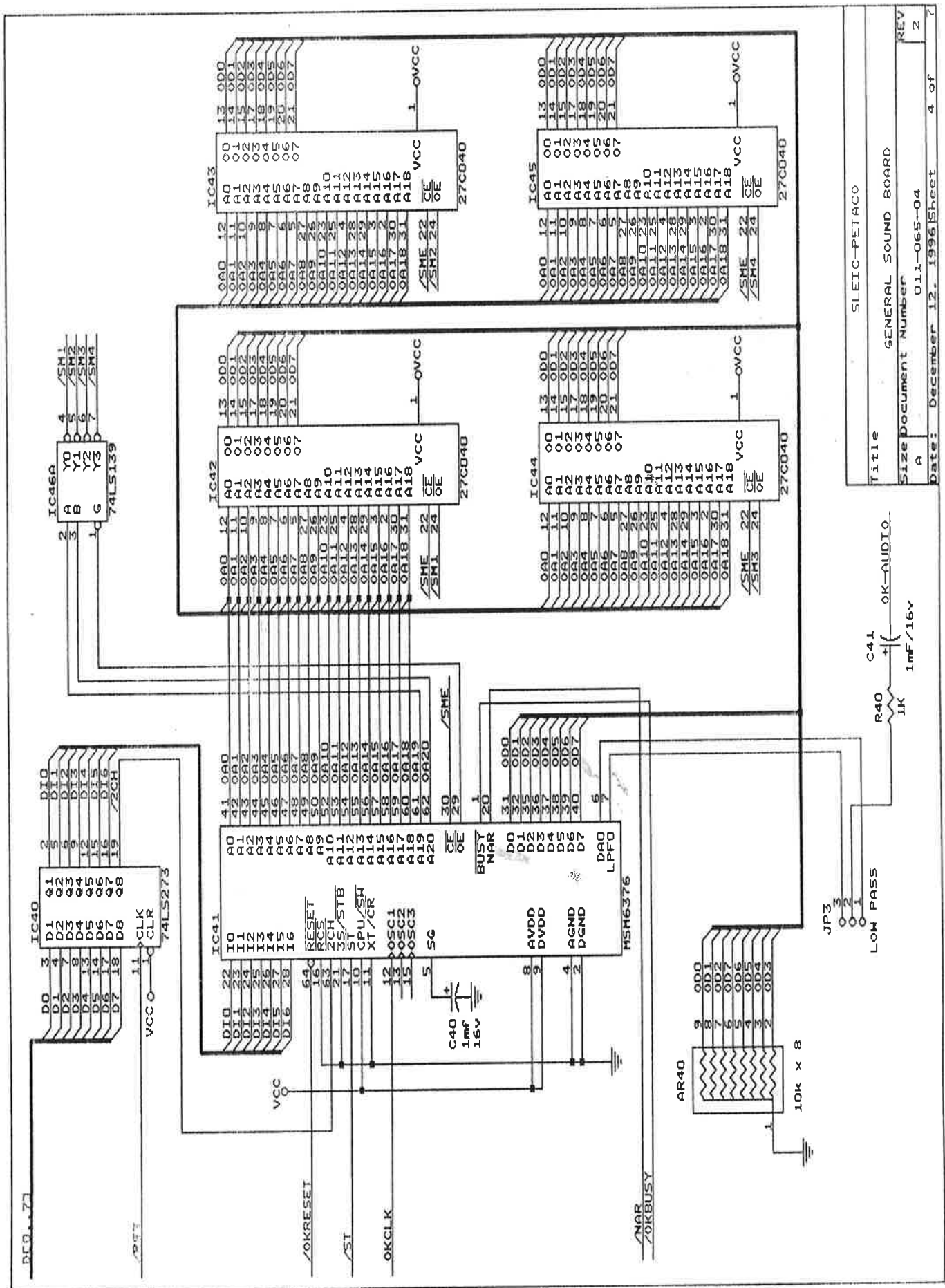
Date: September 15, 1996 Sheet 1 of 7

REV

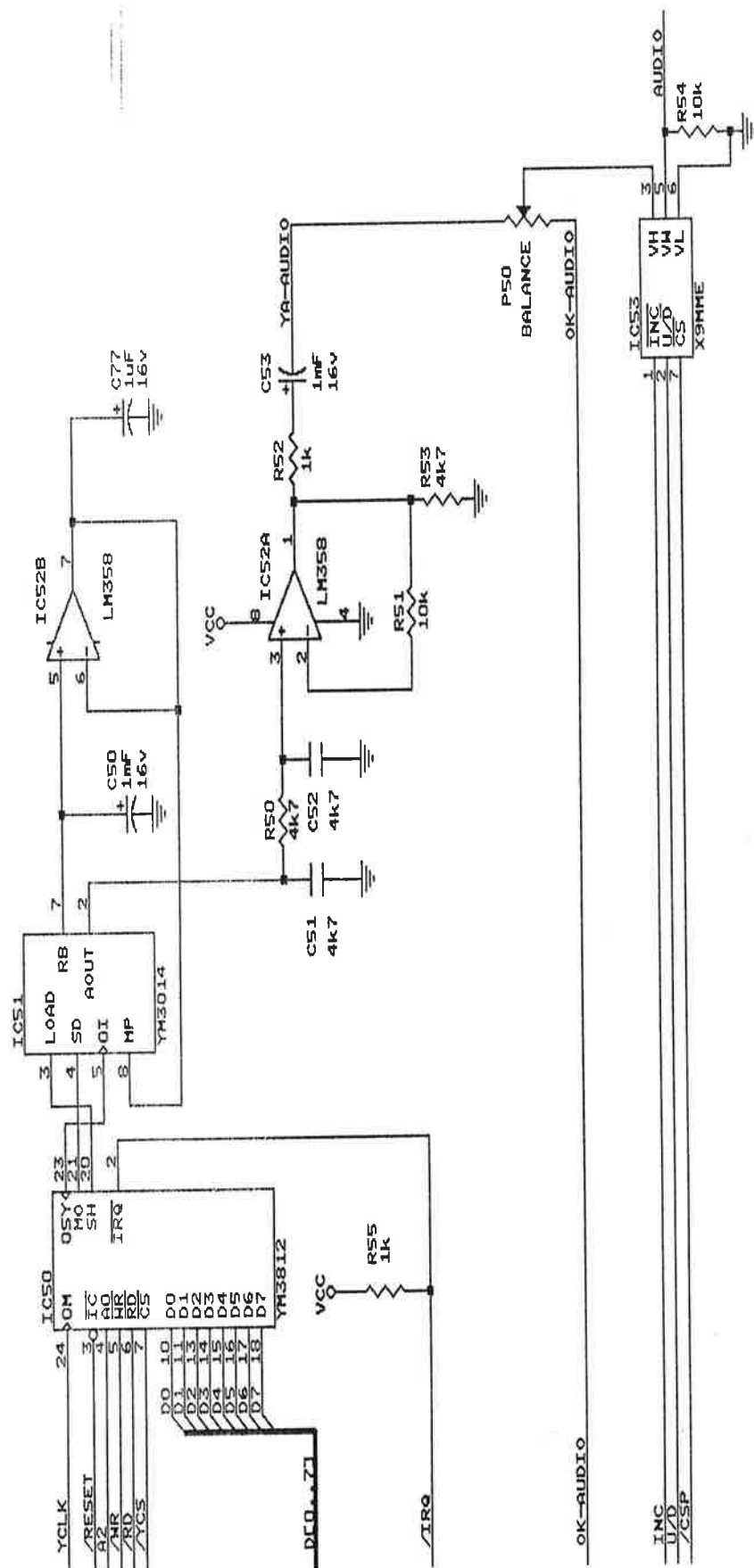
1



Title		SLEIC-PETACO	
Size		GENERAL SOUND BOARD	
Document Number		011-065-02	
REV		1	
Date:		October 14, 1996	
Sheet		2 of 7	



SLEIC-PETACO			
Title	GENERAL SOUND BOARD		
Size	A	Document Number	011-065-04
REV	2	Date:	December 12, 1996
		Sheet	4 of 7



SLEIC-PETACO

Title

GENERAL SOUND BOARD

Size Document Number

011-065-05

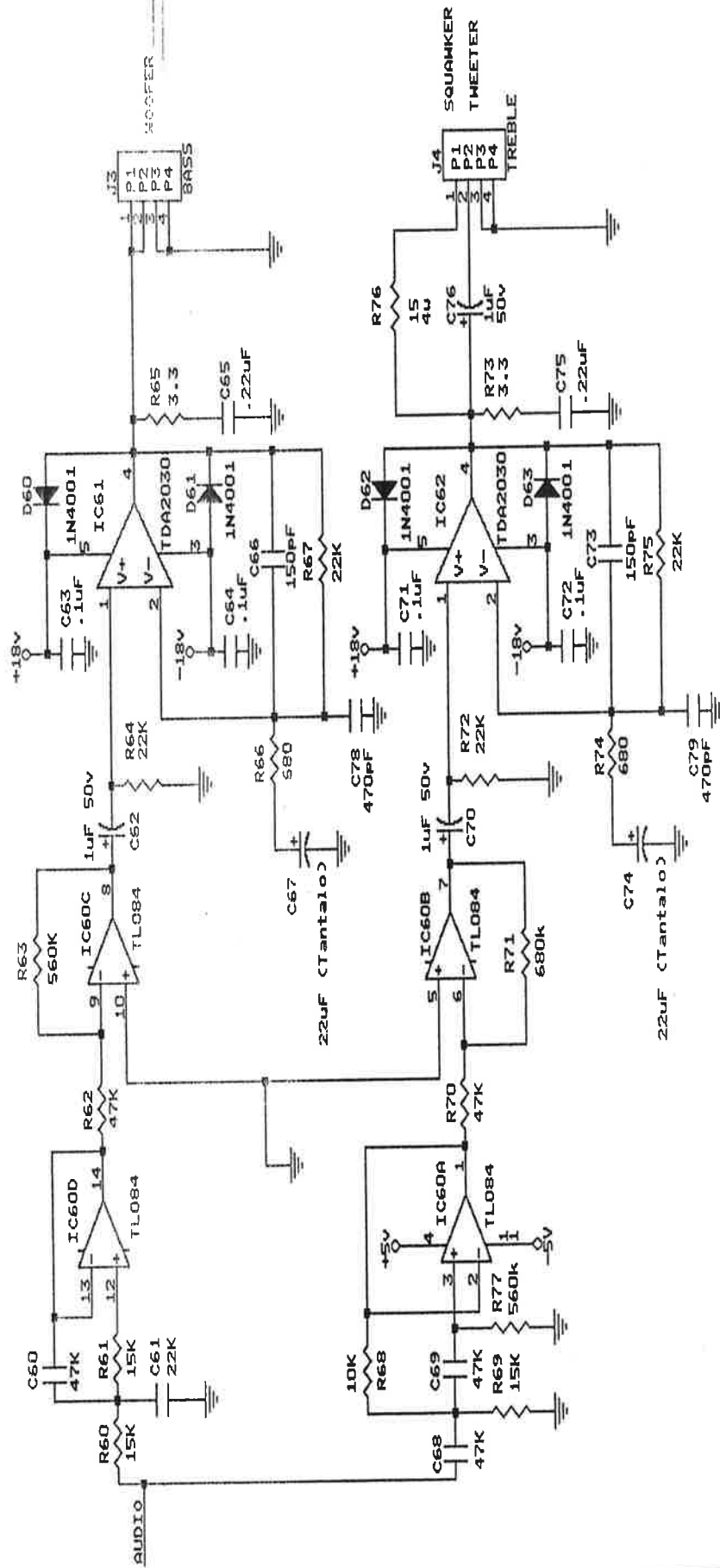
A

5 of 7

REV

1

Date: September 15, 1996



SLEIC-PETACO

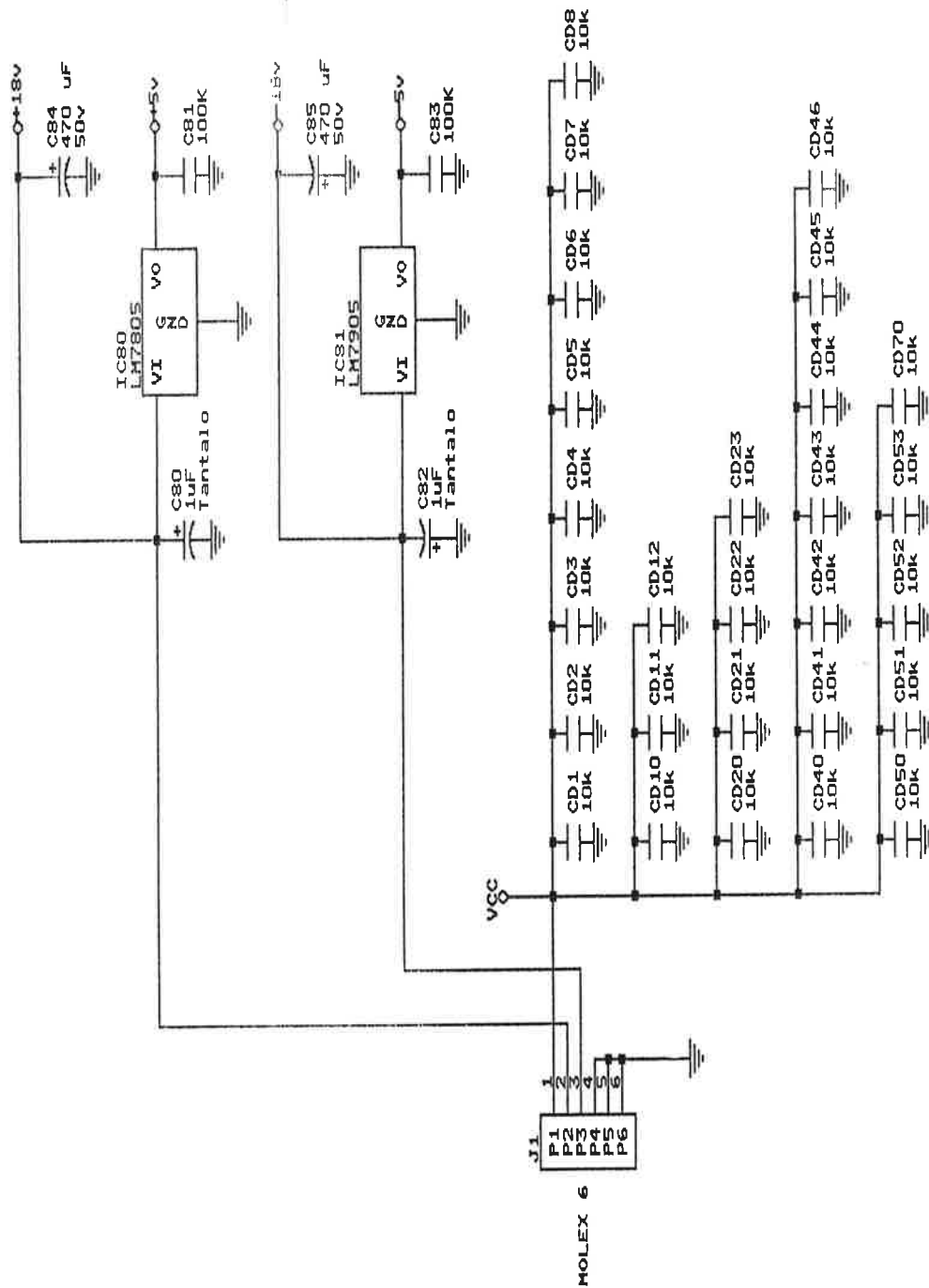
Title GENERAL SOUND BOARD

Size document Number 011-065-06

Date: October 14, 1996 Sheet 6 of 7

REV

1



SLEIC-PETAC0

Title

GENERAL SOUND BOARD

Size Document Number

011-065-07

REV

1

Date:

October 14, 1996

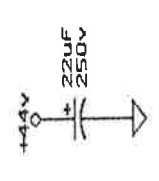
Sheet

7 of 7

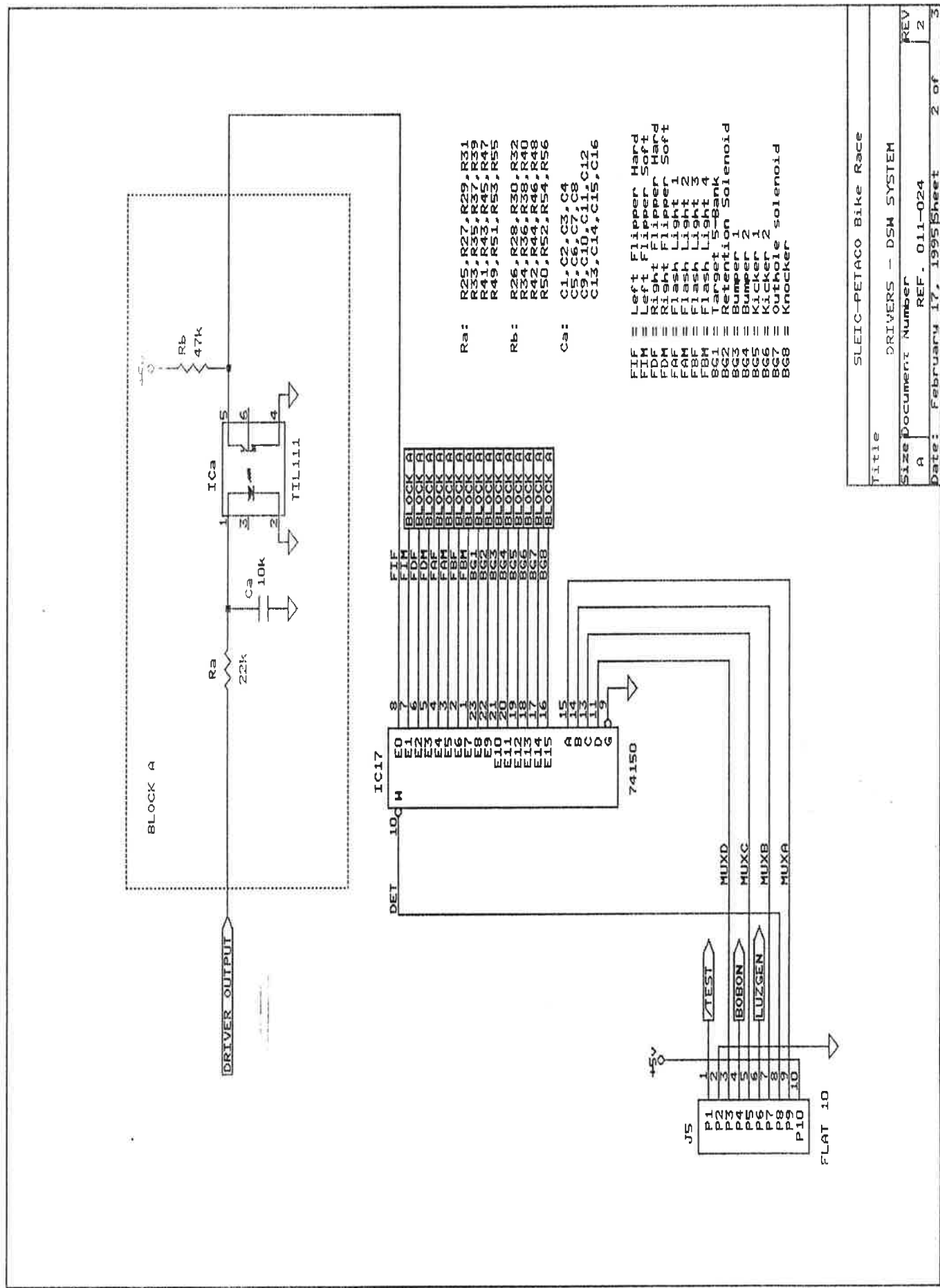
011-065 Placa de Sonido General			
NUM	DESCRIPCION	CLAVE	REFERENCIA
1	A. OPERACIONAL	LM358	IC52
1	A. OPERACIONAL	TL084	IC60
2	AMPLIFICADOR	TDA2030	IC61, IC62
2	ARRAY RESISTENC.	10kx8	1R20
2	C. CERAMICO	4k7	C51, C52
1	C. CERAMICO	22k	C61
1	C. CERAMICO	22pF	C20
3	C. CERAMICO	47k	C60, C68, C69
31	C. CERAMICO	100k	C63, C64, C71, C72, C81, C83, CD1, CD2, CD3, CD4, CD5, CD6, CD7, CD8, CD10, CD11, CD12, CD20, CD21, CD22, CD23, CD40, CD41, CD42, CD43, CD44, CD45, CD46, CD51, CD52, CD53
2	C. CERAMICO	150pF	C66, C73
2	C. CERAMICO	220k	C65, C75
2	C. CERAMICO	470pF	C78, C79
5	C. ELETROLITICO	1μF 16V	C40, C41, C50, C53, C77
3	C. ELETROLITICO	1μF 50V	C62, C70, C76
2	C. ELETROLITICO	470μF 50V	C84, C85
2	C. TANTALO	1μF	C80, C82
2	C. TANTALO	22μF	C67, C74
2	CONECTOR CINTA	20 VIAS	J28
2	CONECTOR MOLEX	4 PINES	J3, J4
1	CONECTOR MOLEX	6 PINES	J1
4	DIODO	1N4001	D60, D61, D62, D63
1	EEPOT XICOR	X9MME	IC53
4	JUMPER	3 CONTACTOS	JP1, JP2, JP3, JP4
1	MEMORIA EPROM	27C010	IC5
4	MEMORIA EPROM	27C040	IC42, IC43, IC44, IC45
1	MEMORIA RAM	6116	IC7
1	MICROPROCESADOR	Z80B-6	IC1
1	OKI	6376	IC41
1	OSCILADOR	40Mhz	OSC1
1	PAL	20L10	IC8
1	POTENC. BALANCE	47k	P50
1	REGULADORE	LM78L05	IC80
1	REGULADOR	LM7905	IC81
1	RESET WATCHDOG	MAX699	IC6
7	RESISTENCIA	1k 1/4W	R1, R20, R40, R52, R55, R78, R79
2	RESISTENCIA	3.3Ω 1/4W	R65, R73

011-065 Placa de Sonido General			
NUM	DESCRIPCION	CLAVE	REFERENCIA
2	RESISTENCIA	4k7 1/4W	R50,R53
3	RESISTENCIA	10k 1/4W	R51,R54,R68
1	RESISTENCIA	15Ω 4W	R76
3	RESISTENCIA	15k 1/4W	R60,R61,R69
4	RESISTENCIA	22k 1/4W	R64,R67,R72,R75
2	RESISTENCIA	47k 1/4W	R62,R70
2	RESISTENCIA	560k 1/4W	R63,R77
2	RESISTENCIA	680Ω 1/4W	R66,R74
1	RESISTENCIA	680k 1/4W	R71
1	TTL	74LS00	IC12
2	TTL	74LS139	IC11,IC46
3	TTL	74LS244	IC2,IC3,IC22
1	TTL	74LS245	IC4
1	TTL	74LS273	IC40
3	TTL	74LS374	IC20,IC21,IC23
1	TTL	74LS393	IC10
1	YAMAHA	3014	IC51
1	YAMAHA	3812	IC50

PLACA DE DRIVERS



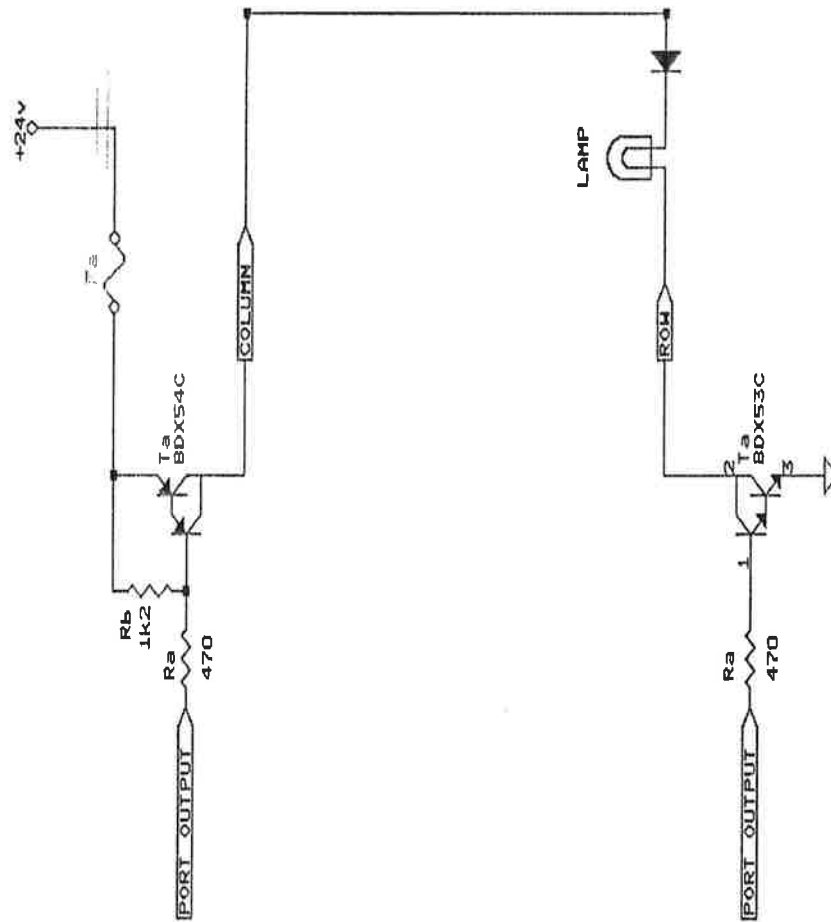
SLEIC-PEPACO Bike Race	
Title	
Size	DRIVERS - POWER OUTPUTS
A	Document Number
Date:	REF. 011-024
	February 17, 1995
	Sheet 1 of 3



Title		SLEIC-PETACO Bike Race	
Size		DRIVERS - DSM SYSTEM	
Document Number		REF. 011-024	
Date		February 17, 1995	
Sheet		2 of 3	

- FIF = Left Flipper Hard
- FIM = Left Flipper Soft
- FDM = Right Flipper Hard
- FAM = Right Flipper Soft
- F01 = Flash Light 1
- F02 = Flash Light 2
- F03 = Flash Light 3
- F04 = Flash Light 4
- BG1 = Target 5-Bank
- BG2 = Retention Solenoid
- BG3 = Bumper 1
- BG4 = Bumper 2
- BG5 = Kicker 1
- BG6 = Kicker 2
- BG7 = Out-hole solenoid
- BG8 = Knocker

- Ra: R25, R27, R29, R31, R33, R35, R37, R39, R41, R43, R45, R47, R49, R51, R53, R55
- Rb: R26, R28, R30, R32, R34, R36, R38, R40, R42, R44, R46, R48, R50, R52, R54, R56
- Ca: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16



Ra = R1,R3,R5,R7,R9,R11,R13
 R15,R17,R18,R19,R20,R21
 R22,R23,R24
 Rb = R2,R4,R6,R8,R10,R12,R14
 R16
 Ta = T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8
 Tb = T9,T10,T11,T12,T13,T14
 T15,T16
 Fa = F3

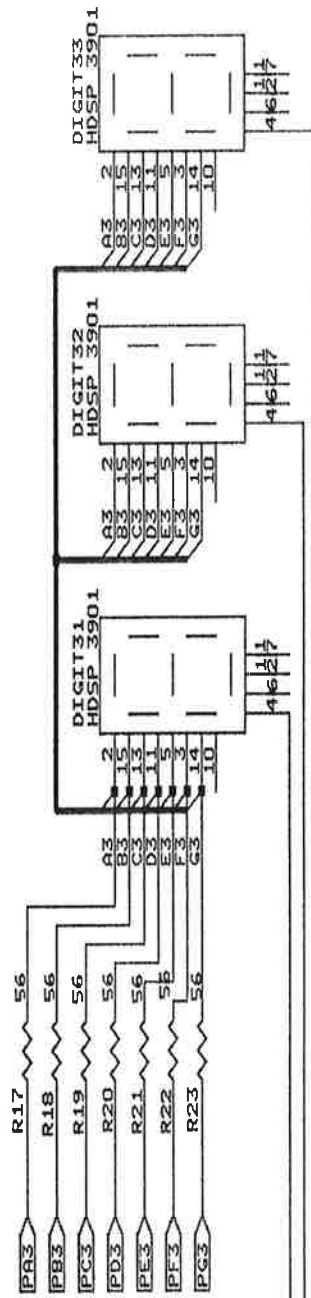
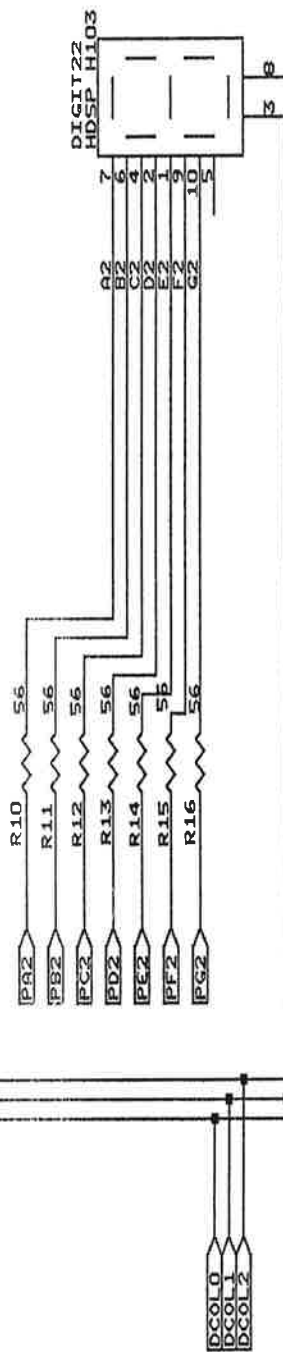
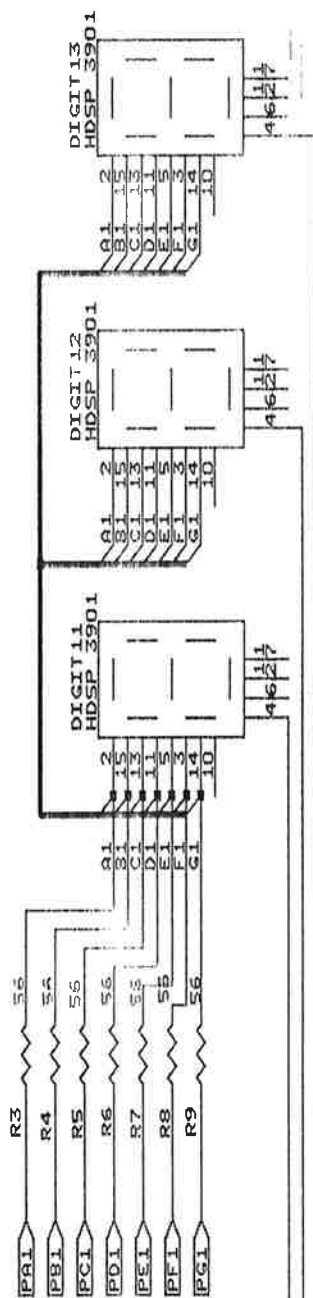
SLEIC-PETACO		
Title	DRIVERS - LIGHT MATRIX	
Size	Document Number	REV
a	011-027-03	2
Date:	January 12, 1996	Sheet 3 of 3

011-027 Placa de Drivers			
NUM	DESCRIPCION	CLAVE	REFERENCIA
16	CERAMICO	10k	C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10,C11,C12,C13,C14,C15,C16
2	CONECTOR MOLEX	10 VIAS	CON1,CON2
4	CONECTOR MOLEX	8 VIAS	J1,J3,J6,J7
1	CONECTOR C.PLANA	10 VIAS	J5
2	CONECTOR C.PLANA	20 VIAS	J2,J4
12	DIODO	1N4001	D1,D2,D5,D6,D9,D10,D11,D12,D13,D14,D15,D16
13	FUSIBLES	5X20 5A	F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,F13,F14,F15
16	OPTOACOPLADOR	TIL111	IC1,IC2,IC3,IC4,IC5,IC6,IC7,IC8,IC9,IC10,IC11,IC12,IC13,IC14,IC15,IC16
32	RESISTENCIA	470Ω 1/4W	R1,R3,R5,R7,R9,R11,R13,R15,R17,R18,R19,R20,R21,R22,R23,R24,R57,R62,R67,R72,R77,R81,R85,R89,R93,R98,R103,R108,R113,R117,R121,R125
16	RESISTENCIA	4k7 1/4W	R58,R63,R68,R73,R78,R82,R86,R90,R94,R99,R104,R109,R114,R118,R122,R126
16	RESISTENCIA	68Ω 1/4W	R59,R64,R69,R74,R79,R83,R87,R91,R95,R100,R105,R110,R115,R119,R123,R127
16	RESISTENCIA	2k7 1/4W	R60,R65,R70,R75,R80,R84,R88,R92,R96,R101,R106,R111,R116,R120,R124,R128
6	RESISTENCIA	220Ω 4W	R61,R66,R97,R102,R107,R112
16	RESISTENCIA	22k 1/4W	R25,R27,R29,R31,R33,R35,R37,R39,R41,R43,R45,R47,R49,R51,R53,R55
16	RESISTENCIA	47k 1/4W	R26,R28,R30,R32,R34,R36,R38,R40,R42,R44,R46,R48,R50,R52,R54,R56
16	TRANSISTOR PNP	2N5401	T17,T20,T23,T26,T29,T31,T33,T35,T39,T42,T45,T48,T51,T53,T55,T57
8	TRANSISTOR PNP	TIP36C	T19,T22,T25,T28,T41,T44,T46,T50
16	TRANSISTOR NPN	BDX53C	T18,T21,T24,T27,T30,T32,T34,T36,T40,T43,T47,T49,T52,T54,T56,T58
1	TTL	74LS150	IC17

PLACA DE RELES

011-028 Placa de Relés			
CANTIDAD	TIPO	VALOR	REFERENCIA
2	RESISTENCIA	100Ω 1/2w	R5,R6
3	DIODO	1N4001	D1,D2,D3
2	RESISTENCIA	4k7 1/4w	R2,R4
2	RESISTENCIA	560 1/4w	R1,R3
2	COND. CERAMICO	250k 250v	C4,C5
2	COND. ELECTROL.	10μF 16v	C2,C3
1	COND. ELECTROL.	4700μF 50v	C1
2	FASTON TORNILLO		CON1,CON2
2	HILO	.5mm	PUENTE 1,PUENTE 2
2	RELUX ZVTX	24v 16A	RELE 1,RELE 2
2	TRANSISTOR NPN	BDX53	T1,T2

PLACA DE DISPLAY



SLEIC-PETAC0

Title

DONA ELVIRA - DISPLAY

Size Document Number

A 011-064-02

Date: September 12, 1996

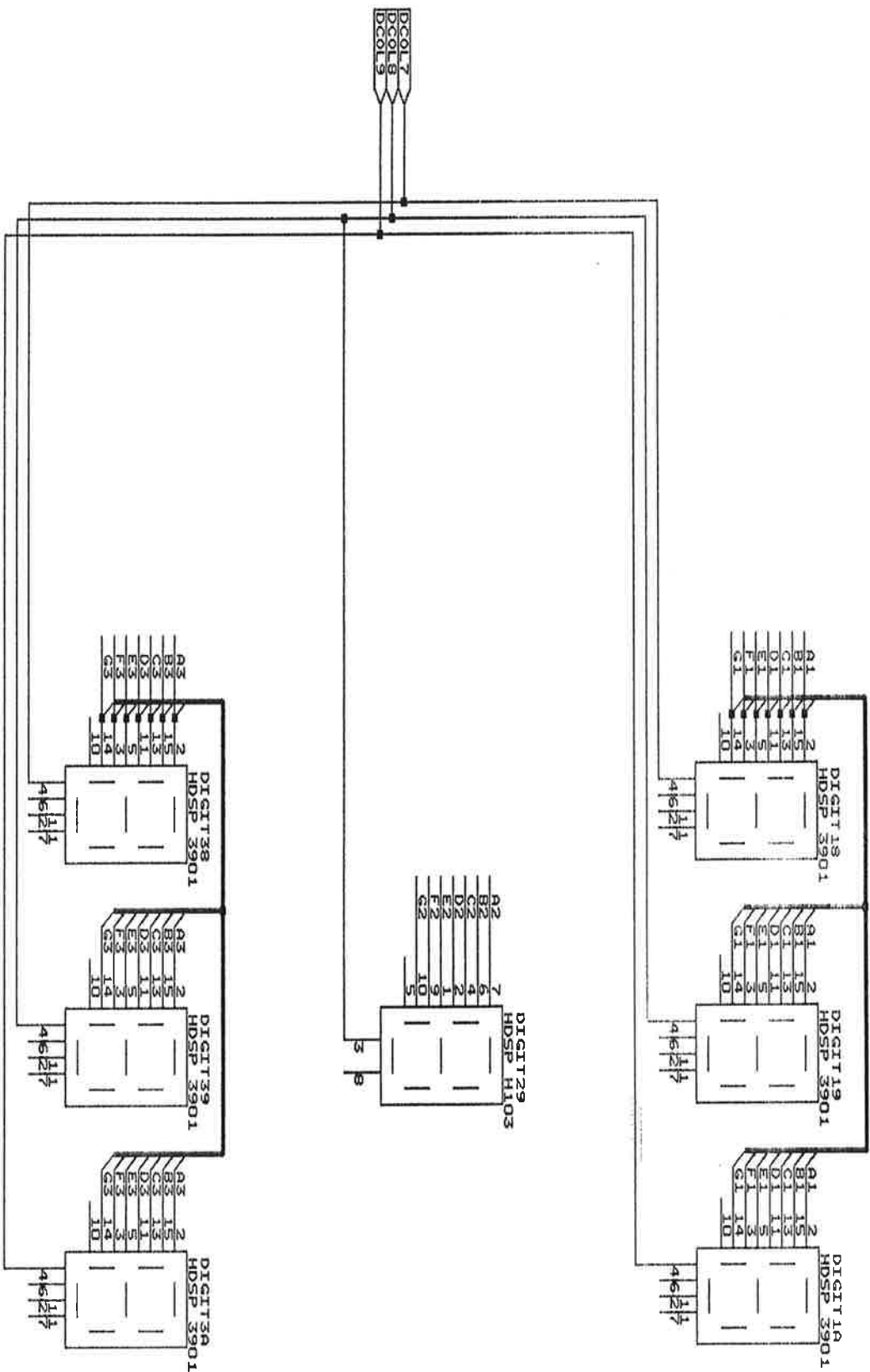
Sheet

2 of

6

REV

1



SLEIC-PETAGO

Title

DONA ELYIRA - DISPLAY

Size Document Number

011-064-04

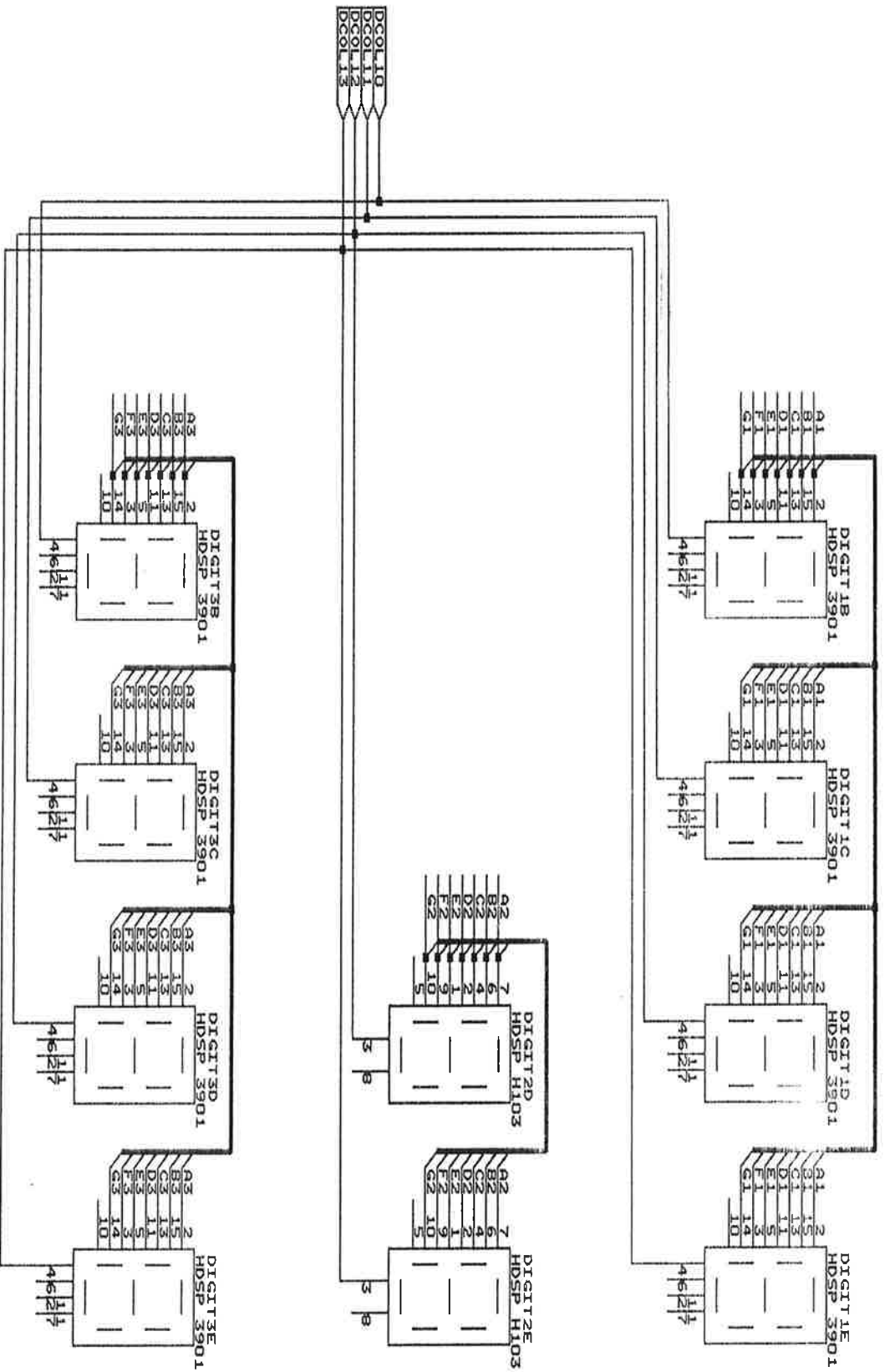
REV

1

Date: September 12, 1996 Sheet

4 of

5



SLCIC-PETACO

Title

DCMA ELVIRA - DISPLAY

Size Document Number

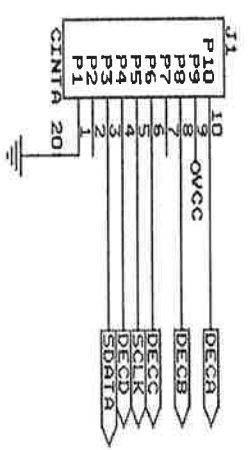
A 011-064-05

Date: September 12, 1996 Sheet 5 of 6

REV

1

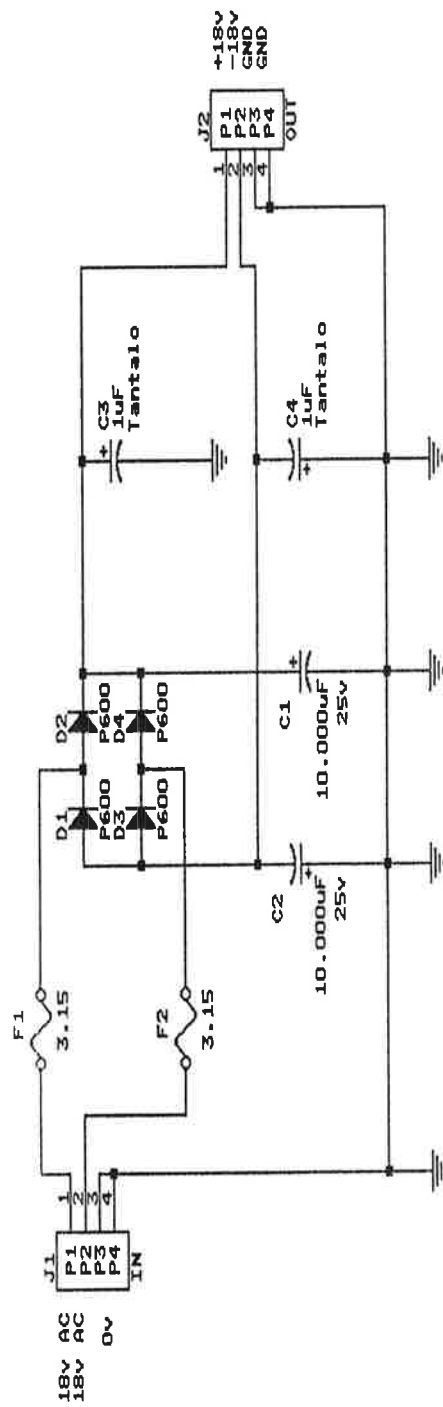
6



SLEIC-PETACO	
Title DONA ELYIRA - DISPLAY	
Size Document Number	REV
A 01-064-06	1
Date: September 12, 1996	Sheet 5 of 5

011-064 Placa de Display			
NUM	DESCRIPCION	CLAVE	REFERENCIA
2	ARRAY RESISTENC.	4k7x8	1R1, AR2
3	ARRAY TRANSIST.	ULN2003	IC3, IC6, IC9
2	C. CERAMICO	1k	C1, C2
8	C. CERAMICO	100k	CD1, CD2, CD4, CD5, CD7, CD8, CD10, CD11
1	C. ELETROLITICO	2000µF 16V	CD12
1	CONECTOR CINTA	10 VIAS	J1
1	CONECTOR MOLEX	4 VIAS	J2
28	DISPLAY 7 SEG.	HDSP 3901	DIGIT1A, DIGIT1B, DIGIT1C, DIGIT1D, DIGIT1E, DIGIT3A, DIGIT3B, DIGIT3C, DIGIT3D, DIGIT3E, DIGIT11, DIGIT12, DIGIT13, DIGIT14, DIGIT15, DIGIT16, DIGIT17, DIGIT18, DIGIT19, DIGIT31, DIGIT32, DIGIT33, DIGIT34, DIGIT35, DIGIT36, DIGIT37, DIGIT38, DIGIT39
6	DISPLAY 7 SEG.	HDSP H101	DIGIT2D, DIGIT2E, DIGIT22, DIGIT26, DIGIT27, DIGIT29
3	PROM BIPOLAR	6331	IC2, IC5, IC8
16	RESISTENCIA	1k 1/4W	R25, R26, R27, R28, R29, R30, R31, R32, R33, R34, R35, R36, R37, R38, R39, R40
21	RESISTENCIA	47Ω 1/4W	R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R23
2	RESISTENCIA	100Ω 1/4W	R1, R2
4	RESISTENCIA	470Ω 1/4W	R41, R42, R43, R44
14	TRANSISTOR PNP	BDX34	T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14
1	TTL	7407	IC11
1	TTL	74154	IC10
3	TTL	74164	IC1, IC4, IC7

PLACA DE ALIMENTACION DE SONIDO



SLEIC-PETACO

Title		SIMETRICAL POWER SUPPLY	
Size		Document Number	
A		011-067	REV 1
Date: September 20, 1996		Sheet 1 of 1	

011-067 Placa de Alimentación de Sonido			
NUM	DESCRIPCION	CLAVE	REFERENCIA
2	C. ELECTROLITICO	10000 μ F 25V	C3,C4
2	C. TANTALO	1 μ F 25V	C1,C2
2	CONECTOR MOLEX	4 PINES	J1,J2
4	DIODO	1N600	D1,D2,D3,D4
2	PORTAFUSIBLE	3.15A	F1,F2

Fliper Esquedo

Plectinado Fliper

Preto / Violeta

Bobina

Violeta

Amarillo

Bianco

Fliper Direct

Plectinado Fliper

Preto / Amarillo

Bobina

Violeta

Caranfe

li Paz

